گزارش ممیزی جامع سیستم مدیریت فروشگاه و سند طراحی و پیاده‌سازی نسخه بعدی هوش فروشگاه

موضوع	ممیزی کامل کد، معماری، داده و قابلیت‌های »رسا سیستم« + طراحی نسخه بعدی ماژول هوش فروشگاه
مبنای تحلیل	شاخه arena/bc1fd085-super-system — کامیت 16b01499)نسخه ۱۶-۱۰-۲۰۲۶، v1.0.521(. بررسی عملی روی چک‌اوت c1e81ed (v1.0.520) انجام شد؛ اختلاف دو کامیت فقط شامل تست‌های جدید، اصلاح بنر کوپن در فرانت‌اند/اندروید و فایل‌های انتشار است و **کد اپلیکیشن بک‌اند در دو نسخه یکسان است**)با git diff تأیید شد(. بنابراین تمام یافته‌های این گزارش درباره بک‌اند، دقیقا برای نوک شاخه نیز معتبر است.
روش	خواندن عمیق کد)مدل‌ها، سرویس‌ها، روترها، موتور هوش، حسابداری، POS(، درون‌یابی رجیستری‌ها با اجرای واقعی پایتون، اجرای کامل سوئیت تست)۸۹۰ موفق(، بررسی اسناد و تاریخچه تغییرات. **هیچ تغییری در کد، پیکربندی یا داده ایجاد نشده است.**
شواهد اجرا	.(نه بک‌اند ،Qt در محیط ممیزی — مربوط به ماژول دسکتاپ libGL نبود کتابخانه سیستمی) بود test_v498_native_desktop.py تنها فایل حذف‌شده از اجرا .(Python 3.11.2، SQLite) شکست — ۶۷۰٫۹۹ ثانیه ۰ ،**(skip)** **در محیط ایزوله:** ۸۹۰ تست موفق، ۱ رد شده pytest tests/ -q
تاریخ گزارش	۱۹-۱۰-۲۰۲۶
پیوست‌ها	برنامه آزمون :F · مشخصات اجرایی قابلیت‌ها :E · نقشه راه :D · ماتریس داده :C · فهرست کامل قابلیت‌ها :B · فهرست مسائل :A

محیط ممیزی)صادقانه(: سخت‌افزار فروشگاهی)چاپگر، کشو، بارکدخوان(در دسترس نبود و فقط از طریق کد درایورها و **محدودیت‌های**
تست‌ها بررسی شد؛ سرویس‌های بیرونی)پنلک SMS، گوگل‌درایو، سرور لایسنس، Rubika(تست زنده نشدند؛ ماژول دسکتاپ Qt به‌دلیل نبود libGL اجرا نشد؛ این گزارش بر تحلیل ایستا + تست‌های خودکار خود مخزن تکیه دارد.

فهرست مطالب

1. خلاصه مدیریتی
2. معرفی فنی پروژه
3. فهرست کامل قابلیت‌های موجود
4. گزارش ممیزی فنی
5. تحلیل تخصصی هوش فروشگاه
6. قابلیت‌های پیشنهادی هوش فروشگاه
7. پیشنهادهای استخراج اطلاعات از داده‌های موجود
8. قابلیت‌های نیازمند داده جدید
9. معماری پیشنهادی هوش فروشگاه
10. نقشه راه توسعه)۶ مرحله(
11. مشخصات اجرایی قابلیت‌ها
12. برنامه آزمون و کنترل کیفیت
13. معیارهای سنجش موفقیت
14. فهرست نهایی اقدامات

پیوست A — فهرست مسائل)۲۴ رکورد ساخت‌یافته(· پیوست B — فهرست کامل قابلیت‌ها · پیوست C — ماتریس داده موجود/موردنیاز · پیوست D — نقشه راه تفصیلی · پیوست E — مشخصات اجرایی ۸ قابلیت اولویت‌دار · پیوست F — برنامه آزمون و معیارهای پذیرش

فصل ۱ — خلاصه مدیریتی

۱.۱ تصویر کلی

سیستم« یک سامانه یکپارچه مدیریت فروشگاه سوپرمارکتی است که به‌صورت **محلی‌اول)local-first(** روی کامپیوتر فروشگاه اجرا »رسا
می‌شود: بک‌اند FastAPI + SQLite)حالت WAL(، پنل وب)PWA با جاوااسکریپت خالص(، اپلیکیشن اندروید بومی)با موتور هوش و فروش آفلاین روی خود گوشی(، پوسته دسکتاپ Qt، و لایه‌های جانبی: حسابداری دوبل، منابع انسانی، بازاریابی/کمپین، سخت‌افزار فروشگاهی، پیامک، پشتیبانی تیکتی، همگام‌سازی ابری اختیاری و لایسنس‌گذاری. مقیاس کد: **۳۶,۵۸۱ خط پایتون در بک‌اند، ۶۲ جدول پایگاه‌داده، ~۳۳۰ نقطه پایانی API، ۲۴ مهاجرت Alembic، ۱۴,۰۱۰ خط جاوای اندروید، ۱۰,۳۷۹ خط JS وب، ۱۹,۱۱۴ خط تست)۱۲۵ فایل، ۸۹۰ تست موفق(** .

دارایی تمایزآور سیستم، ماژول **»هوش فروشگاه«** است: یک موتور کاملا قطعی)deterministic(با **۷۸ تحلیل‌گر ثبت‌شده در ۶** مهم‌ترین
گروه که از داده واقعی خود فروشگاه)فروش، انبار، بچ تاریخ‌دار، قیمت، مشتری، چک، هزینه، ممیزی کاربران(پیشنهاد می‌سازد، هر پیشنهاد **۲۴ action اجرایی** با قرارداد »اعتبارسنجی → اجرا → تأیید« دارد، اثر اجرا با **سنجش قبل/بعد و تفاوت-در-تفاوت)DiD(** می‌شود، و یک موتور **پیش‌بینی/کالیبراسیون** برآورد سود هر پیشنهاد را با سابقه واقعی خود فروشگاه تصحیح می‌کند. کیفیت اندازه‌گیری
مهندسی این موتور و صداقت ذاتی آن)عدد ساختگی تولید نمی‌کند؛ اعداد مدل زبانی را دور می‌ریزد؛ »فرصت ازدست‌رفته« را از »ضرر« جدا می‌کند(در سطح پروژه‌های تجاری بالغ است.

۱.۲ ارزیابی کلی کیفیت

قوت تأییدشده: اتمیک بودن تراکنش فروش)کسر موجودی، شماره فاکتور، کوپن، کمپین و سند حسابداری در یک تراکنش(؛ دفاتر **نقاط**
کل append-only با کنترل دستکاری)balance_after(؛ موتور کیفیت داده با ۲۰ بررسی و دروازه مسدودسازی تحلیل وقتی داده خراب است؛ RBAC ریزدانه)~۴۰ سطح دسترسی، ۱۲ پیش‌فرض نقش، محدودسازی گزارش‌ها با reports.view_all و سانسور بهای خرید(؛ شبیه‌ساز داده دمو که یک سال فروش را از مسیر واقعی سرویس‌ها می‌سازد)دارایی ارزشمند برای backtesting(؛ فرهنگ تست رگرسیون)تست‌ها با نام باگ‌های واقعی گزارش‌شده(.

محدوده‌های اصلی مشکل:)۱(حسابداری مرجوعی و جلسه صندوق — سه نقص قطعی که صورت‌های مالی و مغایرت‌گیری صندوق را تحریف می‌کنند؛)۲(دسترسی داده — اندپوینت‌های هوش، سود کل فروشگاه و نام/تلفن مشتریان را به نقش صندوق‌دار هم نشان)۳(زمان/تقویم — موتور تحلیل روز UTC را روز فروشگاه فرض می‌کند در حالی که گزارش‌های مالی روز تهران را؛)۴(بهداشت می‌دهند؛
مخزن و مستندات — API.md منسوخ، باینری‌های ۲۲۴ مگابایتی داخل git، نبود CI.

جمع‌بندی شدت مسائل)۲۴ رکورد — جزئیات در پیوست A(:

شدت	تعداد	موارد
بحرانی	۱	I-02 (ثبت حسابداری مرجوعی: همیشه نقد + بدون اصلاح حساب مشتری)
زیاد	۵	I-09 ،(insights در سود گزارش‌ها بدون کسر تخفیف فاکتور) I-08 ،(حذف کامل فاکتور مرجوعی جزئی از همه PII/نشت سود) I-04 ،(فرمول نقدینگی جلسه صندوق) I-03 ،(مرجوعی کسری فقط عدد صحیح) I-01
متوسط	۹	I-16 (نبود CI)، I-19 (نبود مدل رضایت پیامک) I-24 ،(نبود موجودیت سفارش خرید) I-22 ،(مقیاس‌پذیری حافظه موتور تحلیل) I-14 ،(حجم مخزن/باینری‌ها) I-13 ،(اسناد منسوخ) I-10 ،(خفته A/B موتور آزمایش) I-06 ،(جریان نقد فروش نسیه را نقد می‌شمارد) I-05 ،(تهران/UTC اختلاف روز)
کم	۹	I-07، I-11، I-12، I-15، I-17، I-18، I-20، I-21، I-23، I-25 (A شرح در پیوست)

۱.۳ پاسخ به پنج سؤال اجرایی

الف(کدام مسائل باید اول اصلاح شوند؟

ولویت ا	مسئله	چرا اول؟
۱	مبلغ مرجوعی همیشه به حساب »نقد« و بدون توجه به روش پرداخت اصلی ثبت می‌شود و برای فروش نسیه، دفتر مشتری اصلاح نمی‌شود (accounting.post_sale_return): حسابداری مرجوعی — **I-02**	تحریف مستقیم صورت‌های مالی + بدهی غیرواقعی مشتری؛ هر مرجوعی کارت/نسیه آن را بدتر می‌کند
۲	یک مرجوعی ۱ قلمی، کل فروش/سود فاکتور را از داشبورد و موتور هوش ناپدید می‌کند (PAID فقط paid_filter_) فاکتور با مرجوعی جزئی از تمام گزارش‌ها حذف می‌شود — **I-09**	تحریف فروش و سود در هر دوره‌ای که مرجوعی جزئی دارد؛ داده غلط به موتور هوش هم می‌رود
۳	سود ماهانه کل فروشگاه، پیش‌بینی سود و نام/تلفن/الگوی خرید مشتریان را نشان می‌دهند (که صندوق‌دار دارد) reports.view با تنها سطح VIP/CHURN و کارت‌های /insights/customers/patterns, /insights/summary, /insights/plan : **insights دسترسی — I-04**	نشت اطلاعات مالی و حریم خصوصی مشتری به کارکنان صف؛ با الگوی محدودسازی موجود در reports.py قابل حل است
۴	همه مرجوعی‌ها)حتی کارت/نسیه(از نقد موردانتظار کم می‌شوند ← مغایرت مصنوعی و سند تعدیل اشتباه)۶۱۹۹/۴۲۰۱((session_summary): فرمول نقد موردانتظار جلسه صندوق — **I-03**	مستقیما تسویه صندوق روزانه و اعتماد پرسنل را خراب می‌کند
۵	قابل مرجوع کردن نیست API کالای وزنی/فله)واحد اعشاری در بقیه سیستم پشتیبانی می‌شود(از طریق (ReturnIn.qty: int): مرجوعی وب فقط تعداد صحیح — **I-01**	شکاف عملکردی در جریان روزانه فروشگاه‌های دارای فروش وزنی
۶	در تحلیل‌ها : **فروش ساعت ۰۰:۰۰–۰۳:۳۰ تهران به روز قبل نسبت داده می‌شود)الگوی روز هفته، سری روزانه، پیش‌بینی(در حالی که گزارش‌های مالی روز تهران‌اند UTC روز تقویمی — I-05**	همه خروجی‌های زمانی هوش و پیش‌بینی را سیستماتیک جابه‌جا می‌کند؛ اصلاحش کوچک است

ب(کدام بهبودها بیشترین ارزش و کمترین پیچیدگی را دارند؟

1. **اصلاح فیلتر روز محلی در موتور تحلیل**)I-05(: یک تابع کمکی مشترک؛ ارزش: صحت همه تحلیل‌های زمانی. پیچیدگی: کم.
2. **فیلتر روش پرداخت در (I-06)** CASHFLOW: حذف ON_ACCOUNT از ورودی نقد و شروع از موجودی واقعی جلسه صندوق؛ پیچیدگی: کم.
3. **گنجاندن pytest در requirements-dev و افزودن CI ساده**)I-15/I-16(: حفاظت از ۸۹۰ تست موجود در برابر رگرسیون؛ پیچیدگی: کم.
4. **بازتولید docs/API.md از روترها**)I-13(: مستند خودکار FastAPI/OpenAPI موجود است؛ پیچیدگی: کم.
پوشش راهنما)insight_guides(برای ۲۰ نوع پرکاربرد)I-11(: امروز ۱۳ نوع راهنمای اختصاصی دارند و ۶۶ نوع به متن عمومی .5
می‌افتند؛ ارزش: اعتماد و پذیرش پیشنهادها.
6. **کلید حذف‌تکرار CHURN با سال**)I-07(و **محدودسازی (I-18)** POST /insights/run: هر دو تغییر یک‌خطی.
7. **گزارش هفتگی خودکار)digest(** از داده موجود)فصل ۶، F-13(: قالب متنی قطعی از KPIهای واقعی؛ ارزش مدیریتی بالا بدون داده جدید.

پ(قابلیت‌های هوشمند اولویت‌دار نسخه بعد

۱. **سود خالص عملیاتی واقعی**)سود ناخالص - تخفیف فاکتور - ضایعات - هزینه‌های ثبت‌شده، با برچسب صادقانه اجزای پوشش‌داده‌شده(؛ ۲(**سفارش خرید هوشمند**)موجودیت PO + نقطه سفارش با زمان تحویل تامین‌کننده — داده lead-time از ورود بچ‌ها قابل استخراج است و تحلیل‌گر supplier_lead امروز هم میانگین آن را می‌گیرد(؛ ۳(**وصول مطالبات**)سنین‌بندی فاصله
دفتر مشتری + ریسک اعتباری + سفر وصول(؛ ۴(**پیش‌بینی تقاضای محصول‌محور برای کالاهای پرفروش**)توسعه forecast.py

با اعتبارسنجی زمان‌ترتیبی(؛ ۵(**فروش افزایشی واقعی کمپین**)تفکیک فروش دوره از فروش تجمیلی با پنجره شاهد — امروز موجود
فروش دوره کمپین گزارش می‌شود(؛ ۶(**بخش‌بندی RFM + بازگرداندن مشتری در معرض ریزش**)داده کامل موجود است(؛ ۷(فقط
فعال‌سازی موتور آزمایش A/B)کد و تست کامل است، فقط روتر/رابط ندارد — I-10(. مشخصات کامل هر مورد در پیوست E.

ت(داده/زیرساخت ناقص برای قابلیت‌های پیشرفته

نقص	چه چیزی را قفل کرده	روش جبران
نبود موجودیت سفارش خرید)لیست خرید پیشنهادی امروز فقط JSON در تنظیمات است(	گردش کار خرید، رهگیری lead time، هشدار انبار با در نظر گرفتن کالای در راه	افزودن جدول purchase_orders)افزودنی؛ معماری reconciler از مهاجرت افزودنی پشتیبانی می‌کند(
نبود فیلد رسمی زمان تحویل تامین‌کننده	نقطه سفارش دقیق	ثبت فیلد اختیاری + استخراج از فاصله بچ‌ها fallback(موجود: supplier_lead(
نبود رضایت/اشتراک پیامک برای مشتری	پیامک انبوه امن از نظر حقوقی	فیلد consent + دروازه در سرویس کمپین
نبود تقویم تعطیلات/رویداد	تفکیک اثر تعطیلی از روند در پیش‌بینی و الگوی روز هفته	داده seed شمسی)یک‌بار(
نبود کد دلیل مرجوعی/ضایعات)امروز متن آزاد(	تحلیل علل مرجوعی و ضایعات	فیلد اختیاری؛ متن آزاد حفظ شود + enum
نبود جداول خلاصه روزانه)همه تحلیل‌ها هر بار ۹۰ روز فاکتور را در حافظه بار می‌کنند(	مقیاس‌پذیری در فروشگاه‌های پرحجم)>۵۰۰ فاکتور/روز(	جدول product_daily افزوده‌شونده
نبود CI/پوشش تست اندازه‌گیری‌شده	اطمینان رگرسیون در ۸۹۰ تست	QT_QPA_PLATFORM=offscreen) یا Qt برای GitHub Actions (pytest + libgl

ث(ترتیب پیشنهادی توسعه و سنجش موفقیت هر فاز

شش مرحله در فصل ۱۰ و پیوست D: **مرحله ۱)فوری، ~۲ هفته(** اصلاحات مالی/دسترسی I-09، I-04…I-01 · **مرحله ۲)~۴ هفته(** صحت تحلیلی I-08…I-05 + زیرساخت)خلاصه روزانه، CI، مستندات(· **مرحله ۳)~۶ هفته(** قابلیت‌های هوش با داده موجود)سود مطالبات، digest، پوشش راهنماها(· **مرحله ۴)~۶ هفته(** زنجیره تأمین)PO، نقطه سفارش با lead time، ریسک ناموجودی(+ خالص،
فعال‌سازی A/B · **مرحله ۵)~۸ هفته(** مشتری و بازاریابی)RFM، افزایشی کمپین، رضایت پیامک(· **مرحله ۶)مستمر(** پیش‌بینی محصول‌محور، قیمت‌گذاری با کشش، تقویم رویداد، و فقط در صورت کفایت داده: مدل‌های آماری پیشرفته‌تر. سنجش موفقیت هر فاز در فصل ۱۳)مثلا برای فاز ۱: صفر سند مرجوعی با روش پرداخت ناسازگار در ممیزی حسابداری؛ انحراف صندوق بدون مؤلفه مصنوعی؛ صفر نشت سود در تست ماتریس دسترسی(.

فصل ۲ — معرفی فنی پروژه

۲.۱ شناسه و هدف

مدیریت فروشگاه »رسا« — نرم‌افزار یکپارچه فروشگاهی)POS + انبار + حسابداری + مشتری + بازاریابی + HR + هوش تحلیلی(سامانه
برای فروشگاه‌های ایرانی با تقویم شمسی، واحد پول تومان/ریال، فارسی‌سازی کامل پیام‌های خطا، و استقرار روی سخت‌افزار معمولی فروشگاه بدون وابستگی به ابر)ابر فقط اختیاری برای همگام‌سازی گوشی/پشتیبانی است(.

۲.۲ پشته فناوری

لایه	فناوری	ملاحظات
بک‌اند	FastAPI + Pydantic v2 + SQLAlchemy 2.0 (typed Mapped)	در ۳۱ روتر endpoint ~۳۳۰
پایگاه‌داده	SQLite با WAL، busy_timeout=30s	تک‌فایل، بدون سرور DB؛ مناسب یک فروشگاه
مهاجرت	افزودنی« خودنوساز reconciler» + Alembic	۲۴ نسخه مهاجرت؛ self-heal در شروع)تست v519(
احراز هویت	ورود throttle + jti blocklist + bcrypt + (ساعت ۱۲) JWT HS256	کلید مخفی در نصب ویندوز per-install تولید و chmod 600 می‌شود)بررسی شد: سالم(
وب	service worker ،با جاوااسکریپت خالص)بدون فریم‌ورک(PWA	خط app.js ≈ ۶,۱۰۰
اندروید	LAN/Google Drive از طریق PC محلی، موتور هوش روی دستگاه ۳۴(تحلیل‌گر(، جفت‌سازی با SQLite بومی، آفلاین‌اول با Java	۱۴,۰۱۰ خط
دسکتاپ	پنجره‌های بومی)لاگین، کمپین‌ها، ...(— PySide6 (Qt)	۲,۴۴۲ خط؛ در حال گسترش
زمان	سرویس زمان با همگام‌سازی NTP + تبدیل جلالی	timeservice.py؛ drift detection
سخت‌افزار	درایور ESC/POS، کشوی پول، بارکدخوان	عرض کاغذ ۵۸/۷۶/۸۰
پیامک	ملکی‌پیامک/کاوه‌نگار/فایل + صف worker	ارسال از طریق worker پس‌زمینه
پشتیبانی	تیکت + رله Rubika)۲۰ polling ثانیه(+ relay/server.py اختیاری	per-store با کلید long-poll
ابر)اختیاری(	drive.appdata محدود scope، OAuth device flow) به‌عنوان صندوق پستی Google Drive appDataFolder	DB محصولات/بچ/مشتری + صف عملیات گوشی + بکاپ رمزنگاری‌شده اختیاری snapshot
لایسنس	اعتبارسنجی remote با vault ،HWID قفل‌شونده، middleware بازگردان 402	مسیرهای setup/auth/license معاف
به‌روزرسانی	بررسی از GitHub/سرور داخلی، تأیید SHA-256، rollback	services/updater.py

۲.۳ معماری اجرا)توپولوژی(

]کامپیوتر فروشگاه[
run.py → uvicorn → FastAPI app (main.py)
– middleware: license-gate, CSP/XFO, error handler (خطای فارسی + error_id)
– 31 روتر)inventory, batches, products, returns, invoices, pos, auth,
warehouses, customers, pricing, marketing, accounting, hr,
insights, reports, settings, users, system, diagnostics, dev,
audit, sms, support, cloud, mobile, hardware/hw, resolvers, setup, ...(
– ~60 سرویس)منطق کسب‌وکار(+ موتور هوش)insights, insights_pro,
customer_intel, opportunity, forecast, data_quality, experiments)
– SQLite (WAL) + Alembic self-heal
– worker‌های پس‌زمینه: insights (tick ۱۵ ساعت ۶ هر مجدد اجرای ،)دقیقه؛
sms, cloud, support (۲۰ ثانیه), sync (۱۵ ثانیه), license (۲۴ ساعت),
discovery, relay
]کلاینت‌ها[
پنل وب)همان ماشین یا LAN(· اندروید)آفلاین + جفت‌سازی(· دسکتاپ Qt

نکته معماری مهم: **همه منطق کسب‌وکار در سرویس‌هاست** و روترها نازک‌اند؛ اپ اندروید در حالت آفلاین بخش محدودی از همان منطق را بومی پیاده‌سازی کرده و در حالت جفت‌شدن عملیات را با شناسه یکتا)idempotent by op id(روی همان مسیر سرویس بک‌اند اعمال می‌کند)routers.mobile._apply(.

۲.۴ مدل داده)۶۲ جدول — گروه‌بندی(

دامنه	جداول کلیدی	نکات
کاتالوگ	products, categories, brands, units, price_versions, resolvers	قیمت نسخه‌دار)ACTIVE/تاریخی(؛ واحدهای اعشاری؛ GTIN داخلی برای فله

دامنه	جداول کلیدی	نکات
انبار	stock_movements, warehouses, stocktakes product_batches,	بچ‌محور با FEFO/FIFO/HYBRID؛ movements فقط‌افزودنی با balance_after
فروش	invoices, invoice_items, payments, returns, invoice_numbers	شماره فاکتور با شمارنده اتمی؛ tender چندگانه؛ snapshot قیمت/کمپین
مشتری	customers, customer_ledger_entries	مشتری آزاد = NULL ؛ tamper علامت‌دار با کنترل ledger
بازاریابی	coupons, campaign_redemptions, coupon_redemptions campaigns,	اجرای قواعد کمپین سمت سرور در تراکنش checkout
ابداری حسا	expenses(+categories), fiscal_periods, suppliers accounts, journal_entries/lines, cheques, cash_sessions,	دوبل؛ چک صادره/دریافتی با وضعیت GL شده؛ COA seed
HR	attendance, payroll, achievements, announcements, widgets shifts,	شیفت خودکار با ورود کاربر (auto_enter_shift)
هوش	(اندروید)ai_insights, experiments, (فیلدهای همان جدول) insights, insight_actions?	۷۹ نوع، measurement/baseline/result JSON، dedupe_key
سیستم	sync_jobs, sms_queue, support_tickets, backups… roles, permissions, system_settings, audit_logs, notifications, users,	API و ماسک در is_secret با پرچم settings

۲.۵ اندازه و ساختار مخزن

بخش	اندازه/تعداد	یادداشت
backend/app	۳۶,۵۸۱ خط پایتون	بزرگ‌ترین سرویس‌ها: insights (۱,۹۳۸)، insights_pro (۱,۸۶۵)، insight_actions (۱,۰۴۳)، pos (۸۵۲)، reports (۸۶۵)، customer_intel (۹۷۰)
backend/tests	۱۹,۱۱۴ خط، ۱۲۵ فایل، ~۸۴۰ تابع تست	سری‌های نسخه‌دار (test_v521 … test_v3x)
frontend	۱۰,۳۷۹ خط JS	رابط کارت‌های هوش با نمودار شواهد (خط ۶۴۴ insights.js)
mobile-android	۱۴,۰۱۰ خط Java	شامل موتور هوش محلی (Insights.java + InsightsPro.java + Forecast.java)
desktop	۲,۴۴۲ خط PySide6	
docs	۴۳ مگابایت	شامل اسناد معماری، ممیزی‌های تاریخی، xlsx کاتالوگ؛ API.md منسوخ (I-13)
releases	۲۲۴ مگابایت باینری داخل git	بدون LFS؛ pack فعلی ۱۲۵ MiB (I-14)
CHANGELOG.md	~۳۸۰ کیلوبایت	تاریخچه کامل تا v1.0.521 (اسپرینت اندروید: ویزارد کمپین ۸ مرحله‌ای، آفلاین‌اولی، کوپن شمارشی)

۲.۶ ابزارهای داده آزمودن (دارایی استراتژیک)

قابل از سرگیری و نگهبان‌های مقیاس (۱–۳۶۶۰ روز، ۱–۱۰,۰۰۰ فاکتور/روز) و ساعت checkpoint و ~۶٪ ریزش مشتری.
thread-local.

(چک) EXPIRY/DEAD_STOCK/VELOCITY/PRICE_GAP/CROSS_SELL/CASHFLOW می‌سازد: ۱۲۰ محصول، ۱۴۰ مشتری، ۴ با
صندوق‌دار (یکی با نرخ ابطال بالاتر — سناریوی عمدی)، ۳ تامین‌کننده، و سناریوهای کاشته‌شده برای (receipts, adjustments, checkout) که یک سال فروش را **از مسیر واقعی سرویس‌ها** (شده seed) شبیه‌ساز قطعی : **services/demo_store.py** •
returns,

.اجرای سال‌سازی برای تست عملکرد/رفتار در مقیاس : **tools/simulate_year.py** •

این دو ابزار، پایه پیشنهاد «تست طلایی (golden-file)» برای تحلیل‌گرها» و «اعتبارسنجی زمان‌ترتیبی پیش‌بینی» در فصل ۱۲ هستند.

فصل ۳ — فهرست کامل قابلیت‌های موجود

اصل حاکم: فقط قابلیت‌هایی فهرست شده‌اند که **در کد وجود دارند و مسیر اجرایی‌شان تأیید شد** . وضعیت‌ها: «فعال» = مسیر کامل دارد؛ «فعال-مشروط» = نیازمند پیکربندی/سخت‌افزار/سرویس بیرونی؛ «خفته» = کد و تست دارد ولی به روتر/رابط وصل نیست؛ «جزئی» = محدودیت تأییدشده دارد. فهرست تفصیلی با ده ویژگی برای هر قابلیت در **پیوست** B است.

۳.۱ کاتالوگ و محصولات

#	قابلیت	وضعیت	شاهد (مسیر)
1	محصول/دسته/برند/واحد با حذف نرم CRUD	فعال	routers/products.py, models/catalog.py
2	بانک محصول پیش‌فرض ۱۳٬۵۷۰ ردیفی (نام+GTIN+تصویر) با ورود صفر موجودی	فعال	services/default_catalog.py, app/data/*.csv
3	بارکد داخلی برای کالای فله/وزنی (INT-xxxxxx)	فعال	services/barcode.py, products.has_own_barcode
4	واحدهای اعشاری (فروش وزنی) در سراسر زنجیره موجودی/فروش	فعال	services/units.py (به‌جز مرجوعی وب — I-01)
5	تشخیص محصول از سرویس‌های بیرونی (OpenFoodFacts و...) با resolver قابل تنظیم	فعال-مشروط (شبکه)	routers/resolvers.py, services/product_search.py
6	گالری تصاویر محصول (image_url + gallery JSON)	فعال	models/catalog.py:67, frontend prodImgs
7	قیمت نسخه‌دار (خرید/فروش) با ACTIVE یکتا و تاریخچه	فعال	data_quality broken_price_history models/pricing.py,

۳.۲ انبار و بچ

#	قابلیت	وضعیت	شاهد
8	مدیریت بچ (ورود، بهای خرید، تاریخ تولید/انقضا، تامین‌کننده، انبار)	فعال	models/inventory.py, routers/batches.py
9	استراتژی مصرف FIFO / FEFO / HYBRID (پیش‌فرض HYBRID)	فعال	services/pos.py checkout
10	دفتر تحرکات موجودی append-only با balance_after	فعال	services/inventory.add_movement
11	کسر اتمی موجودی با flip وضعیت SOLD_OUT	فعال	services/pos.py (شرطی UPDATE)
12	تعدیل دستی/ضایعات با سند حسابداری خودکار و audit	فعال	inventory.adjust_batch → post_stock_adjustment
13	انبارگردانی (stocktake) با شمارش و اعمال مغایرت	فعال	services/inventory.create_stocktake
14	اسکنر انقضا (worker روزانه) + نردبان تخفیف زمان‌بندی‌شده پله‌ای با تاریخ شمسی	فعال	expiry_plan.py, system.jobs/expiry-scan services/expiry.py,
15	چند انبار برای موجودی	فعال	models/inventory Warehouse, routers/warehouses.py
16	هشدار حداقل موجودی (min_stock_alert)	فعال	models/catalog.py:68

۳.۳ فروش و POS

#	قابلیت	وضعیت	شاهد
17	چندگانه (نقد/کارت/نسیه/ترکیبی)، سود خط، شماره فاکتور اتمی tender ،اتمی: قیمت از بچ checkout	فعال	services/pos.py
18	تخفیف دستی با سقف تنظیماتی + معافیت کوپن؛ تخصیص تخفیف به خطوط با گردکردن خط آخر	فعال	services/pos.py
19	اعمال خودکار کمپین در تراکنش + مصرف کوپن + سقف per-customer	فعال	services/pos.py + coupons.py

#	قابلیت	وضعیت	شاهد
20	فروش نسیه با دفتر مشتری و سقف اعتبار (credit_limit)	فعال	services/pos.py, models/sales.py
21	ابطال فاکتور idempotent با بازگرداندن موجودی/کوپن/سند برگشتی GL	فعال	services/pos.void_invoice
22	مرجوعی تجمعی با سقف (≤ فروش هر قلم)، مبلغ بازپرداخت قابل تنظیم، وضعیت PARTIALLY_REFUNDED/REFUNDED	جزئی (I-01 qty صحیح؛ I-02 GL؛ I-09 گزارش)	routers/returns.py services/pos.process_return,
23	رسید چاپی ESC/POS و PDF با عرض کاغذ قابل تنظیم	فعال-مشروط (چاپگر)	services/pdf.py, escpos_driver.py
24	پیشنهاد پای صندوق (nudge) بر پایه CROSS_SELL پذیرفته‌شده + موجودی قابل فروش	فعال	routers/insights services/insights.nudges,
25	شیفت خودکار صندوق با ورود کاربر (auto_enter_shift)	فعال	routers/auth.py

۳.۴ مشتریان

#	قابلیت	وضعیت	شاهد
26	پرونده مشتری + ledger نسیه append-only + صورت‌حساب	فعال	models/sales.py:130 routers/customers.py,
27	پرداخت/وصول با سند GL و ثبت در ledger مشتری	فعال	services/accounting.py
28	الگوی مراجعه مشتری (ساعت محلی، روز هفته، فاصله خرید)	فعال (I-05 روز UTC)	services/insights.customer_patterns
29	۲۴ تحلیل‌گر هوش مشتری با نقشه جایگزینی (۱۴ نوع قدیمی → ۱۰ فعال)	فعال	services/customer_intel.py

۳.۵ بازاریابی

#	قابلیت	وضعیت	شاهد
30	کمپین اجرایی (PERCENT/FIXED، min/max خرید، سقف تخفیف، بازه زمانی، پاداش خرید بعدی build-515) — قواعد سمت سرور	فعال	models/marketing.py, services/pos.py
31	کوپن با سقف استفاده، مسدودسازی، validate، تاریخچه redemption	فعال	routers/marketing.py, services/coupons.py
32	صدور کوپن شمارشی سمت سرور (build-517 — min_purchase_count)	فعال	services/coupons.py
33	آمار کمپین/کوپن (redemption)، مبلغ اعطاشده	فعال	routers/marketing /stats
34	ویزارد کمپین ۸ مرحله‌ای اندروید + صفحه بومی ویندوز (v1.0.513–521)	فعال	CampaignWizard, desktop/screens mobile-android
35	موتور آزمایش A/B کمپین (مدل، آمار توان آزمون)	**خفته** (I-10)	services/experiments.py, experiment_stats.py

۳.۶ حسابداری

#	قابلیت	وضعیت	شاهد
36	دفتر کل دوبل با COA seed و ژورنال (post_sale/void/return/adjustment/expense/payment)	فعال	services/accounting.py, ledger.py
37	رسیدگی به تخفیف فاکتور در GL (حساب A_SALES_DISC)	فعال	accounting.post_sale
38	چک صادره/دریافتی با وضعیت و سررسید + استفاده در تحلیل نقدینگی	فعال	models/accounting Cheque

#	قابلیت	وضعیت	شاهد
39	جلسه صندوق)باز/بسته با مغایرت و سند تعدیل ۶۱۹۹/۴۲۰۱(	جزئی)I-03 فرمول نقد موردانتظار(	accounting.session_summary
40	هزینه‌ها با دسته‌بندی + دوره‌های مالی)fiscal periods(	فعال	routers/accounting models/accounting,
41	تامین‌کنندگان)پرونده ساده: نام/تلفن/آدرس/یادداشت(	فعال)بدون I-22 — lead-time(	models/accounting.py:107
42	گزارش تراز/دفتر/مغایرت ledger)unbalanced_ledger در DQ(	فعال	services/accounting, data_quality

۳.۷ منابع انسانی

#	قابلیت	وضعیت	شاهد
43	شیفت‌بندی و حضور/غیاب کارکنان	فعال	models/hr.py, routers/hr.py
44	حقوق و دستمزد)payroll محاسبه‌شده(	فعال	services/payroll.py
45	دستاوردها)achievements(و اطلاعیه‌ها	فعال	services/achievements.py, announcements.py
46	چیدمان ویجت داشبورد per-user با پروفایل نقش)/administrator/supervisor/...(	فعال	services/widgets.py, reports.dashboard_profile
47	عملکرد کارکنان)نرخ ابطال، مرجوعی، بازکردن کشو از audit + invoices(	فعال	services/performance.py, insights ops group

۳.۸ هوش فروشگاه

#	قابلیت	وضعیت	شاهد
48	۷۸ تحلیل‌گر قطعی در ۶ گروه)مشتری ۲۴، موجودی ۱۹، قیمت ۱۰، عملیات ۱۱، رشد ۱۳، روزانه ۲(	فعال	(شمارش با اجرای پایتون تأیید شد) services/insights*.py
49	دروازه کیفیت داده)BLOCKED/DEGRADED(قبل از تحلیل	فعال	(بررسی ۲۰) services/data_quality.py
50	EXECUTE → VERIFY + SAVEPOINT per-kind → VALIDATE اجرایی با قرارداد ۲۴ action	فعال	services/insight_actions.py
51	سنجش اثر)baseline فریز در accept، قبل/بعد، DiD با کنترل روند کل فروشگاه، تفکیک MISSED_OPPORTUNITY از ضرر(	فعال	(قرارداد سنجش ۱۰) services/insights.py
52	کالیبراسیون برآورد سود با EWMA واقعی فروشگاه)۰٫۴–۱٫۴×(	فعال	services/forecast.calibrate
53	پیش‌بینی روند هفتگی)±۱٫۵٪ damped/هفته + شاخص روز هفته، MAPE(و برنامه ۹۰ روزه سود	فعال	services/forecast.py
54	نقشه جایگزینی/حذف‌تکرار پیشنهادها)twins dedupe_key + SUPERSEDED(	فعال)I-07 کلید CHURN(	services/insights.run
55	«با آستانه ۱۰۰ هزار تومان/ماه و پاسخ صادقانه »فعلا کاری نکنید NEXT_BEST_ACTION	فعال	services/opportunity.py
56	راهنمای زبان ساده پیشنهادها)what/why/how/if_ignored/example(	جزئی)۱۳ نوع اختصاصی + عمومی برای بقیه — I-11(	services/insight_guides.py
57	راوی گزارش)report ساخت‌یافته از داده واقعی(+ مشاور LLM اختیاری با **دورریختن اعداد مدل** و action سفید	فعال-مشروط)کلید سرویس AI(	(audit: AI_LLM_NUMBERS_DROPPED) services/ai_narrator.py

#	قابلیت	وضعیت	شاهد
58	کارت‌های PRO: نقطه سفارش، بیش‌موجودی، تاریخچه ناموجودی، کشش قیمتی، حاشیه دسته، lead-time تامین‌کننده، فصلی سالانه	فعال	services/insights_pro.py (نوع ۴۶)
59	موتور هوش روی دستگاه اندروید (۱۳ پایه + ۲۱ PRO) با جدول محلی ai_insights	جزئی (زیرمجموعه بک‌اند — I-12)	mobile-android Insights*.java
60	نوع‌به‌نوع کارت‌ها RBAC (سمت سرور KIND_PERMS/GROUP_PERMS)	جزئی (پوشش ناقص — I-04)	services/insights.py

۳.۹ گزارش‌ها و داشبورد

#	قابلیت	وضعیت	شاهد
61	داشبورد KPI (فروش امروز/ماه، سود، میانگین فاکتور) با روز تهران	فعال (I-08 تعریف سود)	services/reports.py _local_date_expr
62	گزارش فروش با تفکیک روز/کاربر + فیلتر دامنه reports.view_all	فعال	routers/reports.py
63	سود per-batch، کالاهای برتر، عملکرد صندوق‌داران	فعال (I-08)	services/reports.py profit_by_batch
64	سانسور بهای خرید/سود برای فاقدان pricing.view_cost	فعال	routers/reports.py (redaction map)
65	چاپ گزارش‌ها/export (PDF)	فعال	services/pdf.py

۳.۱۰ سیستم، امنیت و عملیات

#	قابلیت	وضعیت	شاهد
66	کاربران/نقش‌ها/دسترسی‌ها (~۴۰ permission، ۱۲ پیش‌فرض نقش)	فعال	security.py, routers/users.py models/user.py,
67	خروج (jti) blocklist + ورود (۵ شکست/۳۰۰ ثانیه) throttle	فعال (محدودیت تک‌پروسه مستند — I-17)	routers/auth.py
68	ممیزی عملیات (audit log) با query endpoint	فعال	services/audit.py, routers/audit.py
69	پشتیبان‌گیری/بازیابی/دانلود بکاپ + factory reset با preview	فعال	routers/system.py
70	به‌روزرسانی نرم‌افزار (بررسی/آماده‌سازی، rollback، SHA-256)	فعال-مشروط (سرور/GitHub)	services/updater.py
71	لایسنس (HWID، اعتبارسنجی gate، vault، remote با 402)	فعال-مشروط (سرور لایسنس)	services/license.py
72	عیب‌یابی (diagnostics) + حالت توسعه با دسترسی dev.mode	فعال	routers/diagnostics.py, dev.py
73	اعلان‌ها (notifications) با خوانده‌شدن گروهی	فعال	services/notifications.py
74	همگام‌سازی LAN گوشی ↔ PC با discovery + اعمال idempotent	فعال-مشروط (شبکه محلی)	services/discovery.py, routers/mobile.py
75	همگام‌سازی ابری Google Drive (snapshot) + صف عملیات + بکاپ اختیاری (با redaction	فعال-مشروط (OAuth کاربر)	services/cloud.py
76	پیامک (۳ provider + صف SMS + worker محلی اندروید)	فعال-مشروط (پنل/سیم‌کارت)	services/sms.py, providers/*
77	تیکت پشتیبانی با رله Rubika و long-poll	فعال-مشروط (رله)	services/support.py, relay/server.py
78	ویزارد راه‌اندازی (فعال‌سازی لایسنس، تغییر اجباری مدیر پیش‌فرض، ورود کاتالوگ) با قفل setup_done	فعال	routers/setup.py (_require_setup_open)

#	قابلیت	وضعیت	شاهد
79	سرویس زمان NTP + تقویم جلالی + تشخیص drift	فعال	services/timeservice.py
80	حالت دمو)بارگذاری فروشگاه شبیه‌سازی‌شده یک‌ساله(	فعال	routers/system /demo/load services/demo_store.py,

---

فصل ۴ — گزارش ممیزی فنی

۴.۱ روش ممیزی

• **خواندن کامل** : services/insights.py)۱٬۹۳۸ خط(، models، services/pos.py، returns.py، accounting)همه ۲۶ فایل(، security.py، routers/setup.py،)بخش‌های GL و جلسه صندوق(، data_quality)هر ۲۰ بررسی(، pricing_law، expiry_plan، forecast.py، insight_guides، ai_narrator.ask_advisor، بخش‌های کلیدی insights_pro/customer_intel/opportunity/performance/widgets/reports.

• **پویش ساختاری** : فهرست تابع‌ها و endpointهای همه روترها/سرویس‌ها؛ نگاشت permission؛ شمارش رجیستری‌ها با اجرای پایتون روی کد واقعی)۷۸/۷۹/۲۴/۲۰/۱۳(.

• **اجرا** : نصب وابستگی‌ها در venv ایزوله؛ اجرای کامل سوئیت تست → **۸۹۰** passed, 1 skipped, 670.99s.

• **تطبیق اسناد** : SYSTEM_AUDIT.md، AI_BRAIN_*، API.md، DATABASE.md، docs/ARCHITECTURE.md، CHANGELOG، README، BUG_REPORT.md)مربوط به v0.1.0 — همه ۲۰ باگ قدیمی FIX شده‌اند و به‌عنوان نقص جاری گزارش **نشده‌اند** (، نقشه_و_بلوپرینت.txt، docs/branch-divergence.md.

• **هیچ فایل پروژه تغییر نکرد** ؛ venv و ابزار تبدیل اسناد بیرون از مخزن ساخته شدند.

۴.۲ نتیجه اجرای تست‌ها

مورد	نتیجه
کل تست‌ها	۸۹۰ موفق، ۱ skip، ۰ شکست)۶۷۰٫۹۹ ثانیه(
محیط	Python 3.11.2، SQLite، venv ایزوله از requirements.txt + requirements-dev.txt
حذف‌شده	I-25) — است DX خود این رفتار یک یافته) نصب است ولی کتابخانه سیستمی نیست PySide6 می‌دهد چون ImportError، skip به‌جای pytest.importorskip("PySide6.QtWidgets") در محیط ممیزی؛ libGL.so.1 نبود — tests/test_v498_native_desktop.py
هشدارها	(بی‌اثر بر صحت) starlette httpx deprecation، alembic path_separator، relay on_event
شکاف ابزار	ثابت فرض می‌کند venv. مسیر scripts/test.sh ؛I-15) اعلام نشده requirements در هیچ pytest

۴.۳ نقاط قوت تأییدشده)با شاهد(

1. **اتمیک بودن تراکنش فروش** : شماره فاکتور)شمارنده اتمی با کلید UTC(، کسر موجودی)UPDATE شرطی(، مصرف کوپن شرطی سقف(، کمپین، ledger نسیه و سند GL همه در یک تراکنش checkout — شکست در هر نقطه کل را rollback می‌کند)services/pos.py(.

دفترهای append-only با کنترل دستکاری : stock_movements و customer_ledger_entries هر دو balance_after دارند و DQ بررسی می‌کند SUM با آخرین balance یکی باشد)unbalanced_ledger ±۰٫۰۱(.

3. **صداقت موتور هوش** : دروازه DQ قبل از تحلیل)negative_stock و duplicate_invoice_number → BLOCKED؛ per-kind تا خرابی یک تحلیل‌گر بقیه را نکشد؛ هیچ «ضرر» بدون هزینه محقق‌شده گزارش نمی‌شود؛ فرصت ازدست‌رفته کلاس SAVEPOINT
جدا است؛ اعداد LLM هرگز به‌عنوان پول ذخیره نمی‌شوند)audit + expected_gain=0 → ask_advisor رکورد AI_LLM_NUMBERS_DROPPED(.
4. **قیمت‌گذاری قانون‌مند** : pricing_law سقف قیمت مصرف‌کننده)cost×۱٫۱۲ در مسیر headroom(مانع پیشنهاد قیمت غیرقانونی/غیرمنطقی می‌شود.
کنترل دسترسی گزارش‌ها : reports دامنه کاربر با reports.view_all و سانسور بها/سود با pricing.view_cost — الگویی که باید 5.
به insights هم تعمیم یابد)I-04(.
6. **مهاجرت خودترمیم** : Alembic تنها مرجع اسکیما + reconciler افزودنی + MigrationError صریح؛ تست (v519) self-heal.
7. **امنیت نصب** : کلید JWT در لانچر ویندوز per-install تصادفی، فایل validator، chmod 600 محیط production کلید پیش‌فرض را رد می‌کند؛ تنظیمات is_secret در API ماسک می‌شوند.
8. **حریم خصوصی در ابر** : cloud sync فقط scope drive.appdata؛ snapshot با redaction؛ همه‌چیز opt-in.
9. **شبیه‌ساز واقعی** : demo_store از مسیر سرویس‌های واقعی داده می‌سازد)نه INSERT مستقیم(→ بک‌اند واقعی تحت آزمون قرار می‌گیرد؛ ابزار سال‌سازی برای مقیاس.
10. **فرهنگ رگرسیون** : تست‌ها با نام نسخه/باگ)test_v521_null_coupon_and_parity.py و...(؛ پاریتی وب/اندروید تست می‌شود)build-482 pairing policy(.
11. **تجربه خطا** : همه خطاهای کاربر فارسی + error_id برای پشتیبانی؛ CSP/XFO middleware.
12. **مستندسازی داخلی کد** : docstringهای تصمیم‌محور)چرا، نه فقط چه(در سطح غیرمعمول خوب؛ بدون TODO/FIXME باقی‌مانده در backend/app.

۴.۴ خلاصه مسائل)جزئیات کامل با ۱۲ فیلد در پیوست A(

ID	عنوان	ماژول	شدت	احتمال وقوع
I-01	مرجوعی وب فقط qty صحیح — کالای وزنی غیرقابل مرجوع از API	returns	زیاد	قطعی)هر مرجوعی وزنی(
I-02	مرجوعی همیشه «نقد» + بدون اصلاح دفتر مشتری نسیه GL	accounting/pos	**بحرانی**	قطعی)هر مرجوعی غیرنقد(
I-03	نقد موردانتظار جلسه صندوق همه مرجوعی‌ها)حتی غیرنقد(را کم می‌کند	accounting	زیاد	قطعی
I-04	نشت سود کل فروشگاه و PII مشتری به نقش‌های دارای reports.view)صندوق‌دار(	insights	زیاد	قطعی
I-05	روز تقویمی UTC در تحلیل/پیش‌بینی در برابر روز تهران در گزارش‌ها	insights/forecast	متوسط	قطعی)فروش ۰۰:۰۰–۰۳:۳۰(
I-06	فروش نسیه را ورودی نقد می‌شمارد؛ مانده از صفر شروع می‌شود CASHFLOW	insights	متوسط	قطعی)فروشگاه با نسیه(
I-07	کلید dedupe نوع CHURN بدون سال)week:{n}(	insights	کم	محتمل)تداخل سالانه(
I-08	«سود» گزارش‌ها = جمع سود خطوط بدون کسر تخفیف فاکتور/کوپن	reports/pos	زیاد	قطعی)هر فاکتور با تخفیف(
I-09	فاکتور PARTIALLY_REFUNDED از همه جمع‌های فروش/سود و از موتور هوش حذف می‌شود	reports/insights	زیاد	قطعی)هر مرجوعی جزئی(
I-10	موتور آزمایش A/B خفته)بدون روتر/UI(	experiments	متوسط	—)فرصت سوخته(
I-11	راهنمای اختصاصی فقط ۱۳ نوع از ۷۹	insight_guides	کم	قطعی
I-12	موتور هوش اندروید زیرمجموعه بک‌اند)۳۴ از ۷۸(	mobile	م/ریسک ک	طراحی‌شده؛ ریسک واگرایی
I-13	اسناد منسوخ: API.md)صفر endpoint هوش(، DATABASE.md، README (v1.0.497)	docs	متوسط	قطعی

ID	عنوان	ماژول	شدت	احتمال وقوع
I-14	باینری‌های releases (۲۲۴MB) در git، بدون LFS؛ eror.txt در ریشه	repo	متوسط	قطعی
I-15	نیست requirements در pytest	DX	کم	قطعی
I-16	نبود CI).github/workflows/ خالی(	DX	متوسط	قطعی
I-17	در حافظه)تک‌پروسه(blocklist و throttle	auth	کم	مستند؛ تک‌ماشینی قابل قبول
I-18	امکان تحمیل بار تحلیلی سنگین — reports.view با /insights/run POST	insights	کم	محتمل
I-19	بارگذاری ۹۰ روز خطوط فاکتور در حافظه + حلقه‌های O(n·m) در برخی تحلیل‌گرها	insights	ط/ریسک متوسط	در حجم بالا)>۵۰۰ فاکتور/روز(
I-20	شمارنده شماره فاکتور با کلید UTC)روز شدن ۰۳:۳۰ تهران(	pos	کم	قطعی)زیبایی‌شناختی/ترتیب(
I-21	کد مرده where با or_ بدیهی در data_quality	data_quality	کم	بی‌اثر
I-22	نبود موجودیت سفارش خرید؛ لیست خرید پیشنهادی = JSON در تنظیمات	purchasing	متوسط	قطعی)محدودیت معماری(
I-23	فاکتور به انبار مقید نیست)فروش تک‌فرضی؛ چندشعبه‌ای ممکن نیست(	sales	محدودیت کم/م	طراحی فعلی
I-24	نبود فیلد رضایت پیامک برای مشتری)ریسک حقوقی ارسال انبوه(	marketing/sms	ط/ریسک متوسط	محتمل
I-25	تست Qt در محیط بدون libGL به‌جای skip، collection را می‌شکند	tests	کم	محیطی

۴.۵ ریسک‌های معماری)نقص نیستند — برای تصمیم‌گیری آینده(

- **مقیاس‌پذیری SQLite + تک‌پروسه** : برای یک فروشگاه درست طراحی شده؛ چند worker پس‌زمینه با تیک‌های کوتاه روی یک فایل با busy_timeout=30s — در بار بالا احتمال SQLITE_BUSY وجود دارد)نگهبان‌های اتمی درست‌اند(. افق امن: صدها فاکتور در روز؛ فراتر از آن نیاز به خلاصه‌سازی روزانه)I-19/F-16(و در آینده DB سرور. WAL
- **حافظه موتور تحلیل** : _load_ctx همه خطوط ۹۰ روز فاکتورهای PAID را در dict پایتون می‌سازد؛ تحلیل‌گرهایی مثل a_price_gap روی آن حلقه تو در تو می‌زنند. با ابزار simulate_year می‌توان نقطه شکست را اندازه گرفت)پیشنهاد فصل ۱۲: بودجه عملکرد(.
- **فرض تک‌فروشگاهی** : فاکتور warehouse_id ندارد؛ HR/انبار چندمکانی هستند ولی فروش نه. هر قابلیت »چندشعبه‌ای« نیازمند طراحی جدید است)I-23(— در این گزارش قابلیت چندشعبه‌ای پیشنهاد **نشده** مگر مشروط)فصل ۶(.
- **وابستگی به ساعت ماشین** : timeservice با NTP و drift detection این ریسک را عمدا مدیریت کرده — نقطه قوت.
- **موتور اندروید/بک‌اند** : دو پیاده‌سازی موازی)Java/Python(با تست پاریتی برای موارد محدود؛ افزودن تحلیل‌گر جدید یعنی دوبار پیاده‌سازی)I-12(.
- **واگرایی**

۴.۶ ارزیابی امنیتی و کنترل دسترسی

سالم)تأیید شد(: hash bcrypt؛ JWT با jti و blocklist؛ throttle ورود؛ ماسک secrets؛ CSP/XFO؛ license vault؛ قفل setup مجدد ویزارد ممکن نیست — _require_setup_open با 409(؛ کلید per-install ویندوز؛ dev router پشت dev.mode؛ سانسور گزارش‌ها.

I-04)مهم‌ترین — داده مالی/PII در insights بدون معادل redaction گزارش‌ها(، I-18)اجرای تحلیلی با سطح پایین(، I-17)تکمیل

شکاف‌ها:

)تک‌پروسه بودن throttle — مستند و پذیرفته(، I-24)رضایت پیامک(. نکته مثبت: KIND_PERMS/GROUP_PERMS زیرساخت محدودسازی نوع‌به‌نوع کارت‌ها را دارد ولی انواع مالی)summary/plan(و انواع مشتری)VIP/CHURN/...(را پوشش نمی‌دهد.

۴.۷ ارزیابی موتور کیفیت داده)۲۰ بررسی(

پوشش خوب: قیمت/بهای گم، موجودی منفی، انقضای ناممکن، فاکتور تکراری، حاشیه منفی، تلفن نامعتبر، رکورد یتیم، تراز ledger، تاریخچه قیمت شکسته، تخفیف مشکوک)>۵۰٪(، تورم انبار، دسته/واحد گم، قیمت کهنه)>۱۸۰ روز(، پیوند resolver، کوپن بیش‌ازسقف.

شکاف‌های پوشش DQ)پیشنهاد(: نبود بررسی »سازگاری روش پرداخت مرجوعی با سند GL«)بعد از اصلاح I-02 به‌عنوان رگرسیون شود(، نبود بررسی »مغایرت session صندوق با tenderها«، نبود بررسی فاکتور PARTIALLY_REFUNDED با جمع اقلام مرجوع اضافه

)I-09(، نبود بررسی lead-time منفی/صفر بچ‌ها. خود unbalanced_ledger بحرانی است ولی مسدودکننده نیست)منطقی — تحلیل فروش به تراز GL وابسته نیست(.

۴.۸ ارزیابی عملکرد

- هوش worker: tick ۱۵ ساعت ۶ هر واقعی اجرای با دقیقه (interval_hours) — معقول.
- busy_timeout=30s + WAL: تک‌ماشین مناسب.
- گلوگاه اصلی: I-19)بار context و حلقه‌های پایتون(. گزارش‌ها SQL-side aggregate هستند)func.sum(— سالم.
- نقاط سریع تأییدشده: شمارش‌های dashboard با SQL؛ nudges با کوئری محدود؛ guides بدون DB.

۴.۹ ارزیابی UX)مدیر/صندوق‌دار(

- رابط کارت‌های هوش)frontend/insights.js(: نمودار شواهد per-kind، بلوک سنجش A/B با »رشد سود پس از حذف روند فروشگاه«، خط »چرا؟«، راهنما، دکمه‌های اجرا/بعدا/رد — الگوی تعاملی قوی.
- داشبورد نقش‌محور با ویجت‌های قابل چیدمان — زیرساخت نمایش مدیریتی آماده است.
- شکاف‌ها: پوشش راهنما)I-11(؛ نبود نمای »سود خالص« یکجا)F-02(؛ نبود digest هفتگی)F-13(؛ صفحه آزمایش A/B ندارد)I-10(.

۴.۱۰ بهداشت مخزن و مستندات

- releases/ (۲۲۴MB) و باینری‌های installer در git بدون LFS؛ pack = 125.15MiB → clone سنگین (I-14).
- eror.txt (موتور از دوران v4.6.0 داخلی LLM لاگ تاریخی بیلد ناموفق نصب‌کننده ویندوز از بخشی از) در ریشه مانده — باید بایگانی/حذف شود قبل از حذف I-14).
- README ؛۱٫۰٫۴۹۷ تیتر نسخه DATABASE.md فعلی جدول ۶۲ از قدیمی‌تر «insights»(؛ صفر برخورد :grep) موبایل/ابر را ندارد/HR/هوش/بازاریابی/حسابداری endpoint هیچ docs/API.md (I-13).
- نقطه قوت: CHANGELOG بسیار دقیق و به‌روز تا v1.0.521؛ docs/branch-divergence.md اینورینت‌های ادغام دو تبار هوش)v3.6.1(را ثبت کرده — از جمله »actionها باید params را از ["params"]a بخوانند«.
- نبود CI و کاورج)I-16(.

فصل ۵ — تحلیل تخصصی هوش فروشگاه

۵.۱ موجودی دقیق موتور)شمارش با اجرای کد تأیید شد(

جزء	تعداد	جزئیات
تحلیل‌گر قطعی	**۷۸**	۱۳ پایه (insights.py) + ۲۴ PRO (insights_pro.py) ۴۶ هوش مشتری (customer_intel.py)؛ با نقشه ۱۴ SUPERSEDED_BY نوع قدیمی → ۱۰ نوع فعال(+ ۱۰ فرصت (opportunity.py) — جمع انواع ثبت‌شده پس از کسر هم‌پوشانی‌ها ۷۸ است
برچسب نوع (KIND_LABELS)	۷۹	شامل AI_ADVISOR — شبه‌نوع بدون تحلیل‌گر)فقط از مسیر دستی مشاور LLM ساخته می‌شود(
گروه‌ها	۶	هر ۷۸ تحلیل‌گر گروه‌دارند — ۲ daily · ۱۳ growth · ۱۱ ops · ۱۰ price · ۱۹ stock · ۲۴ customer
اجرایی action	۲۴	هر action با ACTION_SPECS (validate/execute/verify)
بررسی کیفیت داده	۲۰	۲ مورد مسدودکننده (negative_stock, duplicate_invoice_number)
قرارداد سنجش اثر	۱۰	window per kind (units, profit, attach_rate, basket, receivables_collected, void_rate, …) + metric
راهنمای اختصاصی	۱۳ نوع	بقیه)۶۶(به راهنمای عمومی GENERIC_ می‌افتند)I-11(

۵.۲ آناتومی خط لوله (services/insights.py) — خوانده‌شده کامل

worker (tick ۱۵ اگر اجرا ؛دقیقه ≥ interval_hours=6 (از آخرین اجرا
_load_ctx(db, 90): بارگذاری یک‌باره فاکتورهای PAID + خطوط + محصولات + نود روز →
audit + هزینه‌ها + چک‌ها + ledger + مشتریان + بچ‌های فعال + قیمت‌ها
data_quality: CRITICAL → دروازه مسدودکننده → وضعیت BLOCKED)هیچ کارتی ساخته نمی‌شود(
(کارت‌ها با پرچم کیفیت) DEGRADED → غیرمسدودکننده/بقیه CRITICAL
→ به ازای هر نوع: تحلیل‌گر داخل SAVEPOINT)خطا → فقط همان نوع حذف(
نتایج واقعی گذشته)×۰٫۴–۱٫۴(EWMA ضریب کالیبراسیون هر نوع از :forecast.calibrate(db) →
برای انواع جایگزین‌شده SUPERSEDED «توئین» + dedupe_key با upsert →
→ دروازه کیفیت خود کارت)expected_gain/اطمینان حداقلی(
→ خود-تصحیحی: اگر شرط پیشنهاد دیگر برقرار نیست → RESOLVED
NEW → منقضی SNOOZED ؛ EXPIRED → های کهنه)۳ روز بی‌تکرار(NEW →

عمر کارت: NEW →)ACCEPTED(→ سنجش(| SNOOZED)۷ روز(| SUPERSEDED | EXPIRED | RESOLVED | DISMISSED.
چرخه

۵.۳ فرمول‌های کلیدی)نمونه واقعی از کد — نه حدس(

تحلیل‌گر	منطق محاسبه)از کد(	آستانه‌ها
CROSS_SELL	روی فاکتورهای ۹۰ روز lift = P(B|A)/P(B)	n≥۴۰ و lift≥۱٫۶
EXPIRY_LADDER	سرعت فروش محافظه‌کار)کندترین نرخ ۷/۲۸/۹۰ روز(→ مازاد بر فروش تا انقضا → نردبان تخفیف پله‌ای با تاریخ شمسی از expiry_plan؛ اگر تاریخ گذشته → mode=waste؛ gain واقعی برای ضایعات = ۰)صادقانه(	بچ فعال با qty>۰
DEAD_STOCK	بدون فروش ≥۴۵ روز و سرمایه قفل‌شده ≥۱۰۰ هزار تومان	
VELOCITY	سرعت ۲۸ روز، پوشش موجودی، سفارش پیشنهادی ۲ هفته	
SUPPLIER	نرخ مرجوعی×۴۰ - short درصد×۰٫۶ - over درصد×۳ - ۱۰۰ = score	
CASHFLOW	جریان روزانه = مجموع فاکتورهای PAID) ⚠ بدون تفکیک I-06 — tender(- هزینه‌ها - خریدها؛ چک‌های صادره/دریافتی PENDING؛ مانده از صفر) ⚠ نه از جلسه صندوق واقعی(	ماهانه dedupe
VIP	رتبه‌بندی ارزش خرید مشتری	نام/تلفن در (I-04 ⚠) evidence
CHURN	سکوت > max(۲٫۵, ۱۴×میانه فاصله خرید(مشتری؛ dedupe week:{هفته ISO}) ⚠ بدون سال — I-07(	

تحلیل‌گر	منطق محاسبه)از کد(	آستانه‌ها
BASKET_NUDGE	جفت‌های هم‌خرید → پیشنهاد پای صندوق)فقط پس از پذیرش و فقط کالای sellable_now(	
PRICE_GAP	قیمت فعلی - (cost×۱٫۱۲ via pricing_law) سقف قانونی = headroom	
LOSS_PREV	مانده ledger مشتری با سن	
SEASON	الگوی روز هفته از سری روزانه فروش (⚠ با تاریخ I-05 — UTC(	
VISIT_PATTERN	ساعت مراجعه با local_hour_)+۳:۳۰ — درست(ولی تاریخ‌ها UTC	
reorder_point (PRO)	نقطه سفارش بهینه = ceil)۵×سرعت روزانه(	
overstock (PRO)	پوشش >۹۰ روز و سرمایه >۳۰۰ هزار → ۳٪ ≈ gain/ماه آزادسازی سرمایه	
stockout_history (PRO)	≥۳ عبور از صفر موجودی → ضرر هر ۲ = episode روز حاشیه	
elasticity (PRO)	مقایسه ۱۴ روز قبل/بعد هر تغییر ≥۳٪ در PriceVersion → قضاوت با **دلتای سود** نه فروش	
category_margin (PRO)	دسته با حاشیه <۶۰٪ حاشیه فروشگاه و سهم >۳٪	
supplier_lead (PRO)	چرخه = میانه فاصله ورود بچ‌های هر تامین‌کننده)نیازمند batch.supplier_id و ≥۳ فاصله(→ ریسک اگر موجودی <)صبر+۲(×سرعت	
seasonal_yoy (PRO)	اوج ماه شمسی ≥۱٫۸× میانگین؛ نیازمند ≥۴۰۰ روز تاریخچه و ≥۲۰۰ ردیف)فروشگاه نو → خروجی صادقانه »داده کافی نیست«(	
NEXT_BEST_ACTION	بهترین اقدام بعدی با آستانه ۱۰۰ هزار تومان/ماه؛ زیر آستانه → »فعلا کاری نکنید«	

۵.۴ پاسخ به پرسش‌های ممیزی هوش)§۶ مأموریت(

۱(آیا خروجی‌ها از داده واقعی‌اند یا قواعد hard-code؟ همه ۷۸ تحلیل‌گر از داده واقعی فروشگاه محاسبه می‌شوند؛ **آستانه‌ها** hard-codeاند ولی در evidence افشا می‌شوند و در پیشنهادها به عدد واقعی داده ارجاع می‌دهند. انطباق‌پذیری واقعی از دو مسیر است:)الف(کالیبراسیون EWMA برآورد سود با نتایج اندازه‌گیری‌شده خود فروشگاه)DECAY=0.7، forecast.calibrate(؛)ب(داده‌محور کامل مثل elasticity که ضریب را از تاریخچه قیمت خود محصول می‌گیرد. مسیر LLM اختیاری است و اعدادش تحلیل‌گرهای
دور ریخته می‌شود)llm_claim، ai_narrator.ask_advisor: expected_gain=Decimal(0) فقط به‌عنوان »ادعا« در action ،evidenceها سفید-list و مقید: flash_sale ≤۲۰٪/۳۰ روز، set_setting ،≤۱۰٪ threshold فقط کلیدهای مجاز(.

آگاهی زمانی)time-series(: بله — forecast._fit روند هفتگی میرا)±۱٫۵٪/هفته(+ شاخص روز هفته روی ۸ هفته)حداقل ۱۴ روز داده(؛ ۹۰ plan روزه با RAMP_DAYS=7 و تاریخچه MAPE و جهت؛ seasonal_yoy سال‌به‌سال؛ ولی: سری‌ها فقط در سطح **تجمیعی فروشگاه** اند)نه محصول‌محور — فرصت F-04(، و روزهای سری UTC است)I-05(.

۳(همبستگی بین‌ماژولی: نقطه قوت واقعی سیستم. نمونه‌های تأییدشده: EXPIRY_LADDER)انبار×سرعت فروش×قیمت‌گذاری پله‌ای(، PRICE_GAP)قانون قیمت×بچ×حاشیه(، SUPPLIER)خرید×مرجوعی×کسری/اضافه تحویل(، CASHFLOW)فروش×چک×هزینه×خرید(، LOSS_PREV)دفتر مشتری×فاکتور(، audit log(ops)ابطال/مرجوعی/کشو per کاربر(، elasticity)تاریخچه قیمت×فروش×سود(.

۴(اقدام‌پذیری: ۲۴ action با قرارداد سه‌مرحله‌ای؛ accept)(خط‌مبنا را فریز و actionها را اجرا می‌کند)با SAVEPOINT و audit(؛ سپس measure با DiD)نسبت کنترل روند کل فروشگاه، clamp]۰٫۵,۲[(اثر را می‌سنجد؛ health_scan بررسی ماندگاری اثر. expected_gain + evidence کالیبره‌شده + بازه اطمینان + راهنما → بله، اقدام‌پذیر و قابل توضیح. نقطه احتیاط صادقانه: plan جمع gain کارت‌های باز را نشان می‌دهد — اگر همه با هم اجرا شوند اثرها مستقل نیستند)خود سیستم با DiD این را در عمل تصحیح می‌کند، ولی نمای plan خوش‌بینانه است(.

۵(توضیح‌پذیری: narrative موتور + خط »چرا؟« در UI + جداول/نمودارهای evidence per-kind)frontend/insights.js پیاده‌سازی غنی دارد: KPIها، دونات، میله‌ای، خط زمانی نردبان انقضا با تاریخ شمسی و قیمت پیشنهادی هر پله(+ راهنمای شکاف: پوشش راهنما ۱۳/۷۹)I-11(— هرچند fallback عمومی وجود دارد، ادعای README what/why/how/if_ignored/example.

»راهنمای کامل برای هر پیشنهاد« عملا فقط برای ۱۳ نوع پایه مصداق اختصاصی دارد.

صداقت در برابر داده ناکافی: الگوی رفتاری درست: seasonal_yoy و supplier_lead با داده کم خروجی نمی‌دهند؛ DQ gate تحلیل **۶(**

را مسدود می‌کند؛ verdict هیچ‌گاه بدون هزینه محقق‌شده »ضرر« نیست؛ nudges فقط کالای موجود پیشنهاد می‌دهد. این دقیقا مطابق اصل ششم مأموریت است و باید در قابلیت‌های جدید حفظ شود.

۵.۵ ضعف‌های تخصصی موتور هوش)جمع‌بندی(

1. پنجره داده فقط status == PAID → فاکتورهای PARTIALLY_REFUNDED/REFUNDED کامل حذف می‌شوند)I-09(: هم بخشی از فروش واقعی از تحلیل غیب می‌شود هم نرخ مرجوعی در الگوهای مشتری دیده نمی‌شود.
2. روز UTC (I-05) در SEASON/VISIT/forecast در برابر روز تهران در reports → ناسازگاری عدد »امروز« بین داشبورد مالی و هوش.
است CashSession و Payment در حالی که داده — (I-06) و بدون مانده اولیه واقعی tender بدون تفکیک CASHFLOW موجود.
3.
سود خطوط بدون تخفیف فاکتور)I-08(→ تحلیل‌گرهای حاشیه‌محور)category_margin, elasticity تا حدی(روی سود ناخالص
4.
خط کار می‌کنند؛ سنجش اثر)_net_profit(جبران می‌کند ولی تحلیل اولیه نه.
5. آستانه‌ها سراسری‌اند)۴۵ روز رکود، ۱۰۰ هزار تومان، ...(و به‌جز کالیبراسیون gain، با اندازه/نوع فروشگاه تنظیم نمی‌شوند)پیشنهاد: آستانه‌های نسبی با میانه داده فروشگاه — مرحله ۶(.
6. حافظه/پیچیدگی _(I-19) load_ctx.
7. موتور اندروید زیرمجموعه است)I-12(و افزودن تحلیل‌گر = دو پیاده‌سازی.
8. آزمایش A/B وصل نیست)I-10(— امروز »سنجش اثر« observational است)با DiD معتبر ولی نه تصادفی‌شده(؛ برای کمپین‌ها/تخفیف‌ها امکان A/B واقعی در کد هست.
9. پیوند پیشنهاد خرید به گردش کار خرید وجود ندارد)I-22(: خروجی reorder یک لیست JSON/کارت است، نه سند خرید قابل رهگیری.

فصل ۶ — قابلیت‌های پیشنهادی هوش فروشگاه)نسخه بعد(

۶.۱ معیارهای اولویت‌بندی)اعمال‌شده بر همه موارد(

= ارزش مدیریتی)اثر مالی/ریسک(× آمادگی داده)موجود/نیازمند جمع‌آوری(÷)پیچیدگی × ریسک اجرا(+ هم‌راستایی با معماری امتیاز
فعلی. ترجیح روش: **فرمول قطعی >gt; قاعده >gt; آمار &** gt; ML)اصل پنجم مأموریت(؛ هیچ پیشنهادی بدون شواهد داده واقعی و بدون روش سنجش پذیرفته نشده.

۶.۲ جدول قابلیت‌های پیشنهادی

سه ردیف اول در واقع همان مسائل فصل ۴ هستند که چون خروجی‌شان مستقیما کیفیت هوش را عوض می‌کند »رفع-به‌مثابه-قابلیت«:

اینجا هم آمده‌اند. شرح روش پیاده‌سازی/آزمون هر مورد در پیوست‌های A و E.

ID	قابلیت	مسئله/فرصت	داده لازم	روش)لایه(	ارزش	پیچیدگی	وابستگی
F-00a	**روز محلی واحد برای تحلیل**)تابع local_day)(مشترک(	I-05	موجود	قطعی	بالا	کم	—
F-00b	**مانده جلسه صندوق + tender آگاه از CASHFLOW**	I-06	موجود)cash_sessions, payments(	قطعی	بالا	کم	—
F-00c	**سود خالص در تحلیل‌گرها** net-of-discount)(	I-08	موجود	قطعی	بالا	کم	—
F-01	**سفارش خرید هوشمند)PO(** : کارت پیشنهاد خرید ← پیش‌نویس سند خرید با تامین‌کننده/qty/قیمت خرید فعلی + نقطه سفارش با lead-time)از supplier_lead یا فیلد جدید(	نبود گردش خرید)I-22(؛ reorder امروز فقط لیست است	موجود + فیلد lead_time اختیاری	قطعی + قاعده	**خیلی بالا**	متوسط	مهاجرت افزودنی جدول PO
F-02	**نمای سود خالص عملیاتی** : حاشیه ناخالص - تخفیف اعطاشده - ضایعات)WASTE(- هزینه‌های دوره)expenses(± تعدیل موجودی، با برچسب شفاف »چه چیزهایی پوشش دارد/ندارد«	مدیر امروز »سود« ناخالص می‌بیند)I-08(؛ داده هزینه/ضایعات موجود ولی استفاده نشده	موجود)journal, stock_movements, expenses,(	قطعی	**خیلی بالا**	متوسط	F-00c
F-03	**وصول مطالبات** : سنین‌بندی (۰–۳۰/۳۱–۶۰/۶۱–۹۰/۹۰+) (ledger + ریسک اعتباری per مشتری)سابقه سکوت×مانده×سقف(+ سفر وصول)یادآوری ← محدودیت نسیه ← پیامک با رضایت(	فعلی ساده است؛ نقدینگی فروشگاه‌های نسیه‌فروش LOSS_PREV	موجود)customer_ledger_entries(	قطعی + آمار ساده	بالا	متوسط	دروازه رضایت پیامک)F-06(برای بخش پیامکی
F-04	**پیش‌بینی تقاضای محصول‌محور)Top-N(** : توسعه forecast به سری روزانه هر محصول پرفروش)روند میرا + شاخص روز هفته + تقویم شمسی(؛ خروجی: qty پیشنهادی خرید/نردبان انقضا دقیق‌تر؛ اعتبارسنجی زمان‌ترتیبی)walk-forward(روی demo_store	پیش‌بینی فعلی فقط تجمیعی است	موجود)invoice_items(— برای N محصول برتر تا مقیاس حافظه کنترل شود	آمار)بدون ML(	بالا	متوسط	جداول خلاصه روزانه)F-16(

ID	قابلیت	مسئله/فرصت	داده لازم	روش)لایه(	ارزش	پیچیدگی	وابستگی
F-05	**فروش افزایشی واقعی کمپین** : مقایسه پنجره کمپین با پنجره شاهد هم‌سان)روزهای هفته متناظر قبل/بعد، تعدیل روند با همان منطق DiD موجود(+ هزینه = جمع benefit اعطاشده campaign_redemption s(موجود(→ ROI صادقانه با برچسب »برآورد آماری، نه علت اثبات‌شده«	امروز فقط فروش/تعداد دوره کمپین گزارش می‌شود که با فروش طبیعی مخلوط است)§۱۴ مأموریت(	موجود)invoices redemptions,(	آمار quasi-experim(؛ A/B ental) واقعی با F-08	بالا	متوسط	—
F-06	**بخش‌بندی RFM + سفر بازگرداندن** : امتیاز R/F/M از داده موجود → بخش‌ها)وفادار، در ریزش، خوابیده، جدید، VIP(→ کمپین هدف‌مند با کوپن شخصی)زیرساخت کوپن per-customer موجود(+ دروازه **رضایت پیامک**)فیلد جدید(	آماده اتصال نیست به بخش‌بندی (build-517 کوپن شمارشی) فعلی تک‌کارتی‌اند؛ ابزار اجرایی CHURN/VIP	موجود + consent	قطعی)RFM کلاسیک(	بالا	متوسط	فیلد consent)فصل ۸(
F-07	**کارت ریسک ناموجودی lead-time aware)** : احتمال خالی شدن قفسه قبل از رسیدن سفارش = f)سرعت فعلی، موجودی، lead-time تامین‌کننده، POهای در راه(؛ اولویت با حاشیه×سرعت	در راه را نمی‌داند PO را از میانه فاصله بچ‌ها حدس می‌زند ولی lead-time فعلی reorder_point	موجود)+PO از F-01(	قطعی + آمار	بالا	متوسط	F-01
F-08	**فعال‌سازی موتور آزمایش** A/B: روتر + UI + اولین آزمایش روی nudge/تخفیف؛ تخصیص تصادفی مشتری/روز؛ experiment_stats)توان آزمون(موجود است	کد کامل خفته)I-10(	موجود	آمار)آزمون فرض(	ط-بالا متوسط	متوسط	—
F-09	**تحلیل ضایعات و آب‌رفت shrinkage)** : نرخ ضایعات per دسته/کاربر/ماه از outcomes WASTE+ADJUSTMEN؛ T+expiry تفکیک »انقضای قابل پیشگیری«)بچ منقضی با ۰<qty(از ضایعات ثبتی؛ قضاوت آماری نه فردی)§۲۳ مأموریت: بدون نتیجه‌گیری فردی بدون شواهد(	داده ثبت می‌شود ولی هیچ‌جا تحلیل نمی‌شود	موجود)stock_movements(	قطعی + آمار	ط-بالا متوسط	متوسط کم-م	—

ID	قابلیت	مسئله/فرصت	داده لازم	روش)لایه(	ارزش	پیچیدگی	وابستگی
F-10	**هزینه کار و بهره‌وری عادلانه** : نسبت هزینه حقوق)payroll موجود(به سود ناخالص per شیفت؛ فروش per ساعت حضور)attendance موجود(— **فقط در سطح نقش/شیفت، نه رتبه‌بندی تنبیهی فردی** مگر با نمونه کافی و آزمون آماری	داده HR کامل موجود و استفاده تحلیلی نمی‌شود	موجود	آمار)با گاردهای انصاف(	متوسط	متوسط	سیاست‌گذاری HR
F-11	**کنترل داخلی anomalies) audit(** : قاعده‌های ترکیبی روی audit+invoices: ابطال بعد از بستن جلسه، الگوی بازکردن کشو بدون فروش، ویرایش قیمت توسط غیرمسئول، تخفیف دستی مکرر نزدیک سقف؛ امتیاز ریسک per کاربر/روز با شواهد)نه نتیجه‌گیری قطعی(	فعلی تک‌بعدی است)نرخ ابطال/مرجوعی(group ops	موجود	قاعده + آمار	متوسط-بالا	متوسط-کم	—
F-12	**کارت مذاکره با تامین‌کننده** : drift بهای خرید per تامین‌کننده/محصول از PriceVersion(PURCHASE) + نرخ over/short تحویل)SUPPLIER فعلی(+ مقایسه با محصولات مشابه دسته ← »برای این ۵ قلم، بهای خرید شما X٪ از میانه دسته بالاتر رفته«	داده کامل موجود؛ SUPPLIER فقط امتیاز کلی می‌دهد	موجود	قطعی	متوسط	کم	—
F-13	**گزارش هفتگی مدیر digest)** : قالب متنی قطعی از KPIهای واقعی هفته)فروش/سود خالص/وصولی/ضایعات/۳ کارت برتر هفته با نتیجه سنجش(← SMS + notification اختیاری + PDF؛ بدون LLM)اعداد از موتور؛ متن از قالب(	مدیر باید خودش به داشبورد سر بزند	موجود	قالب قطعی	بالا	کم	F-02
F-14	**پوشش کامل راهنماها + زنجیره »چرا«** : guides برای ۲۰ نوع پرکاربرد بعدی + نمایش زنجیره استنتاج)داده ← آستانه ← نتیجه(در evidence	توضیح‌پذیری + I-11	موجود	محتوایی	متوسط	کم	—

ID	قابلیت	مسئله/فرصت	داده لازم	روش)لایه(	ارزش	پیچیدگی پیاده‌سازی	وابستگی
F-15	**بهینه‌سازی سبد در لحظه فروش** : ارتقای nudge فعلی به »اگر X تومان دیگر خرید کنید: کوپن آستانه فعال/کمپین min_purchase اعمال می‌شود«)داده campaigns/coupons در checkout موجود است(+ پیشنهاد جفت CROSS_SELL با موجودی لحظه‌ای	فعلی فقط جفت پیشنهاد می‌دهد BASKET_NUDGE	موجود	قطعی	متوسط-بالا	متوسط-کم	—
F-16	**جداول خلاصه روزانه)analytics store(** : product_daily و store_daily با به‌روزرسانی افزایشی)worker یا تراکنش(← حذف بار ۹۰ روزه از حافظه و امکان F-04 در مقیاس	I-19	موجود)مشتق(	زیرساخت	بالا)هندهٔ توان‌د	متوسط	—
F-17	**تقویم تعطیلات/رویداد شمسی** : seed یک‌بار + تنظیم پیش‌بینی و الگوی روز هفته + تفکیک »اثر تعطیلی« از روند	پیش‌بینی فعلی روزهای تعطیل را نویز می‌بیند	**نیازمند داده جدید**)فصل ۸(	قطعی	متوسط	کم	جمع‌آوری داده
F-18	**پیشنهاد قیمت با کشش)محافظه‌کار(** : برای محصولات با تاریخچه کشش کافی)elasticity موجود(، پیشنهاد تغییر قیمت با پیش‌بینی دلتای سود + سقف قانونی pricing_law + آزمایش A/B قبل از اعمال سراسری)F-08(	فعلی فقط »فاصله تا سقف قانونی« است PRICE_GAP	موجود)نیازمند ≥۱ رویداد قیمت per محصول(	آمار	متوسط	بالا	F-08، F-05
F-19	**چندشعبه‌ای)مشروط(** : فقط اگر کسب‌وکار توسعه یافت — نیازمند warehouse_id روی فاکتور + ساختار شعبه؛ امروز پیشنهاد اجرا ندارد)I-23(	محدودیت طراحی	نیازمند مدل جدید	—	—	زیاد	تصمیم کسب‌وکار

۶.۳ چه چیزی عمدا پیشنهاد نشده)و چرا(

.فقط در مرحله ۶ و فقط جایی که روش قطعی/آماری پاسخ نداد)مثلا کشش قیمتی با چند محصول مشابه(ML .صادقانه‌تر است walk-forward یادگیری ماشین برای پیش‌بینی فروش : **داده یک فروشگاه)حتی ۲ سال(برای مدل‌های سری زمانی یادگیرنده کم است؛ روش آماری میرا)موجود(+ اعتبارسنجی/ML** •

تولید متن آزاد با LLM برای گزارش مالی : سیاست فعلی سیستم)دورریختن اعداد LLM(درست است و باید حفظ شود؛ digest با •

قالب قطعی)F-13(همان ارزش را بدون ریسک توهم می‌دهد.

• **چندشعبه‌ای** : بدون داده/ساختار شعبه در فروش امروز)F-19 مشروط(.

• **قیمت‌گذاری پویا لحظه‌ای** : ریسک حقوقی/اعتمادی در بازار ایران؛ نسخه محافظه‌کار F-18 با A/B جایگزین آن است.

• **یکپارچه‌سازی درگاه پرداخت بانکی** : خارج از کنترل مخزن)نیازمند سخت‌افزار/قرارداد(؛ fallback: انضباط ثبت tender + تحلیل مغایرت جلسه صندوق.

فصل ۷ — پیشنهادهای استخراج اطلاعات از داده‌های موجود

اصلی: چه داده‌ای امروز **ثبت می‌شود ولی تحلیل نمی‌شود** ؟ ماتریس کامل در پیوست C. در اینجا ده فرصت برتر با روش و دام‌ها: پرسش

#	داده خام)موجود(	اطلاعات قابل استخراج	روش)لایه(	ارزش مدیریتی	دام/هشدار
۱	journal_lines + expenses + fiscal_periods	سود خالص عملیاتی دوره)نه فقط حاشیه ناخالص(؛ سهم هزینه per فروش	قطعی	تصمیم قیمت‌گذاری/هزینه‌ای واقعی	اگر دسته‌بندی هزینه ناقص باشد، »خالص« را کامل نشان نده — برچسب پوشش)F-02(
۲	qty<۰ بچ‌های منقضی + WASTE/ADJUSTMENT نوع stock_movements	نرخ آب‌رفت per دسته/ماه؛ تفکیک انقضای قابل‌پیشگیری از ضایعات ثبتی؛ اثر ریالی	قطعی + آمار	مستقیما سود)کالای دورریخته = بهای خرید سوخته(	تعدیل مثبت انبارگردانی »تورم« نیست)DQ stock_inflation را با احتیاط تفسیر کن — nuance I-25(
۳	تامین‌کننده per PURCHASE نوع price_versions	بهای خرید؛ سهم تامین‌کننده از تورم هزینه؛ بهترین زمان خرید سال)فصلی بودن بها(drift	قطعی	اهرم مذاکره)F-12(	نمونه کم per محصول → فقط سطح تامین‌کننده/دسته جمع بزن
۴	cash_sessions + (هر فاکتور tender تفکیک) payments	سهم واقعی نقد/کارت/نسیه؛ هزینه مبادله کارت)اگر نرخ وارد شود(؛ الگوی مغایرت صندوق per کاربر/شیفت	قطعی	کنترل داخلی + نقدینگی	بدون نرخ کارمزد در داده، اثر ریالی کارت را نشان نده — فقط سهم
۵	coupons + (فاکتور per benefit مبلغ) campaign_redemptions	هزینه واقعی هر کمپین؛ فروش per تومان تخفیف؛ اثر کوپن »خرید بعدی« بر بازگشت مشتری)build-515/517(	آمار (F-05) quasi-experimental	بازاریابی صادقانه ROI	فروش دوره ≠ فروش افزایشی)§۱۴ مأموریت(— حتما پنجره شاهد
۶	created_at با customer_ledger_entries	سنین‌بندی مطالبات؛ میانگین روز وصول per مشتری؛ ریسک نکول)مانده × سکوت(	قطعی	نقدینگی	وصول موفق را »فروش جدید« نشمار
۷	invoices.created_by + audit_logs	الگوهای کنترل داخلی: ابطال/مرجوعی/کشو/ویرایش قیمت per کاربر-روز؛ خوشه‌های مشکوک)F-11(	قاعده + آمار	پیشگیری از تقلب/خطا	**انصاف پرسنلی)§۲۳(** : آگاه‌سازی آماری ≠ اثبات تخلف؛ هیچ اقدام انضباطی خودکار
۸	attendance + payroll + shifts	هزینه کار per ساعت؛ نسبت هزینه کار به سود per شیفت؛ پوشش شیفت در ساعات اوج)از VISIT_PATTERN(	آمار	زمان‌بندی بهینه پرسنل	فقط سطح شیفت/نقش؛ رتبه‌بندی فردی با n کم ممنوع
۹	خود insights)تاریخچه measured_gain + accept/dismiss/snooze)	**فرا-تحلیل** : کدام انواع پیشنهاد در این فروشگاه پذیرفته و مؤثرند → اولویت‌بندی صف کارت‌ها و گزارش اثربخشی موتور	قطعی	بهبود خود موتور	نمونه کم per نوع → بازه اطمینان نشان بده)forecast همین را دارد(

#	داده خام)موجود(	اطلاعات قابل استخراج	روش)لایه(	ارزش مدیریتی	دام/هشدار
۱۰	batches.received_at + (نتایج شمارش) stocktakes	دقت موجودی سیستمی per دسته)مغایرت شمارش/سیستم(؛ lead-time واقعی per تامین‌کننده)فاصله received_atها(	قطعی	اعتماد به نقطه سفارش)F-01/F-07(	(فعلی supplier_lead همان قاعده) با ≥۳ فاصله معتبر است lead-time

الگوی مشترک همه موارد: خروجی = عدد + شواهد)کوئری قابل بازشدن(+ بازه/احتیاط وقتی n کم است + اتصال به یک action هیچ‌کدام نیاز به داده جدید ندارند؛ همه با معماری فعلی)تحلیل‌گر ثبت‌شده در رجیستری + measurement contract(قابل مشخص.
افزودن‌اند.

فصل ۸ — قابلیت‌های نیازمند داده جدید

ششم مأموریت: اگر داده کافی نیست، **صریح بگویید و روش جمع‌آوری پیشنهاد دهید** — نه عدد دقیق ساختگی. جدول زیر: قابلیت → داده مفقود → روش جمع‌آوری → هزینه → fallback صادقانه اگر جمع نشد.

#	قابلیت هدف	داده مفقود	روش جمع‌آوری پیشنهادی	هزینه	اگر جمع نشود
۱	(خرید و ریسک ناموجودی) F-01/F-07	موجودیت purchase_orders + وضعیت‌ها)draft/sent/received(	جدول جدید)مهاجرت افزودنی؛ reconciler موجود پشتیبانی می‌کند(+ UI پیش‌نویس از کارت reorder	متوسط	لیست پیشنهادی فعلی)JSON(باقی می‌ماند؛ »کالای در راه« در ریسک ناموجودی لحاظ نمی‌شود و این صریحا در کارت نوشته می‌شود
۲	F-01	تامین‌کننده/محصول per رسمی lead_time_days	فیلد اختیاری در Supplier/ProductBatch + استخراج خودکار از فاصله received_at)موجود: supplier_lead(به‌عنوان پیش‌فرض	کم	همان استخراج میانه فاصله بچ‌ها)با شرط ≥۳ نمونه؛ کمتر → »نامشخص« در UI(
۳	(پیامک هدفمند) F-06/F-03	رضایت/اشتراک پیامک مشتری)sms_consent(	فیلد bool + فرم ثبت/ویرایش مشتری + دروازه در سرویس ارسال؛ پیش‌فرض = فقط تراکنشی	کم	فقط پیامک تراکنشی)رسید/یادآوری بدهی با احتیاط(؛ کمپین پیامکی غیرفعال می‌ماند
۴	(تقویم) F-17	تعطیلات رسمی + رویدادهای محلی/صنفی شمسی	قابلیت افزودن رویداد دستی توسط مدیر + (مثل کاتالوگ پیش‌فرض CSV) یک‌بار seed	کم	پیش‌بینی بدون تعدیل تعطیلی؛ MAPE گزارش‌شده صادقانه بالاتر می‌ماند
۵	تحلیل علل مرجوعی/ضایعات	کد دلیل enum)امروز متن آزاد reason موجود است(	افزودن enum اختیاری + حفظ متن آزاد؛ دسته‌بندی پس‌گرد متن‌های موجود با قواعد کلیدواژه)نه ML(	کم	تحلیل روی متن آزاد با برچسب »دسته‌بندی‌نشده«
۶	(کمپین ROI) F-05	پنجره شاهد/بودجه کمپین	فیلد بودجه اختیاری در Campaign + تعریف شاهد در خود موتور)بدون ورودی کاربر(	کم	شاهد خودکار)روزهای متناظر(کافی است؛ بودجه فقط برای سقف هزینه
۷	کنترل قفسه/چیدمان	رویداد »بررسی قفسه«)shelf-check(	تسک موبایل)زیرساخت ops mobile موجود(— ثبت خالی/به‌هم‌ریخته بودن قفسه	متوسط	پیشنهاد چیدمان/planogram داده نشود)از فهرست نسخه بعد حذف(
۸	بنچمارک قیمت رقبا	قیمت رقبا	ورود دستی محدود)توسعه market_prices موجود(— بدون scraping	متوسط	فقط با سقف قانونی داخلی کار می‌کند)وضع فعلی(PRICE_GAP
۹	پیشرفته CRM	تاریخ تولد/سالگرد مشتری	فیلد اختیاری در Customer	کم	پیامک مناسبتی فعال نمی‌شود

#	قابلیت هدف	داده مفقود	روش جمع‌آوری پیشنهادی	هزینه	اگر جمع نشود
۱۰	تحلیل هزینه انرژی/قبوض	رقم قبوض per دوره	ورود در expenses با دسته موجود — فقط انضباط ورود لازم است	صفر	در F-02 به‌عنوان «پوشش‌ندارد» برچسب می‌خورد
۱۱	مقیاس‌پذیری F-16)(	جداول خلاصه روزانه)مشتق، نه داده خام جدید(	تریگر افزایشی/worker	متوسط	تحلیل‌گرها روی ctx حافظه‌ای فعلی می‌مانند)محدودیت I-19 مستند(
۱۲	(بهره‌وری) F-10	مهارت/نقظه پرسنل)اختیاری(	فیلدهای HR	کم	تحلیل در سطح شیفت می‌ماند)که خود کافی است(
۱۳	چندشعبه‌ای F-19)(	ساختار شعبه + warehouse_id روی فاکتور	مدل جدید + مهاجرت	زیاد	تک‌فروشگاهی می‌ماند)وضع فعلی، درست برای بازار هدف(
۱۴	اثر دستگاه پرداخت	لاگ ترمینال کارت	یکپارچه‌سازی خارجی)خارج از دامنه(	بیرونی/زیاد	تفکیک tender دستی)موجود(منبع حقیقت می‌ماند + تحلیل مغایرت صندوق

فصل ۹ — معماری پیشنهادی هوش فروشگاه

۹.۱ اصل طراحی

پیشنهادی **جایگزین نیست؛ لایه‌بندی صریح همان چیزی است که امروز ضمنی وجود دارد** و افزودن‌ها طوری طراحی شده‌اند که معماری
با معماری فعلی)رجیستری تحلیل‌گرها، measurement contractها، action contractها، دروازه DQ(سازگار باشند — مطابق اصل هفتم مأموریت، هزینه مهاجرت هر لایه ذکر شده است.

A/B آزمایش · EWMA کالیبراسیون · (DiD) بازخورد: سنجش اثر L7]موجود: measurement/forecast.calibrate — افزودنی: F-08[
داشبورد نقش‌محور · digest · plan · نمایش/گزارش: کارت‌ها L6]موجود: web/اندروید/Qt widgets — افزودنی: F-14, F-13[
چرا-زنجیره · evidence · guides · narrative :توضیح/تعامل L5]موجود: ai_narrator, insight_guides — افزودنی: F-14[
action ۲۴ · dedupe/supersede · +موتور پیشنهاد: رجیستری L4 ۷۸]موجود: insights*.run — افزودنی: F-01,F-03,F-11,F-15[
تقویم · MAPE · پیش‌بینی: روند میرا · شاخص روز هفته L3]موجود: forecast.py — افزودنی: F-04, F-17[
روز · خلاصه‌های روزانه · متریک‌های پایه ctx ۹۰ :محاسبات L2]موجود: _load_ctx — افزودنی: F-16, F-00a/b/c[
رویدادها · DQ gate · دریافت/پاک‌سازی: سرویس‌های تراکنشی L1]موجود: data_quality + services — افزودنی: کد دلیل، consent[
منبع داده: SQLite)۶۲ جدول(— همه لایه‌ها read-only روی داده تراکنشی؛ نوشتن فقط از مسیر action contractها)L4(

۹.۲ تشریح لایه‌ها و تغییرات پیشنهادی

.به‌عنوان رگرسیون دائمی. هزینه مهاجرت: کم؛ کاملا افزودنی (GL مرجوعی با tender سازگاری) I-02 جدید پس از اصلاح DQ ؛)پ(
دلیل مرجوعی/ضایعات و فیلد enum ؛)ب((F-00a — تهران/UTC رفع دوگانگی) مرجع واحد برای همه ماژول‌های
بررسی‌هایconsent
()local_day افزودنی‌ها:)الف(یک .BLOCKED/DEGRADED با ۲۰ بررسی و دروازه DQ همین را اثبات می‌کند؛ demo_store و
تحلیلی
(پراکنده INSERT نه) دریافت/پاک‌سازی داده. **وضع موجود: همه نوشتن‌ها از سرویس‌های تراکنشی می‌گذرند — L1**

.demo_store روی load_ctx_ از خلاصه‌ها می‌خوانند؛ تحلیل‌گرهای موجود دست‌نخورده می‌مانند)سازگاری عقب‌رو(. هزینه: متوسط؛ ریسک اصلی = سازگاری خلاصه با منبع ← آزمون تطبیق با (F-04/F-05/F-09) یک‌باره. تحلیل‌گرهای سری‌زمانی backfill + موجود هوش)نه تریگر — تا تراکنش فروش سنگین نشود(worker با به‌روزرسانی افزایشی از (روز-محصول per فروش/تعداد/سود خالص/تخفیف/مرجوعی) product_daily و store_daily تصویر ۹۰ روزه در حافظه + کوئری‌های موردی تحلیل‌گرها. افزودنی اصلی: جداول خلاصه load_ctx_ :محاسبات. **وضع موجود — L2**

.(داده یک فروشگاه برای بیشتر کافی نیست؛ اصل پنجم) ML می‌نشیند. روش: همان آمار میرا — بدون CI به‌عنوان تست طلایی در demo_store که روی (افق per MAPE ؛ گزارشk> فقط با داده k پیش‌بینی هفته) **walk-forward اعتبارسنجی harness** و ،(F-17) تقویم شمسی/تعطیلات ،(تا حافظه کنترل شود Top-N (N≈۲۰۰ پایه سالم. افزودنی: سری محصول‌محور برای — (کالیبراسیون + تعدیل
MAPE + روند هفتگی میرا + شاخص روز هفته) forecast.py :پیش‌بینی. **وضع موجود — L3**

:و ساختار ۱۳ فیلدی پیشنهاد که **همین امروز تقریبا کامل وجود دارد** — نگاشت ،(I-04 رفع) به انواع مالی/مشتری KIND_PERMS گسترش ،(collection_journey، segment_campaign ،پیش‌نویس create_purchase_order) های جدیدaction :افزودنی .(KIND_PERMS) نوع‌به‌نوع RBAC، validate/execute/verify با action دروازه کیفیت، ۲۴ ،SAVEPOINT، dedupe/supersede ،موتور پیشنهاددهی. **وضع موجود: قوی‌ترین لایه — رجیستری — L4**

فیلد ساختار پیشنهاد)۱۳ فیلد مأموریت(	معادل موجود	وضعیت
شناسه/نوع/عنوان	id, kind, title	موجود
شرح و چرایی	body, narrative, «در» UI چرا؟«	موجود
شواهد داده‌ای	evidence (rows/KPI/timeline + (آستانه‌ها	موجود
اطمینان	بازه کالیبراسیون + evidence در confidence	موجود)per-kind کامل نیست ← یکسان‌سازی پیشنهادی(
اثر مالی موردانتظار	expected_gain (کالیبره)	موجود
افق/زمان‌بندی	نردبان interval_hours, snooze, timeline	موجود
اقدام اجرایی	contract با []actions	موجود)۲۴ نوع(
راهنمای عمل	(what/why/how/if_ignored/example) guides	موجود — پوشش ۱۳/۷۹)F-14(
اولویت	priority 1–4 + quality gate	موجود
وضعیت/چرخه عمر	status (NEW…SUPERSEDED)	موجود
روش سنجش	metric contract + baseline/result + verdict	موجود)۱۰ قرارداد(
جایگزینی/تعارض	dedupe_key + SUPERSEDED_BY	موجود
دسترسی	KIND_PERMS/GROUP_PERMS	موجود — نیازمند گسترش)I-04(

.فقط در مسیر فعلی)اختیاری، بدون عدد(باقی می‌ماند LLM .می‌ریزد)فرا-تحلیل فرصت ۹ فصل ۷(L7 زنجیره «چرا»)نمایش داده ورودی ← آستانه ← نتیجه در یک جدول(، دکمه بازخورد «مفید بود/نبود» که به ،(F-14) افزودنی: پوشش راهنماها .(دونات/میله/خط‌زمان شمسی/KPI) در وب per-kind مصور evidence + guides + narrative :توضیح/تعامل. **وضع موجود — L5**

.(I-12 آفلاین — کاهش هزینه نگهداری دو پیاده‌سازی fallback گوشی جفت‌شده کارت‌ها را از بک‌اند بگیرد؛ موتور محلی فقط) API-first و یکسان‌سازی پاریتی اندروید از طریق ،(F-08) در داشبورد، صفحه آزمایش‌ها (F-02) «نمای «سود خالص ،(F-13) هفتگی digest :افزودنی .Qt/روزه + ویجت‌های نقش‌محور + اندروید ۹۰ plan + نمایش/گزارش. **وضع موجود: کارت‌ها — L6**

.نوع برای اولویت صف)فرا-تحلیل(، و بازبینی دوره‌ای آستانه‌ها با داده خود فروشگاه)مثلا آستانه رکودی نسبی با میانه فروشگاه — مرحله ۶، با آزمون رگرسیون(per استفاده از نرخ پذیرش/رد ،(تصادفی‌سازی واقعی) experiments حلقه بازخورد واقعی و نادر در هم‌رده. افزودنی: وصل‌کردن — health_scan + EWMA کالیبراسیون + DiD + بازخورد. **وضع موجود: اندازه‌گیری قبل/بعد — محصولات**
L7

۹.۳ قواعد معماری غیرمذاکره‌ای)برای همه افزودن‌ها(

1. تحلیل‌گر جدید = تابع ثبت‌شده در رجیستری + measurement contract + dedupe_key + SAVEPOINT + راهنما — هیچ مسیری خارج از run).
2. هیچ عدد پولی از LLM یا منبع بیرونی بدون علامت‌گذاری »ادعا« ذخیره نمی‌شود)سیاست فعلی ask_advisor.(
3. هر action جدید حتما validate/execute/verify + audit دارد و idempotent است.
4. همه سری‌های زمانی جدید با local_day)(مشترک ساخته می‌شوند)نه UTC خام.(
5. وقتی n کم است: خروجی یا suppressed می‌شود یا با بازه اطمینان/برچسب »داده کافی نیست« — هرگز عدد دقیق ساختگی نمی‌شود.
6. مهاجرت‌ها افزودنی‌اند؛ reconciler و self-heal فعلی دست نمی‌خورد.

فصل ۱۰ — نقشه راه توسعه)۶ مرحله(

تفصیلی همه اقلام با فیلدهای کامل در **پیوست** D. برآوردها بر مبنای یک توسعه‌آور آشنا به کدبیس است؛ معیار خروج هر مرحله، جدول
شرط ورود مرحله بعد است.

مرحله	بازه	هدف	اقلام کلیدی	معیار خروج)پذیرش(
۱ — اصلاحات فوری مالی/دسترسی	۲~ هفته	حذف تحریف صورت‌های مالی و نشت داده	I-18 (run ارتقای سطح)، I-01 (qty مرجوعی)، I-03 (فرمول نقد جلسه summary/plan/patterns)، I-04 گسترش KIND_PERMS + (شمرش خالص مرجوعی در گزارش‌ها و هوش)، I-09 (اصلاح دفتر مشتری + tender-aware مرجوعی GL) I-02	آزمون‌های رگرسیون جدید سبز؛ کوئری ممیزی »مرجوعی با tender ناسازگار« = صفر؛ تست ماتریس دسترسی: صندوق‌دار هیچ سود/PII نمی‌بیند؛ تسویه صندوق با مرجوعی کارت = مغایرت صفر
۲ — صحت تحلیلی + زیرساخت کیفیت	۴~ هفته	یکسان‌سازی زمان/تعریف سود و ابزار مهندسی	I-21، I-25 (skip صحیح Qt)، assets)، I-14 (خروج releases از git + LFS/Release README/DATABASE.md)، به‌روزسازی OpenAPI + API.md بازتولید) I-13، I-15/I-16 (pytest+CI)، (خلاصه‌های روزانه) F-16؛ I-20، I-07، (سود خالص در متریک‌ها) F-00c، F-00b (CASHFLOW tender-aware)، F-00a (local_day)،	تطبیق کامل خلاصه‌ها با load_ctx_ روی demo_store؛ CI سبز روی هر PR؛ »فروش امروز« داشبورد = »فروش امروز« هوش)تست برابری(
۳ — هوش با داده موجود	۶~ هفته	تبدیل داده ثبت‌شده-ولی-تحلیل‌نشده به تصمیم	(راهنمای ۲۰ نوع) F-14، (کارت تامین‌کننده) F-12، (کنترل داخلی) F-11، (rinkageش) F-09، (سنین مطالبات + سفر وصول) F-03، (هفتگی digest) F-13، (سود خالص عملیاتی) F-02،	هر قابلیت با measurement contract + تست طلایی روی demo_store؛ digest فقط اعداد قابل‌ردیابی به کوئری دارد
۴ — زنجیره تأمین + آزمایش‌گری	۶~ هفته	از »لیست پیشنهاد« به »گردش کار خرید«	جدول PO)فصل ۸ ردیف ۱(، F-01 PO(هوشمند(، F-07)ریسک ناموجودی lead-time aware)، F-08)فعال‌سازی experiments + اولین A/B روی nudge)، فیلد lead_time	پیش‌نویس PO از کارت با یک کلیک و audit کامل؛ A/B اول با گزارش توان آزمون
۵ — مشتری و بازاریابی	۸~ هفته	هدف‌گیری به‌جای پخش	فیلد consent + دروازه پیامک، F-06 RFM(+ بازگرداندن(، F-05)افزایشی واقعی کمپین(، F-15)بهینه‌سازی سبد در POS(، F-18 فاز اول)کشش → پیشنهاد با A/B)	پیامک انبوه فقط به consent=true تست(؛ گزارش کمپین شامل برچسب »برآورد آماری« و پنجره شاهد

مرحله	بازه	هدف	اقلام کلیدی	معیار خروج)پذیرش(
۶ — پیشرفته)مستمر(	از ماه ۸~	فقط آنچه داده پشتیبانی می‌کند	**چندشعبه‌ای** مشروط به تصمیم کسب‌وکار F-19، فقط در صورت اثبات کفایت داده ML، فروشگاه per آستانه‌های نسبی (تقویم) F-17، walk-forward) پیش‌بینی محصول‌محور با) F-04	(می‌ماند — صداقت baseline وگرنه همان) میرا baseline گزارش‌شده بهتر از MAPE

ترتیب‌دهی چرا این‌گونه است: مرحله ۱ قبل از همه چون داده غلط، هر هوشی را غلط می‌کند)I-09/I-02 خوراک موتور را خراب مرحله ۲ چون local_day و سود خالص پیش‌نیاز محاسباتی مراحل ۳–۶ هستند؛ زنجیره تأمین)۴(قبل از بازاریابی)۵(چون اثر می‌کنند(؛
مالی خرید روی فروشگاه سوپرمارکتی معمولا بزرگ‌تر و کم‌ریسک‌تر از کمپین است؛ موارد پیشرفته آخر چون به انباشت داده)≥۴۰۰ روز برای seasonal(و زیرساخت آزمایش نیاز دارند.

فصل ۱۱ — مشخصات اجرایی قابلیت‌ها

۱۵ فیلدی هر مشخصات)طبق مأموریت(: ۱ شناسه · ۲ عنوان · ۳ هدف · ۴ مسئله/زمینه · ۵ داده موردنیاز و وضعیت موجود · ۶ ساختار
شکاف داده · ۷ لایه روش)قطعی/قاعده/آمار/ML(· ۸ الگوریتم و فرمول · ۹ API)ورودی/خروجی(· ۱۰ تغییرات پایگاه‌داده · ۱۱ رابط کاربری · ۱۲ حقوق دسترسی · ۱۳ شرایط مرزی و خطاها · ۱۴ روش آزمون و معیار پذیرش · ۱۵ ریسک‌ها/وابستگی‌ها/برآورد effort.

مشخصات کامل ۸ قابلیت اولویت‌دار در پیوست E نوشته شده است:

مشخصات	قابلیت	مرحله	effort
SPEC-01	نمای سود خالص عملیاتی F-02	۳	M
SPEC-02	سفارش خرید هوشمند F-01 (PO)	۴	L
SPEC-03	سنین‌بندی و وصول مطالبات F-03	۳	M
SPEC-04	فروش افزایشی واقعی کمپین F-05	۵	M
SPEC-05	بازگرداندن + RFM بخش‌بندی F-06	۵	M
SPEC-06	پیش‌بینی تقاضای محصول‌محور F-04	۶	L
SPEC-07	هفتگی مدیر digest F-13	۳	S
SPEC-08	A/B فعال‌سازی موتور آزمایش F-08	۴	M

الزامات مشترک همه مشخصات)از اصول مأموریت(: خروجی هر عدد با evidence قابل‌ردیابی به کوئری؛ n کم → سرکوب یا برچسب؛ »فروش ↑ ≠ سود ↑ « در هر کارت درآمدی رعایت شود)متریک سنجش سود باشد نه فروش(؛ هشدار آماری ≠ علت اثبات‌شده)برچسب صریح در F-05/F-10/F-11(؛ ارزیابی پرسنل فقط تجمیعی با گاردهای انصاف؛ هر تغییر با روش آزمون + معیار پذیرش بسته شود.

فصل ۱۲ — برنامه آزمون و کنترل کیفیت

جزئیات و ماتریس‌ها در **پیوست** F.

۱۲.۱ وضع موجود)ارزیابی صادقانه(

قوی: ۸۹۰ تست خودکار سبز؛ رگرسیون‌های نام‌دار per نسخه؛ تست پاریتی وب/اندروید؛ self-heal مهاجرت؛ نگهبان‌های مقیاس در demo_store؛ تست‌های thread-local clock برای زمان.

نبود CI)تست‌ها فقط دستی/محلی اجرا می‌شوند — I-16(؛ نبود اندازه‌گیری coverage)هیچ پیکربندی pytest/coverage در
شکاف‌ها:
نیست(؛ نبود تست بار/عملکرد خودکار)ابزار simulate_year هست ولی در هیچ gateای نیست(؛ نبود تست خودکار فرانت‌اند وب
مخزن
اجرای تست اندروید در gate؛ تست Qt در محیط بدون libGL می‌شکند نه (I-25) skip؛ نبود تست طلایی خروجی تحلیل‌گرها)تست‌ها
۹
رفتار را می‌سنجند نه ثبات فرمول‌ها روی داده seed(.

۱۲.۲ برنامه پیشنهادی

سطح	دامنه	ابزار/روش	gate
واحد	سرویس‌ها)به‌ویژه پول: rounding، تخصیص تخفیف، GL(	برای گردکردن پول property-based موجود + افزودن pytest	هر PR CI
یکپارچگی	مسیرهای تراکنشی)insights ctx ← ledger ← GL checkout(	pytest + demo_store fixtures	هر PR CI
قرارداد)contract(	ماتریس دسترسی: هر endpoint × هر نقش پیش‌فرض ← انتظار ۲۰۰/۴۰۳	تست جدولی جدید)الزاما پس از I-04(	هر PR CI
طلایی)golden(	خروجی ۷۸ تحلیل‌گر روی demo_store seed ثابت ← snapshot اعداد کلیدی	pytest + فایل‌های expected (عمدی diff بازبینی)	هر PR CI
زمان‌ترتیبی	اعتبارسنجی forecast: walk-forward روی simulate_year؛ MAPE per افق	اسکریپت گزارش‌ساز)نه pass/fail مطلق(	هر release
عملکرد	بودجه: run)(کامل روی ۱ سال×۵۰۰ فاکتور/روز &X ;lt دقیقه و &Y ;lt MB	اندازه‌گیری حافظه + simulate_year	هر release
مهاجرت	DB ارتقا از نسخه‌های قدیمی + self-heal	موجود)v519(+ افزودن سناریوی «DB مشتری واقعی ناشناس»	CI
دسکتاپ/Qt	CI در libgl نصب + QT_QPA_PLATFORM=offscreen	رفع I-25 با importorskip درست یا skip محیطی	CI
اندروید	اجرای unit testهای موجود در CI (gradle) + تست پاریتی	(سنگین‌تر — هفتگی GitHub Actions (runner	هفتگی
امنیت	اسکن وابستگی)pip-audit(، تست secrets ماسک، تست throttle	pip-audit در CI	هر PR

تعریف «انجام‌شده» برای هر قابلیت جدید)الزامی(: تست واحد فرمول + تست طلایی روی demo + قرارداد سنجش اثر ثبت‌شده + راهنما + تست دسترسی + به‌روزرسانی CHANGELOG/API.md خودکار. هیچ قابلیتی بدون measurement contract ادغام نشود)همان قراردادی که موتور هوش امروز دارد(.

فصل ۱۳ — معیارهای سنجش موفقیت

۱۳.۱ معیارهای صحت)مرحله ۱–۲(— صفر/یک و قابل کوئری

معیار	تعریف/روش اندازه‌گیری	هدف
سازگاری GL مرجوعی	کوئری ممیزی: سند مرجوعی با حساب نقد در حالی که tender اصلی غیرنقد بوده	۰ رکورد
صحت دفتر مشتری پس از مرجوعی نسیه	بازسازی: SUM(ledger) مشتری پس از مرجوعی = مانده قبل - مبلغ مرجوعی سهم او	۱۰۰٪ در تست‌ها
مغایرت مصنوعی صندوق	تست: جلسه با فروش کارت + مرجوعی کارت ← مغایرت نقد باید صفر بماند	صفر

معیار	تعریف/روش اندازه‌گیری	هدف
گزارش خالص مرجوعی	فاکتور ۱۰۰۰ تومانی با مرجوعی ۲۰۰ → «فروش دوره» باید ۸۰۰ نشان دهد (نه صفر و نه ۱۰۰۰)	برابر در تست
نشت دسترسی	تست ماتریس: پاسخ summary/plan/patterns به نقش فاقد accounting.view شامل month_profit نباشد؛ evidence کارت مشتری شامل تلفن نباشد مگر با اجازه	۰ نشت
برابری «امروز»	فروش امروز داشبورد (تهران) = فروش امروز هوش (local_day در تست ساعت ۰۱:۰۰ تهران)	برابر

۱۳.۲ معیارهای کیفی موتور هوش (مراحل ۳+)

معیار	تعریف	خط پایه (امروز)	هدف
نرخ پذیرش پیشنهادها	نوع — از فرا-تحلیل فرصت ۹ فصل ۷ per ACCEPTED ÷ (NEW+ACCEPTED+DISMISSED)	اندازه‌گیری نشده (داده موجود است)	استقرار اندازه‌گیری از فاز ۳؛ بهبود فصلی
سهم سنجش‌های مثبت	کل سنجش‌های کامل‌شده ÷ measured_gain>۰	موجود در result JSONها	≥۶۰٪ با بازه اطمینان (نه شعار)
دقت پیش‌بینی	(تاریخچه دارد forecast خود) برنامه ۹۰ روزه MAPE	موجود	روند نزولی فصلی؛ برای محصول‌محور: بهتر از baseline «میانگین ۸ هفته»
نرخ مسدودی DQ	سهم اجراهای BLOCKED/DEGRADED	موجود در run result	نزولی پس از آموزش کاربر (نه با دستکاری آستانه!)
زمان اجرای (run)	روی داده یک‌ساله ۵۰۰ فاکتور/روز	اندازه‌گیری نشده	بودجه صریح (پیوست F) و عدم عبور
پوشش راهنما	انواع با راهنمای اختصاصی ÷ ۷۹	۱۳/۷۹ (۱۶٪)	≥۳۳/۷۹ در فاز ۳، ۱۰۰٪ در فاز ۶

۱۳.۳ معیارهای کسب‌وکار (با احتیاط‌های صریح)

معیار	احتیاط الزامی
سود خالص ماهانه (F-02)	فقط با برچسب پوشش اجزا؛ مقایسه با قبل از قابلیت، نه با «سود ناخالص قدیمی» (تعریف عوض شده)
روزهای ناموجودی کالاهای Top-N	با F-07؛ اثر خرید بهتر ≠ تضمین (نوسان تقاضا) — روند فصلی
وصولی مطالبات (روزهای میانگین وصول)	با F-03؛ بهبود می‌تواند از سخت‌گیری باشد نه کارایی — همراه نرخ ریزش مشتریان نسیه دیده شود
کمپین ROI	فقط برآورد quasi-experimental با پنجره شاهد؛ هرگز «علت اثبات‌شده» نوشته نشود؛ (F-08) A/B استاندارد طلایی است
نرخ ضایعات/آب‌رفت	تفکیک ثبت بهتر از کاهش واقعی (اثر اندازه‌گیری) — سه ماه اول فقط baseline
هزینه کار به سود	سطح شیفت/نقش؛ بدون رتبه فردی (§۲۳ مأموریت)

۱۳.۴ معیارهای سلامت مهندسی

معیار	هدف
تست‌های سبز در CI هر PR	۱۰۰٪ (امروز دستی است)
Coverage خطوط backend/app	اندازه‌گیری از فاز ۲؛ هدف تدریجی ≥۸۰٪ برای services پولی (pos/accounting/reports)
زمان clone مخزن	< ۵۰MB (بعد از امروز14-I ؛ pack=125MiB)
تازه‌بودن مستندات	بررسی خودکار: شمار endpointهای OpenAPI = شمار ردیف‌های API.md (تست در CI)
زمان تا رفع باگ گزارش‌شده کاربر	از CHANGELOG قابل استخراج است (الگوی فعلی خوب — حفظ شود)

فصل ۱۴ — فهرست نهایی اقدامات)جدول جامع(

مستند ،(infra) زیرساخت ،(feature) قابلیت ،(defect) پیچیدگی. »نوع«: رفع = S/M/L .مرحله ۶/مشروط = P3 · مرحله ۴–۵ = (docs).

P2 · ارزش/پیچیدگی برتر)مرحله ۲–۳(= P1 · فوری)مرحله ۱(= P0

#	اقدام	نوع	ارجاع	ولویت ا	یدگی پیچ	وابستگی	معیار پذیرش)خلاصه(
۱	مشتری نسیه ledger اصلاح + tender-aware مرجوعی GL	رفع	I-02	P0	M	—	کوئری ممیزی صفر؛ تست‌های رگرسیون
۲	شمرش خالص فاکتورهای مرجوع‌شده در گزارش‌ها و ctx هوش	رفع	I-09	P0	M	۱	فاکتور ۱۰۰۰/مرجوع ۲۰۰ → ۸۰۰ در همه جمع‌ها
۳	گسترش کنترل دسترسی insights(KIND_PERMS مالی/مشتری + دامنه redaction + summary/plan/patterns)	رفع	I-04	P0	M	—	تست ماتریس دسترسی سبز
۴	فرمول نقد موردانتظار جلسه: فقط مرجوعی‌های نقدی کسر شوند	رفع	I-03	P0	S	۱	تسویه کارت = مغایرت صفر
۵	مرجوعی)هم‌تراز بقیه زنجیره(API اعشاری در qty	رفع	I-01	P0	S	—	مرجوعی ۰٫۵ کیلو از API
۶	ارتقای سطح دسترسی POST /insights/run	رفع	I-18	P0	S	—	صندوق‌دار → ۴۰۳
۷	insights/forecast/customer_patterns مرجع و اعمال در ()local_day	رفع	I-05/F-00a	P1	M	—	برابری »امروز« با گزارش‌ها
۸	مانده اولیه از جلسه صندوق + tender تفکیک CASHFLOW:	رفع	I-06/F-00b	P1	S	—	فاکتور نسیه در ورودی نقد نیست
۹	خالص‌سازی سود از تخفیف فاکتور در متریک‌های تحلیلی	رفع	I-08/F-00c	P1	M	—	تطبیق با net_profit_ سنجش
۱۰	کلید dedupe CHURN با سال	رفع	I-07	P1	S	—	تست تداخل دو سال
۱۱	شمارنده شماره فاکتور با کلید روز محلی)یا مستندسازی عمدی بودن(	صمیم رفع/ت	I-20	P1	S	۷	تصمیم + تست
۱۲	منعطف scripts/test.sh + requirements-dev در pytest/pytest-timeout	اخت زیرس	I-15	P1	S	—	نصب تمیز و اجرای سوئیت
۱۳	CI (pytest کامل + Qt offscreen + pip-audit)	اخت زیرس	I-16/I-25	P1	M	۱۲	badge سبز روی PR
۱۴	بازتولید API.md از OpenAPI + به‌روزسازی README/DATABASE.md	ستند م	I-13	P1	S	—	تست برابری شمار endpoint
۱۵	خروج releases از Release assets/LFS → git + پاکسازی eror.txt	اخت زیرس	I-14	P1	M	—	pack < ۵۰MB
۱۶	حذف کد مرده DQ + مستندسازی stock_inflation nuance	رفع	I-21/I-25	P1	S	—	—
۱۷	جداول خلاصه روزانه)store_daily/product_daily(+ backfill + تست تطبیق	اخت زیرس	F-16/I-19	P1	L	۷	تطبیق با ctx روی demo
۱۸	نمای سود خالص عملیاتی با برچسب پوشش	ابلیت ق	F-02/SPEC-01	P1	M	۹،۱۷	مشخصات پیوست E
۱۹	notification/SMS/PDF) + قالب قطعی) هفتگی digest	ابلیت ق	F-13/SPEC-07	P1	S	۱۸	اعداد = کوئری‌های قابل ردیابی

#	اقدام	نوع	ارجاع	اولویت	پیچیدگی	وابستگی	معیار پذیرش (خلاصه)
۲۰	سنین‌بندی مطالبات + ریسک اعتباری + سفر وصول	قابلیت	F-03/SPEC-03	P1	M	—	مشخصات پیوست E
۲۱	تحلیل ضایعات/آب‌رفت per دسته-ماه	قابلیت	F-09	P1	M	۱۷	تست طلایی demo
۲۲	قواعد کنترل داخلی روی audit (کارت ریسک با شواهد)	قابلیت	F-11	P1	M	—	بدون نتیجه‌گیری قطعی فردی
۲۳	کارت drift بهای تامین‌کننده	قابلیت	F-12	P1	S	—	—
۲۴	پوشش راهنما ۲۰ نوع بعدی + زنجیره «چرا»	قابلیت	F-14	P1	S	—	≥۳۳/۷۹
۲۵	جدول purchase_orders + action پیش‌نویس PO از کارت reorder	قابلیت	F-01/SPEC-02	P2	L	۱۷	مشخصات پیوست E
۲۶	فیلد lead_time + نقطه سفارش lead-time aware	قابلیت	F-01	P2	M	۲۵	≥۳ نمونه یا «نامشخص»
۲۷	کارت ریسک ناموجودی با PO در راه	قابلیت	F-07	P2	M	۲۵،۲۶	—
۲۸	فعال‌سازی experiments (روتر+UI) + اولین A/B	قابلیت	F-08/SPEC-08	P2	M	—	گزارش توان آزمون
۲۹	فیلد sms_consent + دروازه ارسال انبوه	اخت زیرسر	I-24	P2	S	—	تست: بدون consent → ارسال نشود
۳۰	بخش‌بندی + سفر بازگرداندن با کوپن شخصی + RFM	قابلیت	F-06/SPEC-05	P2	M	۲۹	مشخصات پیوست E
۳۱	گزارش فروش افزایشی کمپین با پنجره شاهد	قابلیت	F-05/SPEC-04	P2	M	۱۷	برچسب «برآورد آماری»
۳۲	بهینه‌سازی سبد POS (آستانه کوپن/کمپین در لحظه)	قابلیت	F-15	P2	M	—	فقط با موجودی واقعی nudge
۳۳	دلیل مرجوعی/ضایعات + دسته‌بندی پس‌گرد کلیدواژه‌ای enum	اخت زیرسر	فصل ۸ ردیف ۵	P2	S	—	—
۳۴	(fallback = موتور محلی) شدن کارت‌های اندروید در حالت جفت‌شده API-first	اخت زیرسر	I-12	P2	M	—	تست پاریتی
۳۵	پیش‌بینی محصول‌محور harness walk-forward + Top-N	قابلیت	F-04/SPEC-06	P3	L	۱۷	بهتر از MAPE baseline
۳۶	تقویم تعطیلات + تعدیل پیش‌بینی seed	قابلیت	F-17	P3	M	۳۵	—
۳۷	آستانه‌های نسبی per فروشگاه (بازبینی داده‌محور)	قابلیت	§۵٫۵	P3	M	۳۵	آزمون رگرسیون طلایی
۳۸	پیشنهاد قیمت با کشش + A/B اجباری	قابلیت	F-18	P3	L	۲۸،۳۵	سقف قانونی نقض نشود
۳۹	هزینه کار/بهره‌وری سطح شیفت با گاردهای انصاف	قابلیت	F-10	P3	M	—	سیاست HR تأیید کند

#	اقدام	نوع	ارجاع	اولویت	پیچیدگی	وابستگی	معیار پذیرش (خلاصه)
۴۰	چندشعبه‌ای	قابلیت	F-19/I-23	P3-ط مشرو	XL	تصمیم کسب‌وکار	فقط با ساختار شعبه
۴۱	بررسی شکاف‌های DQ جدید (tender مرجوعی، session، partial refund)	تاخت زیرس	§۴٫۷	P1	S	۱–۴	رگرسیون دائمی
۴۲	فرا-تحلیل موتور (نرخ پذیرش/اثر per نوع در گزارش اثربخشی)	قابلیت	فرصت ۹ فصل ۷	P1	S	۱۳	—

جمع‌بندی شمارشی: ۲۴ مسئله ثبت‌شده (۱ بحرانی، ۵ زیاد، ۹ متوسط، ۹ کم) + ۱۹ قابلیت پیشنهادی + ۴۲ ردیف اقدام اجرایی در ۶ مرحله.

پیوست A — فهرست مسائل)رکوردهای ساخت‌یافته(

ساختار هر رکورد: شناسه · عنوان · ماژول · شرح · **شاهد فنی)مسیر فایل/تابع(** · شرایط بروز · اثر کسب‌وکار · شدت · احتمال وقوع · راه‌حل پیشنهادی · روش راستی‌آزمایی. تمام شواهد با خواندن مستقیم کد در کامیت c1e81ed)بحرانی/زیاد/متوسط/کم(

)= نوک شاخه برای بک‌اند(تأیید شده‌اند. مواردی که »ریسک/محدودیت« هستند نه نقص قطعی، صریحا برچسب خورده‌اند)اصل دوم مأموریت(.

مرجوعی وب فقط تعداد صحیح می‌پذیرد — I-01

• **ماژول:** فروش/مرجوعی)روتر وب(

شرح: کل زنجیره موجودی و فروش اعداد اعشاری)کالای وزنی/فله(را پشتیبانی می‌کند)units.py با Decimal، بچ‌ها با qty اعشاری، •

checkout با qty اعشاری(، اما ورودی API مرجوعی نوع int با حداقل ۱ دارد؛ در نتیجه مرجوع کردن مثلا ۰٫۴ کیلوگرم از ۱ کیلوگرم حبوبات فروخته‌شده از طریق پنل وب ممکن نیست و با خطای 422 رد می‌شود.

• **شاهد فنی:** backend/app/routers/returns.py خط ۲۱: qty: int = Field(ge=1) در ReturnIn؛ در مقابل services/pos.py::process_return و services/units.py::to_qty کاملا Decimal-friendly هستند.

• **شرایط بروز:** هر مرجوعی جزئی کالای وزنی از وب/دسکتاپ.

• **اثر کسب‌وکار:** کاربر مجبور به مرجوع کل قلم یا ثبت دستی نامیز می‌شود ← داده انبار/حسابداری غیرواقعی؛ اصطکاک روزانه در فروشگاه‌های دارای فروش وزنی.

• **شدت:** زیاد · **احتمال:** قطعی)هر بار(

• **راه‌حل:** تغییر نوع به Decimal با gt=0 و اعتبارسنجی qty ≤ مانده قابل مرجوع قلم)که در سرویس هست(؛ هم‌ترازی با مسیر موبایل)که اعشاری است — پاریتی تست شود(.

راستی‌آزمایی: تست integration: فروش ۱٫۵ واحد وزنی ← مرجوع ۰٫۵ ← موجودی/سند/وضعیت فاکتور درست؛ تست 422 برای ۰ •

≤ qty و بیش از مانده.

سند حسابداری مرجوعی همیشه »نقد« و بدون اصلاح حساب مشتری — I-02

• **ماژول:** حسابداری + POS

شرح: دو نقص مرتبط:)۱(post_sale_return مبلغ بازپرداخت را صرف‌نظر از روش پرداخت اصلی فاکتور به حساب نقد)A_CASH(•

می‌کند — مرجوعی فاکتور کارتی، نقدینگی صندوق را در GL کم می‌کند و مرجوعی فاکتور نسیه، به‌جای کاهش مطالبه بستانکار/بدهکار

مشتری، »پرداخت نقدی به مشتری« ثبت می‌شود؛)۲(process_return هیچ رکوردی در customer_ledger_entries نمی‌نویسد، از

حالی که void_invoice برای فاکتور نسیه مسیر برگشت ledger را دارد. نتیجه: بدهی مشتری نسیه پس از مرجوعی دست‌نخورده در

)بیش‌ازواقع(می‌ماند.

• **شاهد فنی:** backend/app/services/accounting.py::post_sale_return)سطرهای GL مرجوعی با حساب ثابت نقد(؛)بدون تماس با ledger مشتری؛ مقایسه با void_invoice که CREDIT_SALE backend/app/services/pos.py::process_return

را معکوس می‌کند(. تماس‌گیرنده‌های process_return: روتر مرجوعی و demo_store.

• **شرایط بروز:** هر مرجوعی فاکتوری که tender آن CASH خالص نبوده)کارت، نسیه، ترکیبی(.

• **اثر کسب‌وکار:** تحریف صورت‌های مالی)موجودی نقد و مطالبات هر دو غلط(، بدهی غیرواقعی مشتری، مغایرت‌گیری صندوق غیرقابل اعتماد؛ در فروشگاه‌های نسیه‌محور انباشته می‌شود.

• **شدت: بحرانی** · **احتمال:** قطعی

• **راه‌حل:** در process_return سهم هر tender از مبلغ بازپرداخت را)به نسبت payments فاکتور یا با انتخاب کاربر(محاسبه کن؛ post_sale_return به ازای هر سهم سند جدا با حساب متناظر بزند؛ برای سهم نسیه یک رکورد منفی در customer_ledger)با balance_after درست(بنویس. ایدامپوتنسی و سقف تجمعی فعلی حفظ شود.

راستی‌آزمایی: تست رگرسیون: فاکتور ۵۰٪ نقد/۵۰٪ نسیه → مرجوعی کل → مانده ledger مشتری صفر شود، حساب نقد GL فقط •

سهم نقد را ببیند، A/R درست؛ بررسی کوئری ممیزی »سند مرجوعی با tender ناسازگار« روی داده دمو = صفر. افزودن بررسی DQ جدید)اقدام ۴۱(.

فرمول »نقد موردانتظار« جلسه صندوق همه مرجوعی‌ها را از نقد کم می‌کند — I-03

• **ماژول:** حسابداری)جلسه صندوق(

• **شرح:** expected_cash = opening_float + فروش‌های نقدی - همه مرجوعی‌های بازه بدون تفکیک روش پرداخت مرجوعی. مرجوعی کارت یا نسیه از نقد موردانتظار کسر می‌شود → در بستن جلسه، کسری مصنوعی ظهور می‌کند و سند تعدیل مغایرت)۶۱۹۹ کسری / ۴۲۰۱ اضافی(روی عدد غلط ثبت می‌شود.

فنی: session_summary — backend/app/services/accounting.py و close_cash_session)محدوده ~۴۸۴–۵۳۷(:

• **شاهد**

جمع refunds بدون فیلتر tender.

• **شرایط بروز:** هر جلسه‌ای که در آن مرجوعی غیرنقدی رخ دهد)با I-02 هم‌افزایی دارد: GL هم غلط است هم مغایرت(.

• **اثر کسب‌وکار:** بی‌اعتمادی صندوق‌دار/مدیر به تسویه روزانه؛ سند تعدیل غیرواقعی در دفتر کل؛ در ممیزی داخلی، »کسری صندوق« کاذب به پرسنل نسبت داده می‌شود)اثر انصاف پرسنلی(.

• **شدت:** زیاد · **احتمال:** قطعی

• **راه‌حل:** فقط مرجوعی‌هایی که بازپرداخت نقدی داشته‌اند)پس از اصلاح I-02: سهم نقدی بازپرداخت(در expected_cash کسر شوند؛ اقلام غیرنقد در خلاصه جلسه جدا نمایش داده شوند)»مرجوعی کارت: X — اثر بر کشو ندارد«(.

• **راستی‌آزمایی:** تست: جلسه با فروش نقد ۱۰۰ + فروش کارت ۵۰ + مرجوعی کارت ۲۰ + شمارش واقعی ۱۰۰ → مغایرت صفر؛ سند تعدیل ثبت نشود.

reports.view نشت سود فروشگاه و داده شخصی مشتری به نقش‌های دارای — I-04

• **ماژول:** هوش فروشگاه / کنترل دسترسی

شرح: اندپوینت‌های /insights/summary)شامل جمع gainهای اندازه‌گیری‌شده و month_profit(، /insights/plan)برنامه سود •

۹۰ روز(و /insights/customers/patterns)نام/تلفن/الگوی خرید مشتریان(فقط reports.view می‌خواهند که در پیش‌فرض نقش‌ها به **صندوق‌دار** هم داده شده. همچنین KIND_PERMS/GROUP_PERMS انواع مالی/مشتری حساس)CASHFLOW, VIP, CHURN, ...(را محدود نکرده و evidence این کارت‌ها نام و تلفن مشتری دارد. در مقابل، روتر reports با دقت pricing.view_cost/accounting.view را سانسور و دامنه داده را با reports.view_all محدود می‌کند — یعنی الگوی درست در همان کدبیس وجود دارد ولی به insights تعمیم نیافته.

شاهد فنی: backend/app/routers/insights.py)require_permission("reports.view") روی summary/plan/customers(؛ •

backend/app/security.py ROLE_PRESETS Cashier(شامل reports.view(؛ KIND_PERMS

backend/app/services/insights.py)پوشش ناقص(؛ evidence کارت‌های customer_intel شامل name/phone.

• **شرایط بروز:** هر کاربر با نقش صندوق‌دار/مشابه که پنل را باز کند یا مستقیم API بزند.

کسب‌وکار: افشای سود کل فروشگاه و اطلاعات شخصی مشتریان به کارکنان صف؛ ریسک حریم خصوصی و رقابتی؛ بی‌اعتبار شدن
• **اثر**
مدل دسترسی ریزدانه سیستم.
• **شدت:** زیاد · **احتمال:** قطعی)بدون نیاز به سوءنیت — فقط مشاهده(
• **راه‌حل:**)۱(summary/plan/patterns → سطح‌های accounting.view/reports.view_all یا permission جدید
insights.financial؛)۲(افزودن انواع مالی و همه انواع مشتری‌محور به KIND_PERMS؛)۳(redaction الگوگرفته از reports.py:
برای فاقدان سطح، فیلدهای پولی/PII از payload و evidence حذف شوند)نه فقط در UI(.
تست ماتریس دسترسی جدید)endpoint × نقش پیش‌فرض(: صندوق‌دار روی این سه ۴۰۳ ← endpoint یا payload
• **راستی‌آزمایی:**
بدون profit/phone؛ تست evidence کارت CHURN برای کاربر محدود بدون تلفن.

در هوش/پیش‌بینی، تهران در گزارش‌ها UTC :دوگانگی روز تقویمی — I-05

• **ماژول:** هوش فروشگاه + forecast + الگوی مشتری
• **شرح:** گزارش‌های مالی تاریخ را به روز تهران تبدیل می‌کنند)_local_date_expr با +۲۱۰ دقیقه(ولی موتور تحلیل و پیش‌بینی روی
created_at خام)UTC(گروه‌بندی می‌کنند: فروش ساعت ۰۰:۰۰ تا ۰۳:۳۰ تهران به **روز قبل** نسبت داده می‌شود. نتیجه: الگوی روز
)SEASON(، سری روزانه سود در forecast، تاریخ مراجعه مشتری در customer_patterns و »فروش امروز« هوش با داشبورد
هفته
مالی نمی‌خواند. _local_hour ساعت را درست +۳:۳۰ می‌کند)تناقض داخلی همان ماژول(.
• **شاهد فنی:** services/reports.py::_local_date_expr)محلی(در برابر services/insights.py::a_season و
customer_patterns)تاریخ UTC(و services/forecast.py::_daily_profit)func.date(Invoice.created_at) خام(.
• **شرایط بروز:** فروشگاه‌هایی که پس از نیم‌شب تهران فروش دارند)فروشگاه‌های شبانه‌روزی/فصل تابستان(— برای بقیه هم مرز
»امروز« ۰۳:۳۰ جابه‌جا است.
• **اثر کسب‌وکار:** تحریف سیستماتیک الگوی روز هفته و پیش‌بینی؛ بی‌اعتمادی وقتی عدد داشبورد و عدد هوش یکی نیست.
• **شدت:** متوسط · **احتمال:** قطعی
تابع مشترک local_day(ts))همان منطق timeservice/جلالی(و اعمال در همه گروه‌بندی‌های زمانی هوش/forecast؛ مرز
• **راه‌حل:**
پنجره‌های »امروز« هم محلی شود.)برای I-20 تصمیم جدا: کلید شماره فاکتور(.
• **راستی‌آزمایی:** تست با ساعت thread-local)الگوی موجود(: فاکتور ۰۱:۰۰ تهران ← روز بعدی تهران در سری هوش؛ برابری »فروش
امروز« دو ماژول.

فروش نسیه را ورودی نقد می‌شمارد و از مانده صفر شروع می‌کند CASHFLOW — I-06

• **ماژول:** هوش فروشگاه)تحلیل‌گر CASHFLOW(
• **شرح:** جمع جریان ورودی روزانه از Invoice.total همه فاکتورهای PAID ساخته می‌شود — از جمله فاکتورهایی که
payment_status آن‌ها ON_ACCOUNT/PARTIAL است)فروش نسیه هیچ نقدی وارد نکرده(و پرداخت‌های کارت. مانده
پیش‌بینی هم از صفر شروع می‌شود نه از نقد واقعی صندوق/جلسه. برای فروشگاه‌های نسیه‌محور، کارت »کمترین مانده نقد«
بیش‌برآورد خوش‌بینانه می‌دهد.
• **شاهد فنی:** services/insights.py::a_cashflow — حلقه daily[inv["at"].date()] += inv["total"] بدون فیلتر tender؛ نبود
استفاده از payments/cash_sessions)که هر دو در ctx/DB موجودند(.
• **شرایط بروز:** هر فروشگاه با سهم معنادار نسیه یا کارت.
• **اثر کسب‌وکار:** تصمیم نقدینگی)چک برگشتی، خرید نقدی(بر پایه عدد غلط؛ اعتبار موتور هوش زیر سؤال.
• **شدت:** متوسط · **احتمال:** قطعی

• **راه‌حل:** ورودی نقد = جمع payments با tender CASH)یا سهم نقد فاکتور(؛ شروع مانده از آخرین جلسه صندوق باز/بسته‌شده؛ تفکیک سه خط »نقد/کارت/نسیه« در evidence.

• **راستی‌آزمایی:** تست طلایی روی demo_store)سناریوی چک/نسیه کاشته‌شده دارد(: مانده حداقل با دستی‌حساب برابر شود.

I-07 — کلید حذف‌تکرار CHURN بدون سال

• **ماژول:** هوش فروشگاه

• **شرح:** dedupe_key برای CHURN برابر week:}شماره هفته ISO{ است بدون سال؛ هفته ۵ امسال با هفته ۵ پارسال برخورد می‌کند ← به‌روزرسانی/جایگزینی نادرست کارت‌ها در مرز سال.)بقیه انواع ماهانه/فصلی سال دارند.(

• **شاهد فنی:** services/insights.py::a_churn — ساخت کلید با [1]()isocalendar.

• **اثر:** تکرارشونده/کهنه شدن کارت در مرز سال. **شدت:** کم · **احتمال:** محتمل)سالانه(

• **راه‌حل:** {[1]()isocalendar}-{[0]()isocalendar}:week. **راستی‌آزمایی:** تست دو تاریخ هم‌هفته در دو سال.

I-08 — سود« گزارش‌ها و تحلیل‌ها تخفیف سطح فاکتور را کم نمی‌کند» —

• **ماژول:** گزارش‌ها + متریک‌های هوش

سود هر خط فاکتور در checkout قبل از تخفیف سطح فاکتور/کوپن/کمپین محاسبه و ذخیره می‌شود)تخفیف بعدا به خطوط

• **شرح:**

پیدا می‌کند ولی InvoiceItem.profit را بازنویسی نمی‌کند؛ حسابداری درست است چون A_SALES_DISC سند جدا دارد و تخصیص

اثر هوش هم net_profit_ جبران‌کننده دارد(. اما reports._profit_agg مستقیما SUM(InvoiceItem.profit) را می‌گیرد ← سنجش

سود داشبورد، sales_report و profit_by_batch به اندازه تخفیفات فاکتور بیش‌برآورد است و حاشیه سود)با مخرج total که تخفیف‌خورده است(دوگانه تحریف می‌شود.

• **شاهد فنی:** services/reports.py::_profit_agg)خط ~۹۲: جمع InvoiceItem.profit با فیلتر PAID(؛ services/pos.py::checkout)ترتیب محاسبه profit خط و تخفیف بعدی(؛ الگوی صحیح: services/insights.py::_net_profit و GL post_sale.

• **شرایط بروز:** هر فاکتور با تخفیف دستی/کوپن/کمپین)بسیار رایج(.

• **اثر کسب‌وکار:** مدیر »سود« را بالاتر از واقع و ناسازگار با دفتر کل می‌بیند؛ تصمیم قیمت‌گذاری روی حاشیه غلط؛ نقض مستقیم هشدار §۸٫۱ مأموریت)فروش≠سود(در خود سیستم.

• **شدت:** زیاد · **احتمال:** قطعی

• **راه‌حل:** تعریف واحد »سود خالص خط« = profit خط - سهم تخفیف تخصیص‌یافته)داده تخصیص در فاکتور هست یا از نسبت بازسازی(؛ اعمال در profit_agg/profit_by_batch/top_products_ یا افزودن ستون/متریک موازی با برچسب روشن و مهاجرت قابل

تدریجی گزارش‌ها.

• **راستی‌آزمایی:** تست: فاکتور با ۱۰٪ تخفیف ← سود گزارش = سود خطوط - تخفیف؛ تطبیق با عدد P&L حسابداری دوره.

I-09 — فاکتور با مرجوعی جزئی از همه جمع‌های فروش/سود و از موتور هوش حذف می‌شود —

• **ماژول:** گزارش‌ها + هوش + برگشت‌ها

• **شرح:** وضعیت فاکتور پس از مرجوعی جزئی به PARTIALLY_REFUNDED تغییر می‌کند، ولی فیلتر تجمیع‌ها در گزارش‌ها)_paid_filter(و در context موتور هوش فقط PAID == status است. یعنی یک مرجوعی کوچک، **کل** فروش و سود آن فاکتور را از داشبورد، گزارش فروش، سود per بچ و همه تحلیل‌های ۹۰ روزه هوش ناپدید می‌کند)کم‌شماری فروش و سود؛ مخدوش شدن سرعت فروش محصول، الگوی مشتری، CROSS_SELL و...(.

• **شاهد فنی:** services/pos.py خط ~۸۴۳("REFUNDED" if fully_returned else "PARTIALLY_REFUNDED" = "invoice.status"(؛ services/reports.py::_paid_filter)فقط PAID(؛ services/insights.py::_load_ctx خط ~۱۴۳(PAID == Invoice.status).

• **شرایط بروز:** هر مرجوعی جزئی)بسیار رایج در عمل(.

• **اثر کسب‌وکار:** کم‌شماری سیستماتیک فروش/سود متناسب با نرخ مرجوعی؛ داده غلط به موتور هوش ← پیشنهادهای غلط)مثلا سرعت فروش کمتر از واقع ← نقطه سفارش کمتر(.

• **شدت:** زیاد · **احتمال:** قطعی

• **راه‌حل:** دو گزینه مکمل:)۱(حفظ PAID و افزودن وضعیت‌های مرجوعی به فیلترها با شمرش **مقادیر خالص**)total منهای مبالغ مرجوع‌شده؛ سود خطوط منهای سود اقلام مرجوعی — داده returns موجود است(؛)۲(یا ستون net_total روی فاکتور که با هر مرجوعی به‌روز شود و تجمیع‌ها از آن بخوانند. گزینه ۲ ساده‌تر و سریع‌تر برای کوئری‌هاست؛ سازگاری با I-02 (ledger) و I-08)تخفیف(حفظ شود.

• **راستی‌آزمایی:** تست: فاکتور ۱٬۰۰۰ با مرجوعی ۲۰۰ ← »فروش دوره«=۸۰۰، »سود« خالص، و در ctx هوش خطوط باقی‌مانده دیده شوند؛ تست طلایی demo_store.

کامل است ولی خفته)بدون روتر/رابط(A/B موتور آزمایش — I-10

• **ماژول:** بازاریابی/آزمایش‌گری

experiment_stats.py + services/experiments.py)شامل محاسبه توان آزمون(+ مدل Experiment + مهاجرت مربوطه

• **شرح:**

وجود دارند و تست واحد پاس می‌کنند، اما grep در روترها/main.py هیچ مسیر API و هیچ صفحه UI برای آن‌ها نشان نمی‌دهد. قابلیت »کمپین را روی نیمی از مشتریان آزمایش کن« عملا در دسترس مدیر نیست.

• **شاهد فنی:** نبود هر @router مرتبط با experiments؛ نبود فراخوانی در main.py؛ فقط تست‌ها آن را صدا می‌زنند.

• **اثر کسب‌وکار:** سرمایه‌گذاری انجام‌شده بدون بازده؛ سنجش اثر کمپین‌ها observational می‌ماند)F-05/F-08 همین را فعال می‌کنند(.

• **شدت:** متوسط)فرصت سوخته، نه نقص(· **احتمال:** —

• **راه‌حل:** روتر CRUD+start/stop/report برای experiments + کارت/صفحه در وب و اندروید + اتصال اولین آزمایش به nudge یا کوپن)SPEC-08(.

• **راستی‌آزمایی:** تست end-to-end: ساخت آزمایش ← تخصیص تصادفی ← پایان ← گزارش با CI و توان.

راهنمای اختصاصی فقط برای ۱۳ نوع از ۷۹ — I-11

• **ماژول:** هوش — توضیح‌پذیری

شرح: insight_guides._GUIDES برای ۱۳ نوع پایه راهنمای کامل دارد؛ ۶۶ نوع PRO/مشتری/فرصت به _GENERIC می‌افتند)متن •

که به »متن خود پیشنهاد« ارجاع می‌دهد(. ادعای README »راهنمای کامل برای هر پیشنهاد« عملا فقط برای ۱۳ نوع مصداق عمومی

اختصاصی دارد.

فنی: services/insight_guides.py خط ~۲۳۱)_GENERIC(و guide_for با fallback؛ شمارش ۱۳/۷۹ با اجرای پایتون تأیید • **شاهد**

شد.

• **اثر:** کاهش اعتماد/پذیرش برای کارت‌های PRO که اتفاقا پولی‌ترین پیشنهادها هستند. **شدت:** کم · **احتمال:** قطعی

• **راه‌حل:** نوشتن راهنمای اختصاصی برای ۲۰ نوع پرکاربرد بعدی)اقدام ۲۴(— محتوا، نه کد پیچیده.

• **راستی‌آزمایی:** تست شمارش پوشش ≥۳۳.

موتور هوش اندروید زیرمجموعه بک‌اند است)۳۴ از ۷۸(— I-12

• **ماژول:** موبایل

• **شرح:** پیاده‌سازی بومی Java شامل ۱۳ تحلیل‌گر پایه + ۲۱ PRO است)بررسی فایل‌های Insights.java/InsightsPro.java(و جدول ai_insights دارد؛ ۴۴ نوع بک‌اند)بیشتر customer_intel و opportunity(روی گوشی نیست. این **انتخاب طراحی** برای آفلاین محلی بودن گوشی است)نقص نیست(ولی ریسک واگرایی رفتار بین دو پیاده‌سازی و هزینه نگهداری دوگانه دارد؛ تست‌های پاریتی فعلی فقط موارد محدود را پوشش می‌دهند.

• **شاهد:** mobile-android Insights*.java؛ docs/MOBILE.md؛ تست build-482 pairing policy.

• **راه‌حل)پیشنهاد نه نقص(:** در حالت جفت‌شده، گوشی کارت‌ها را از API بک‌اند بخواند)API-first(و موتور محلی فقط fallback آفلاین باشد)اقدام ۳۴(.

• **شدت:** کم/ریسک · **احتمال:** —

مستندات منسوخ (API.md، README، DATABASE.md) — I-13

• **ماژول:** مستندات

• **شرح:** docs/API.md مجموعه endpointهای نسل قدیم را دارد — grep واژه »insights« در آن صفر برخورد است)هیچ endpoint هوش/بازاریابی/حسابداری/HR/موبایل/ابر/پشتیبانی/انبار مستند نشده(؛ هدر نسخه README روی ۱٫۰٫۴۹۷ مانده در حالی که کد v1.0.520/521 است؛ DATABASE.md قدیمی‌تر از ۶۲ جدول فعلی است)جدول‌های HR, achievements, widgets, experiments و... ندارد(. در مقابل CHANGELOG و اسناد *_AI_BRAIN و branch-divergence به‌روز و دقیق‌اند. campaign_redemptions,

• **شاهد فنی:** docs/API.md)فهرست قدیمی(؛ README.md)هدر نسخه(؛ شمارش واقعی ۶۲ جدول با اجرای متادیتای SQLAlchemy.

• **اثر:** توسعه‌دهنده/یکپارچه‌ساز به منبع غلط مراجعه می‌کند؛ ادعای README و رفتار واقعی متفاوت)I-11 نمونه مشابه(.

• **شدت:** متوسط · **احتمال:** قطعی

• **راه‌حل:** تولید خودکار API.md از OpenAPI خود FastAPI در CI)اقدام ۱۴(+ تست برابری شمار endpointها؛ به‌روزسازی هدر README از config.py.

• **راستی‌آزمایی:** تست CI: شمار مسیرهای OpenAPI == شمار ردیف‌های مستند.

فایل زائد در ریشه LFS؛ نبود gitattributes؛ باینری‌های انتشار داخل — I-14

• **ماژول:** بهداشت مخزن

• **شرح:** پوشه releases/ با ~۲۲۴ مگابایت فایل نصب APK/ داخل تاریخچه git کامیت شده؛ اندازه pack فعلی ۱۲۵٫۱۵ MiB است هر توسعه‌دهنده سنگین می‌شود و هر بیلد جدید تاریخچه را بزرگ‌تر می‌کند(. eror.txt در ریشه، لاگ تاریخی یک بیلد ناموفق clone(نصب‌کننده ویندوز)دوران پیش از حذف موتور LLM داخلی در v4.6.0(است و هیچ ارجاعی ندارد. .gitattributes هیچ قاعده LFS ندارد.

• **شاهد فنی:** du -sh releases ≈ ۲۲۴M؛ git count-objects -v → size-pack 125.15 MiB؛ محتوای eror.txt)خطاهای msvcp140_codecvt_ids DLL و...(.

• **اثر:** کندی clone/CI، هزینه میزبانی، نویز در ریشه.

• **شدت:** متوسط · **احتمال:** قطعی

• **راه‌حل:** باینری‌ها به GitHub Releases (asset) منتقل شوند؛ git filter-repo برای سبک‌سازی تاریخچه)با هماهنگی تیم — تاریخچه بازنویسی می‌شود(یا حداقل توقف افزودن باینری جدید + LFS؛ حذف/بایگانی eror.txt.

• **راستی‌آزمایی:** pack پس از پاکسازی <۵۰MB؛ فرآیند انتشار جدید بدون باینری در git.

I-15 — اعلام نشده requirements در هیچ فایل pytest

• **ماژول:** DX

• **شرح:** اجرای تست‌ها در محیط تازه با خطای «No module named pytest» شکست می‌خورد؛ pytest/pytest-timeout نه در requirements.txt هستند نه requirements-dev.txt)که فقط PySide6/tqdm دارد(و scripts/test.sh مسیر .venv ثابتی را فرض می‌کند که در محیط ممیزی وجود نداشت. تست‌ها از --timeout استفاده می‌کنند)pytest-timeout لازم است(.

• **شاهد فنی:** backend/requirements*.txt؛ تجربه اجرای اول سوئیت در این ممیزی.

• **شدت:** کم · **احتمال:** قطعی

• **راه‌حل:** افزودن (pytest, pytest-timeout (+ coverage, pip-audit به requirements-dev و پارامتری‌کردن مسیر venv در test.sh.

• **راستی‌آزمایی:** نصب تمیز در venv تازه و اجرای scripts/test.sh.

I-16 — نبود CI

• **ماژول:** DX/کیفیت

شرح: .github/workflows وجود ندارد؛ ۸۹۰ تست فقط وقتی اجرا می‌شوند که کسی محلی اجرا کند. با این حجم تست، نبود gate •

خودکار یعنی رگرسیون می‌تواند بی‌سروصدا وارد شود)الگوی توسعه سریع نسخه‌محور 521 → v1.0.513 در دو روز این ریسک را واقعی می‌کند(.

• **شاهد فنی:** نبود پوشه workflows؛ ادعاهای «full-suite passed» در CHANGELOG دستی‌اند.

• **شدت:** متوسط · **احتمال:** قطعی

• **راه‌حل:** Actions ساده: نصب وابستگی‌ها + pytest کامل)با QT_QPA_PLATFORM=offscreen و libgl یا skip صحیح(+ pip-audit + بررسی مستندات)اقدام ۱۳(.

• **راستی‌آزمایی:** badge سبز روی PR آزمایشی.

I-17 — خروج در حافظه فرآیند blocklist ورود و throttle

• **ماژول:** امنیت

شرح: محدودسازی تلاش ورود)۵ شکست/۳۰۰ ثانیه per username+IP(و لیست jti توکن‌های باطل‌شده در حافظه همان فرآیند •

نگه داشته می‌شوند؛ با restart پاک می‌شوند و در استقرار چندپروسه مشترک نیستند. این **محدودیت مستند و پذیرفته‌شده** برای استقرار تک‌ماشینی است)نقص فعال نیست(ولی برای هر استقرار آینده چندکاربره/چندپروسه باید به DB/فایل منتقل شود.

• **شاهد فنی:** ساختارهای in-memory در routers/auth.py؛ مستندسازی محدودیت در کد.

• **شدت:** کم · **احتمال:** فقط در سناریوهای غیرمتعارف

• **راه‌حل:** در صورت نیاز آینده: انتقال به جدول system با TTL.

• **راستی‌آزمایی:** تست restart-persistence فقط هنگام پیاده‌سازی.

I-18 — اجرای کامل تحلیل با سطح دسترسی گزارش (POST /insights/run)

• **ماژول:** هوش/عملکرد

شرح: endpoint اجرای دستی موتور تحلیل فقط reports.view می‌خواهد؛ هر صندوق‌داری می‌تواند مکررا اجرای کامل ۷۸ تحلیل‌گر
•
۹۰ روز داده را روی کامپیوتر صندوق تحمیل کند)بار CPU/IO روی همان ماشینی که POS دارد(— نوعی DoS ناخواسته/عمدی در روی
سطح دسترسی پایین.

• **شاهد فنی:** routers/insights.py)run_now با reports.view(.

• **شدت:** کم · **احتمال:** محتمل

• **راه‌حل:** ارتقا به settings.manage)الگوی accept/dismiss فعلی(یا rate-limit سمت سرور)حداقل فاصله بین دو اجرای دستی(.

• **راستی‌آزمایی:** تست ۴۰۳ برای صندوق‌دار / ۴۲۹ برای فراخوانی پیاپی.

مقیاس‌پذیری حافظه/زمان موتور تحلیل)ریسک، نه نقص فعلی(— I-19

• **ماژول:** هوش/عملکرد

• **شرح:** _load_ctx همه فاکتورهای PAID و خطوط ۹۰ روز را یک‌جا در dictهای پایتون می‌سازد و تحلیل‌گرهایی مثل a_price_gap/_avg_margin روی این داده حلقه‌های تو در تو)در عمل O(batches×lines)(می‌زنند. برای فروشگاه هدف)ده‌ها تا ~۲۰۰ فاکتور روز(طراحی درست است؛ برای سناریوهای بزرگ)ابزار simulate_year تا ۱۰٬۰۰۰ فاکتور/روز را پشتیبانی می‌کند(نقطه شکست دارد. تست‌های مقیاس با DEMO_INVALID_SCALE guards وجود دارد ولی بودجه عملکرد رسمی تعریف نشده.

• **شاهد فنی:** services/insights.py::_load_ctx؛ حلقه‌های a_price_gap؛ tools/simulate_year.py.

• **شدت:** متوسط/ریسک · **احتمال:** فقط در حجم بالا

• **راه‌حل:** جداول خلاصه روزانه)F-16(به‌عنوان مسیر خواندن سری‌زمانی؛ نگه‌داشتن ctx فقط برای تحلیل‌گرهای سبدمحور؛ تعیین بودجه عملکرد در CI)فصل ۱۲(.

• **راستی‌آزمایی:** بنچمارک run)(روی ۱ سال×۵۰۰ فاکتور/روز با سقف زمان/حافظه.

شمارنده شماره فاکتور با کلید روز UTC — I-20

• **ماژول:** POS

• **شرح:** کلید روزانه شمارنده اتمی شماره فاکتور)INV-YYYYMMDD-NNNNNN(با تاریخ UTC ساخته می‌شود؛ شماره فاکتورها ۰۳:۳۰ تهران به روز جدید می‌روند در حالی که رسید/گزارش‌ها جلالی‌اند. اثر عملی محدود است)ترتیب و یکتایی حفظ می‌شود(ساعت
با رسید کاغذی که تاریخ شمسی همان لحظه را نشان می‌دهد ناسازگار به‌نظر می‌رسد و جست‌وجوی »فاکتورهای امروز« با پیشوند ولی
شماره ممکن است گیج‌کننده باشد.

• **شاهد فنی:** ساخت کلید شمارنده در (UTC date) services/pos.py.

• **شدت:** کم · **احتمال:** قطعی)هر روز ۰۰:۰۰–۰۳:۳۰(

• **راه‌حل:** یا کلید روز محلی)با تست اتمیک بودن در مرز روز(یا مستندسازی صریح اینکه پیشوند شماره »روز کاری UTC« است و جست‌وجوها از created_at استفاده کنند.

• **راستی‌آزمایی:** تست مرز روز با ساعت کنترل‌شده.

کد مرده در بررسی رکوردهای یتیم DQ — I-21

• **ماژول:** کیفیت داده

• **شرح:** در c_orphan_stock_movement_ یک لیست where با or_)...(بدیهی)شامل batch_id IS NULL OR batch_id IS NOT NULL(ساخته می‌شود که هیچ‌گاه استفاده نمی‌شود؛ شمارش واقعی با دو کوئری جدا انجام می‌شود. بی‌اثر بر خروجی ولی گمراه‌کننده برای نگهداری.

- **شاهد فنی:** services/data_quality.py)~خط ۱۹۱(.
- **شدت:** کم · **احتمال:** —
- **راه‌حل:** حذف کد مرده. **راستی‌آزمایی:** تست‌های موجود DQ بدون تغییر سبز بمانند.

نبود موجودیت سفارش خرید؛ خروجی پیشنهاد خرید در تنظیمات ذخیره می‌شود — I-22

- **ماژول:** خرید/معماری)محدودیت(
- **شرح:** هیچ مدل PurchaseOrder در کد وجود ندارد)grep: صفر(. خروجی action «ثبت لیست خرید» یک JSON در SystemSetting است؛ بنابراین وضعیت سفارش)ارسال/تحویل/مغایرت(، رهگیری lead-time واقعی از سفارش تا ورود بچ، و «کالای در راه» برای تحلیل ریسک ناموجودی وجود ندارد. تامین‌کننده هم فقط نام/تلفن/آدرس/یادداشت دارد)بدون کد اقتصادی یا lead-time(.
- **شاهد فنی:** models/accounting.py::Supplier)۵ فیلد(؛ services/insight_actions.py::act_reorder_note)نوشتن در settings(؛ نبود مدل PO.
- **اثر:** زنجیره پیشنهاد → سفارش → تحویل گسسته؛ تحلیل‌گر supplier_lead مجبور است lead-time را از فاصله ورود بچ‌ها حدس بزند)که کرده — با شرط ≥۳ نمونه(.
- **شدت:** متوسط)معماری(· **احتمال:** قطعی
- **راه‌حل:** جدول افزودنی purchase_orders (+items) با وضعیت‌ها؛ action جدید create_purchase_order از کارت reorder؛ اتصال receipt به batch.supplier)فصل ۸ ردیف ۱ و SPEC-02(.
- **راستی‌آزمایی:** گردش کامل: کارت → پیش‌نویس PO → دریافت → بچ → به‌روزرسانی lead-time.

فاکتور به انبار مقید نیست)تک‌فروشگاهی بودن طراحی(— I-23

- **ماژول:** معماری)محدودیت طراحی، نه نقص(
- **شرح:** ساختار چند انبار برای موجودی وجود دارد)warehouses روی بچ‌ها(ولی Invoice هیچ ارجاع انبار/شعبه ندارد؛ یعنی فروش عملا تک‌مکانی فرض شده. این با بازار هدف)یک فروشگاه(سازگار است و در این گزارش به‌عنوان باگ شمرده نمی‌شود؛ ولی هر قابلیت «چندشعبه‌ای»)که در مأموریت فقط مشروط خواسته شده(مستلزم تغییر مدل است.
- **شاهد فنی:** models/sales.py::Invoice)بدون warehouse_id(.
- **شدت:** کم/محدودیت · **راه‌حل:** فقط در صورت تصمیم کسب‌وکار)F-19(.

نبود مدل رضایت پیامک برای مشتری)ریسک حقوقی(— I-24

- **ماژول:** بازاریابی/SMS
- **شرح:** Customer هیچ فیلد رضایت/اشتراک ندارد در حالی که زیرساخت ارسال انبوه)providers + صف SMS + worker محلی + کمپین‌ها(کامل است. ارسال پیامک تبلیغاتی به مشتریان بدون ثبت رضایت، ریسک انطباقی/حقوقی و ریسک شکایت دارد. اندروید
- **شاهد فنی:** models/sales.py::Customer)بدون consent(؛ وجود مسیرهای ارسال در services/sms.py و marketing.
- **شدت:** متوسط/ریسک · **احتمال:** محتمل)بستگی به استفاده دارد(
- **راه‌حل:** فیلد sms_consent)پیش‌فرض false برای تبلیغاتی؛ پیام تراکنشی مستثنا(+ دروازه در سرویس ارسال + UI ثبت رضایت در پرونده مشتری)فصل ۸ ردیف ۳(.
- **راستی‌آزمایی:** تست: کمپین پیامکی فقط به consent=true ارسال کند.

به تعدیل مثبت DQ جمع‌آوری را می‌شکند + حساسیت ،skip به‌جای libGL تست دسکتاپ در محیط بدون — I-25

- **ماژول:** تست‌ها / کیفیت داده)دو نکته کوچک(
)۱(در محیطی که PySide6 نصب ولی libGL سیستم موجود نیست، pytest.importorskip("PySide6.QtWidgets") به‌جای
- **شرح:**
skip کردن، ImportError می‌دهد و collection کل سوئیت را متوقف می‌کند)در این ممیزی با --ignore حل شد(. راه‌حل: اجرای تست با QT_QPA_PLATFORM=offscreen یا skip صریح در نبود کتابخانه سیستمی.)۲(نکته تفسیری DQ: بررسی (received > current_qty) stock_inflation می‌تواند روی تعدیل مثبت **مشروع** انبارگردانی)یافتن موجودی بیشتر از سیستم — مسیر درست هم HIGH بدهد؛ پیشنهاد: استثنا کردن بچ‌هایی که حرکت ADJUSTMENT مثبت مستند دارند یا کاهش شدت به adjust_batch(
»بررسی کن«.
- **شاهد فنی:** تجربه اجرای سوئیت در این ممیزی؛ services/data_quality.py::_c_stock_inflation؛ services/inventory.py::adjust_batch(delta مثبت مجاز(.
- **شدت:** کم · **احتمال:** محیطی/موردی
- **راه‌حل:** اصلاح الگوی skip + قاعده استثنا در DQ.
- **راستی‌آزمایی:** اجرای سوئیت کامل بدون ignore در CI با offscreen؛ تست DQ با تعدیل مثبت مشروع.

جمع‌بندی پیوست A

شدت	شمار	شناسه‌ها
بحرانی	۱	I-02
زیاد	۵	I-01, I-03, I-04, I-08, I-09
متوسط	۹	I-05, I-06, I-10, I-13, I-14, I-16, I-19, I-22, I-24
کم	۱۰	I-07, I-11, I-12, I-15, I-17, I-18, I-20, I-21, I-23, I-25

سه مسئله اول از نظر »اثر × احتمال«: I-04 → I-09 → I-02. هیچ‌کدام در تست‌های فعلی گرفته نمی‌شوند)تست‌ها رفتار موجود را درست فرض کرده‌اند(— یعنی اصلاحشان حتما با تست رگرسیون جدید همراه شود.

پیوست B — فهرست کامل قابلیت‌ها (ویژگی‌های تفصیلی)

فصل ۳. برای هر حوزه: نقطه ورود (API/UI)، سطح دسترسی، مدل داده اصلی، محدودیت/مسئله مرتبط. شاهد مسیرها در فصل مکمل
۳ آمده و اینجا تکرار نمی‌شود مگر لازم. وضعیت‌ها: فعال / فعال-مشروط / خفته / جزئی.

B.1 فروش و POS

قابلیت	نقطه ورود	دسترسی	داده	محدودیت
تندر (ترکیبی، کوپن، کمپین، نسیه، تخفیف) checkout	وب/اندروید/دسکتاپ UI + POST /pos/checkout	pos.sell	payments, price_versions, batches invoices, invoice_items,	سود خط بدون تخفیف فاکتور (I-08)
ابطال فاکتور	POST /invoices/{id}/void	pos.void	+ stock_movements, journal, ledger	—
مرجوعی	POST /returns	pos.return	returns, batches	I-01/I-02/I-09
رسید PDF/ESC-POS	رسید + درایور endpoints	pos.sell	printer settings	مشروط به سخت‌افزار
پیشنهاد پای صندوق	GET /insights/nudges	هر کاربر احراز شده	(پذیرفته‌شده BASKET_NUDGE) insights	فقط کالای موجود
شیفت خودکار	ضمن POST /auth/login	—	shifts	—
شماره فاکتور اتمی	داخلی checkout	—	invoice_numbers	کلید روز UTC (I-20)

B.2 انبار

قابلیت	نقطه ورود	دسترسی	داده	محدودیت
ورود بچ (خرید)	POST /batches	inventory.manage	(+journal) product_batches	بدون سند خرید رسمی (I-22)
مصرف FIFO/FEFO/HYBRID	داخلی checkout (تنظیم استراتژی)	—	batches	—
تعدیل/ضایعات + سند GL	POST /inventory/adjust و waste	inventory.adjust	journal stock_movements,	دلیل = متن آزاد (فصل ۸ ردیف ۵)
انبارگردانی	stocktake endpoints	inventory.adjust	stocktakes	—
اسکن انقضا + نردبان	POST /system/jobs/expiry-scan + روزانه worker	(دستی) settings.manage	batches, insights	—
چند انبار	warehouses CRUD	inventory.manage	warehouses	فروش به انبار مقید نیست (I-23)

B.3 مشتری و اعتبار

قابلیت	نقطه ورود	دسترسی	داده	محدودیت
پرونده مشتری	customers CRUD	customers.manage	customers	بدون consent/تولد (فصل ۸)
نسیه + صورت‌حساب ledger	GET /customers/{id}/ledger	customers.view	customer_ledger_entries	وصول در گزارش خالص نیست (F-03)
پرداخت/وصول	accounting payment endpoints	accounting.manage	journal, ledger	—
سقف اعتبار	فیلد customer	—	—	اعمال در checkout فعال است

قابلیت	نقطه ورود	دسترسی	داده	محدودیت
الگوی مراجعه	/insights/customers/patterns GET	(باید سخت شود) reports.view	invoices	I-04/I-05

B.4 بازاریابی

قابلیت	نقطه ورود	دسترسی	داده	محدودیت
کمپین + قواعد سرور CRUD	Qt ویزارد اندروید ۸ مرحله + صفحه + endpoints marketing	marketing. manage	campaigns	بدون بودجه رسمی)فصل ۸ ردیف ۶(
کوپن)سقف، مسدودسازی، شمارشی(	coupons endpoints	marketing. manage	redemptions coupons,	—
آمار کمپین	GET /marketing/stats	marketing. manage	invoices redemptions,	فروش دوره ≠ افزایشی)F-05(
آزمایش A/B	**ندارد**	—	experiments	خفته)I-10(

B.5 حسابداری

قابلیت	نقطه ورود	دسترسی	داده	محدودیت
COA + دوبل GL	داخلی سرویس‌ها + endpoints دفتر	accounting.view	accounts, journal_*	در مرجوعی I-02
چک‌ها	cheque endpoints	accounting.manage	cheques	در CASHFLOW استفاده می‌شود
جلسه صندوق	open/close endpoints	accounting.manage	cash_sessions	I-03
هزینه/دسته/دوره مالی	expenses endpoints	accounting.manage	expenses, fiscal_periods	در »سود« گزارش نیست)F-02(
تامین‌کننده	suppliers CRUD	accounting.manage	acc_suppliers	۵ فیلد؛ بدون lead-time (I-22)
گزارش تراز/مغایرت	accounting reports	accounting.view	journal	—

B.6 هوش فروشگاه

قابلیت	نقطه ورود	دسترسی	داده	محدودیت
۷۸ تحلیل‌گر)۶ گروه(	POST /insights/run + دقیقه۱۵ worker	(I-18 باید سخت شود) run: reports.view	همه دامنه‌ها	I-05/06/08/09/19
کارت‌ها + چرخه عمر	GET /insights (+filters)	+ KIND_PERMS reports.view	insights	برای انواع حساس I-04
accept/snooze /dismiss	مربوطه endpoints	settings.manage	insights	—
اجرایی action ۲۴	ضمن accept	settings.manage	مقصد هر action	بدون PO (I-22)
سنجش اثر + health_scan	POST /insights/{id}/measure, health	/ settings.manage reports.view	invoices insights,	observational (تا F-08)
plan/impact/summary	GET /insights/plan, /summary	(باید سخت شود) reports.view	insights forecast,	I-04
بینی/کالیبراسیون پیش	داخلی + /plan/learn	reports.view	نتایج insights	سری تجمیعی فقط)F-04(

قابلیت	نقطه ورود	دسترسی	داده	محدودیت
کیفیت داده + دروازه	POST /insights/health-scan, run داخلی	settings.manage	۲۰ بررسی	شکاف‌های §۴٫۷
guides	GET /insights/kinds/{k}/guide	reports.view	insight_guides	۱۳/۷۹ (I-11)
گزارش/مشاور AI	POST /insights/ai/advise GET /insights/ai/report,	settings.manage / reports.view	بیرونی LLM + ai_narrator	اختیاری؛ اعداد LLM دور ریخته می‌شود
NEXT_BEST_ACTION	کارت opportunity	reports.view	opportunity.py	آستانه ۱۰۰k/ماه
موتور اندروید	بومی)offline(	—	محلی ai_insights	۳۴/۷۸ (I-12)

B.7 گزارش‌ها و داشبورد

قابلیت	نقطه ورود	دسترسی	داده	محدودیت
داشبورد)روز تهران(KPI	/reports/dashboard GET	reports.view	invoices	I-08/I-09
گزارش فروش/سود per کاربر	reports endpoints	reports.view + view_all دامنه	invoices	I-08/I-09
سود per بچ / کالاهای برتر	reports endpoints	reports.view (+با pricing.view_cost سانسور بها)	items batches,	I-08
عملکرد صندوق‌دار	reports/performance	reports.view_all	invoices audit,	انصاف پرسنلی §۵٫۳)
ویجت‌های per-user	widgets endpoints	احراز شده	widgets	—

B.8 سیستم/امنیت/ارتباطات

قابلیت	نقطه ورود	دسترسی	داده	محدودیت
کاربران/نقش‌ها	users/roles endpoints	users.manage	users, roles	—
ورود/throttle/blocklist	auth endpoints	عمومی)throttle دارد(	users	I-17
ممیزی عملیات	GET /audit	audit.view	audit_logs	—
بکاپ/بازیابی/factory reset	system endpoints	settings.manage	فایل DB	—
به‌روزرسانی نرم‌افزار	update endpoints	settings.manage	updater + سرور/GitHub	مشروط شبکه
لایسنس	setup/license endpoints	عمومی تا فعال‌سازی	license vault + HWID	مشروط سرور لایسنس
اعلان‌ها	notifications endpoints	احراز شده	notifications	—
ابر/sync LAN	mobile/cloud endpoints	settings.manage (ابر)	Drive appData sync_jobs,	opt-in؛ redaction دارد
SMS	sms endpoints + worker	sms.send	sms_queue	بدون consent (I-24)
پشتیبانی/تیکت/رله	endpoints + worker support	احراز شده	support_tickets	مشروط رله
diagnostics/dev mode	endpoints مربوطه	dev.mode / diagnostics.view	—	dev پشت permission
ویزارد راه‌اندازی	setup endpoints	عمومی تا setup_done	system_settings	قفل ۴۰۹ پس از اتمام
حالت دمو	/system/demo/load POST	settings.manage	demo_store	نگهبان‌های مقیاس

پیوست C — ماتریس داده: موجود، استفاده‌شده، استفاده‌نشده

C.1 داده موجود و وضعیت استفاده

جدول/داده	کلیدهای تحلیلی	استفاده فعلی	استفاده بالقوه (ارجاع)
invoices + items	customer_id, created_by, status, created_at, total, discount,	فروش/سود گزارش‌ها، ctx هوش (فقط I-09 — PAID)، سنجش اثر	خالص مرجوعی (I-09)، سود خالص (I-08/F-02)، الگوی created_by (F-11)
payments	فاکتور per tender, amount	نمایش رسید، گزارش tender	سهم نقد/کارت/نسیه، هزینه مبادله (F-00b)، واقعی CASHFLOW
returns	created_by, (متن آزاد) reason, qty, refund_amount,	سقف تجمعی، وضعیت فاکتور	نرخ/علت مرجوعی per محصول-کاربر (فصل ۸ ردیف ۵)، کیفیت تامین‌کننده (در SUPPLIER استفاده شده)
product_batches	warehouse_id, current_qty, received_at, expiry, supplier_id, buy_price,	EXPIRY، supplier_lead، حاشیه، FEFO	ریسک ناموجودی (F-07)، بهای خرید drift (F-01)، رسمی lead-time (F-12)
stock_movements	qty, user_id, (SALE/RETURN/WASTE/ADJUSTM type ENT/…),	دفتر موجودی، DQ یتیم	نرخ آب‌رفت (F-09)، الگوی تعدیل per کاربر (F-11)
price_versions	نوع effective, ACTIVE, PURCHASE/SALE,	قیمت‌گذاری، elasticity (SALE)	امروز تحلیل نمی‌شود PURCHASE نوع drift خرید (F-12) —
customers	phone, credit_limit, created_at	طور ضمنی، نسیه-VIP/CHURN/RFM	بخش‌بندی RFM رسمی (F-06)، consent (نیازمند فیلد)
customer_ledger_entries	created_at, balance_after, علامت‌دار amount	صورت‌حساب، LOSS_PREV	سنین‌بندی مطالبات و روزهای وصول (F-03)
redemptions + campaigns + coupons	زمان, invoice, customer, مبلغ benefit	آمار کمپین، سقف‌ها	اثر کوپن خرید-بعدی بر بازگشت (F-05)، افزایشی ROI
accounts + journal_*	کد حساب, مبلغ, طرف	CASHFLOW تراز، چک‌ها در P&L/	سود خالص از GL (متقاطع با F-02)، کنترل داخلی (unbalanced)
fiscal_periods + expenses + categories	مبلغ, دسته, دوره	گزارش هزینه	سهم هزینه در سود خالص (F-02)، روند هزینه per فروش
cheques	direction, status, due_date	CASHFLOW (PENDINGها)	ریسک چک برگشتی (نیازمند نتیجه برگشت — ثبت دستی)
cash_sessions	float, تفاوت, created_by, opening/closing	تسویه صندوق	الگوی مغایرت per کاربر (F-11) — امروز فقط تعدیل می‌خورد
attendance + payroll + shifts	ساعت, کاربر, مبلغ	عملیاتی HR	هزینه کار per سود/شیفت (F-10)
audit_logs	action, user, entity, before/after	ممیزی، (ابطال/کشو) ops group، DQ	قواعد کنترل داخلی ترکیبی (F-11)
insights (خود جدول)	measured_gain, baseline/result, kind, status, expected_gain,	چرخه عمر کارت	فرا-تحلیل موتور (فرصت ۹ فصل ۷)
stocktakes	شمارش vs سیستم	اصلاح موجودی	دقت موجودی per دسته (اعتماد نقطه سفارش)
sync_jobs / support_tickets / sms_queue	وضعیت, زمان	عملیات ارسال/پشتیبانی/sync	نرخ تحویل SMS، الگوی مشکلات پشتیبانی (کم‌ارزش‌تر)

جدول/داده	کلیدهای تحلیلی	استفاده فعلی	استفاده بالقوه)ارجاع(
widgets / announcements / achievements	تعامل کاربر	HR/UX	سنجش پذیرش قابلیت‌ها)ضعیف(
products (gallery, brand, category)	تصویر, برند	نمایش، گروه‌بندی تحلیل‌ها	تصویرمحور)آینده(merchandising

C.2 داده موردنیاز برای قابلیت‌های جدید)خلاصه فصل ۸(

داده	برای	نوع افزودن	هزینه
purchase_orders (+items, وضعیت)	F-01/F-07	جدول جدید)مهاجرت افزودنی(	متوسط
supplier/product lead_time_days	F-01/F-07	فیلد اختیاری + استخراج fallback	کم
customer.sms_consent	پیامکی F-03/F-06	فیلد bool	کم
تقویم تعطیلات/رویداد شمسی	F-17	رویداد seed CSV + CRUD	کم
کد دلیل enum مرجوعی/ضایعات	تحلیل علل	فیلد اختیاری کنار متن آزاد	کم
پنجره شاهد / campaign.budget	F-05	فیلد اختیاری + منطق موتور	کم
رویداد shelf-check	planogram (حذف از نسخه بعد)	تسک موبایل	متوسط
قیمت رقبا	بنچمارک خارجی PRICE_GAP	ورود دستی	متوسط
store_daily / product_daily	همه سری‌های زمانی مقیاس‌پذیر	جداول مشتق + worker	متوسط
Invoice روی warehouse_id	مشروط F-19	تغییر مدل	زیاد
رقم قبوض per دوره	دقت F-02	انضباط ورود expenses	صفر

C.3 ارزیابی کیفیت داده)وضع فعلی(

- **نقاط قوت:** DQ gate با ۲۰ بررسی + مسدودسازی روی negative_stock/duplicate_invoice_number؛ ledgerهای balance_after دار؛ snapshot قیمت/کمپین روی فاکتور)تاریخ بازنویسی‌ناپذیر(؛ timeservice با NTP.
- **ریسک‌های کیفیت:** فیلدهای اختیاری پرنشدنی در عمل)supplier_id روی بچ — supplier_lead بدون آن خروجی نمی‌دهد؛ expiry تاریخ — نردبان بدون آن risk_only می‌شود؛ دلیل متنی آزاد(؛ تنسیخ تعریف سود)I-08(؛ دوگانگی روز)I-05(. جمع‌بندی: **زیرساخت کیفیت داده خوب است، انضباط ورود داده نقطه ضعف عملیاتی است** ← پیشنهاد: »امتیاز کامل‌بودن پرونده« per محصول/تامین‌کننده در UI)کدام فیلدهای تحلیلی خالی‌اند و چه قابلیتی را قفل کرده‌اند(— این خود یک کارت DQ جدید است.

پیوست D — نقشه راه تفصیلی (۶ مرحله)

هر قلم: اقدام · ارجاع · نوع · effort (S≤۳ روز، M≤۲ هفته، L≤۴ هفته، XL بیشتر) · وابستگی · معیار پذیرش. معیارهای سنجش فیلدهای
موفقیت هر مرحله در فصل ۱۳. برآورد نفر-روز تقریبی برای یک توسعه‌آور آشنا به کدبیس است.

مرحله ۱ — اصلاحات فوری مالی/دسترسی (~۲ هفته، ~۱۰–۱۴ نفر-روز)

قلم	ارجاع	effort	وابستگی	معیار پذیرش
مشتری tender-aware + ledger مرجوعی GL	I-02	M	—	کوئری ممیزی صفر سند ناسازگار؛ مانده مشتری پس از مرجوعی نسیه درست (تست)
شمرش خالص مرجوعی در گزارش‌ها و ctx هوش	I-09	M	قلم قبل (ترجیحا)	۲۰۰-۱۰۰۰=۸۰۰ در همه جمع‌ها (تست)
کنترل دسترسی insights + redaction	I-04	M	—	تست ماتریس endpoint×نقش سبز
فرمول نقد جلسه صندوق	I-03	S	I-02	تسویه با مرجوعی کارت → مغایرت صفر
اعشاری مرجوعی qty	I-01	S	—	مرجوعی ۰٫۵ از API
سطح دسترسی run + نرخ‌محدود	I-18	S	—	۴۰۳/۴۲۹
تست‌های رگرسیون + بررسی‌های DQ جدید	§۴٫۷	S	همه بالا	محلی سبز CI

مرحله ۲ — صحت تحلیلی + زیرساخت (~۴ هفته، ~۱۵–۲۰ نفر-روز)

قلم	ارجاع	effort	وابستگی	معیار پذیرش
forecast/patterns/مرجع + اعمال در هوش (local_day)	F-00a/I-05	M	—	برابری «امروز» دو ماژول (تست ساعت ۰۱:۰۰)
مانده جلسه + CASHFLOW tender-aware	F-00b/I-06	S	local_day	تست طلایی demo
سود خالص در متریک‌های تحلیلی	F-00c/I-08	M	I-09	تطبیق با net_profit_
کلید CHURN + سال	I-07	S	—	تست تداخل سال
تصمیم/اصلاح کلید شماره فاکتور	I-20	S	local_day	مستند + تست مرز
جداول خلاصه روزانه + backfill	F-16/I-19	L	F-00c local_day,	تطبیق ۱۰۰٪ با ctx روی demo؛ بنچمارک
test.sh + requirements در pytest	I-15	S	—	نصب تمیز
CI کامل (pytest+offscreen Qt+pip-audit)	I-16/I-25	M	I-15	سبز badge
بازتولید API.md + README/DATABASE.md	I-13	S	CI	تست برابری شمار endpoint
پاکسازی مخزن releases/LFS/eror.txt)	I-14	M	—	pack < ۵۰MB
کد مرده DQ + nuance stock_inflation	I-21/I-25	S	—	تست موجود سبز

مرحله ۳ — هوش با داده موجود (~۶ هفته، ~۲۰–۲۵ نفر-روز)

قلم	ارجاع	effort	وابستگی	معیار پذیرش
نمای سود خالص عملیاتی	F-02/SPEC-01	M	F-00c, F-16	برچسب پوشش اجزا؛ تطبیق با GL دوره

قلم	ارجاع	effort	وابستگی	معیار پذیرش
هفتگی digest	F-13/SPEC-07	S	F-02	همه اعداد قابل ردیابی به کوئری
سنین مطالبات + سفر وصول	F-03/SPEC-03	M	—	دستی برابر ledger ها باbucket
تحلیل ضایعات/آب‌رفت	F-09	M	F-16	تفکیک انقضای قابل پیشگیری
کنترل داخلی audit	F-11	M	—	کارت با شواهد، بدون حکم قطعی
کارت drift تامین‌کننده	F-12	S	—	نمونه‌گیری دستی برابر
پوشش راهنما ۲۰ نوع + چرا-زنجیره	F-14	S	—	≥۳۳/۷۹
فرا-تحلیل موتور	فرصت ۹ فصل ۷	S	CI	گزارش نرخ پذیرش per نوع

مرحله ۴ — زنجیره تأمین + آزمایش‌گری)~۶ هفته، ~۲۰ نفر-روز(

قلم	ارجاع	effort	وابستگی	معیار پذیرش
جدول PO + مهاجرت افزودنی	فصل ۸ ردیف ۱	M	—	قدیمی DB سبز؛ ارتقا از self-heal
reorder از کارت PO پیش‌نویس action	F-01/SPEC-02	M	PO	کارت → draft با یک کلیک + audit
فیلد + استخراج lead_time	F-01	S	PO	≥۳ نمونه یا »نامشخص«
کارت ریسک ناموجودی	F-07	M	PO, lead_time	در راه از ریسک کم می‌کند)تست(PO
روتر+UI آزمایش‌ها	F-08/SPEC-08	M	—	اولین A/B با گزارش توان
پاریتی اندروید API-first)جفت‌شده(	I-12	M	—	تست پاریتی توسعه‌یافته

مرحله ۵ — مشتری و بازاریابی)~۸ هفته، ~۲۵ نفر-روز(

قلم	ارجاع	effort	وابستگی	معیار پذیرش
دروازه ارسال + sms_consent	I-24	S	—	بدون consent → ارسال نشود)تست(
بخش‌بندی + سفر بازگرداندن + RFM	F-06/SPEC-05	M	کوپن شخصی ,consent	بخش‌ها روی demo پایدار
فروش افزایشی کمپین	F-05/SPEC-04	M	F-16, F-08(ترجیحا)	برچسب برآورد آماری؛ شاهد متناظر
بهینه‌سازی سبد POS	F-15	M	—	آستانه کوپن/کمپین در لحظه با موجودی
دلایل + دسته‌بندی پس‌گرد enum	فصل ۸ ردیف ۵	S	—	—

مرحله ۶ — پیشرفته/مستمر)از ماه ~۸(

قلم	ارجاع	effort	وابستگی	معیار پذیرش
پیش‌بینی محصول‌محور Top-N + walk-forward	F-04/SPEC-06	L	تقویم ,F-16	میانگین baseline بهتر از MAPE
تقویم تعطیلات seed	F-17	M	—	تعدیل روزهای تعطیل در شاخص
آستانه‌های نسبی per فروشگاه	§۵٫۵	M	فرا-تحلیل	رگرسیون طلایی سبز
پیشنهاد قیمت با کشش + A/B اجباری	F-18	L	F-08, elasticity	سقف قانونی نقض نشود
هزینه کار/بهره‌وری عادلانه	F-10	M	سیاست HR	سطح شیفت، بدون رتبه فردی
فقط در صورت کفایت داده ML	§۶٫۳	—	همه بالا	اثبات برتری نسبت به آمار ساده

قلم	ارجاع	effort	وابستگی	معیار پذیرش
چندشعبه‌ای	F-19	XL	تصمیم کسب‌وکار	—

برآورد مرحله ۱–۵: ~۹۰–۱۰۵ نفر-روز توسعه + ~۳۰٪ تست/مستندسازی ≈ ۴–۵ ماه نفر-واحد برای یک توسعه‌آور، یا ~۲٫۵ ماه با جمع
دو نفر)با موازی‌سازی مراحل ۳/۴(.

پیوست E — مشخصات اجرایی قابلیت‌های اولویت‌دار)۱۵ فیلد(

هر مشخصات با ساختار ۱۵ فیلدی مأموریت نوشته شده. اعداد/فرمول‌ها بر پایه کد واقعی موجود است؛ هر جا داده ناکافی است صریحا گفته شده)اصل ششم(.

SPEC-01 — نمای سود خالص عملیاتی (F-02)

1. **شناسه:** SPEC-01 / F-02 · مرحله ۳ · ارجاعات: I-08, F-00c, F-16
2. **عنوان:** گزارش و کارت »سود خالص عملیاتی« با برچسب شفاف اجزا
3. **هدف:** مدیر برای اولین بار عددی ببیند که به P&L حسابداری نزدیک است: حاشیه ناخالص - تخفیفات اعطاشده - ضایعات ثبت‌شده - هزینه‌های دوره ± تعدیلات موجودی، با تفکیک اجزا.
4. **مسئله/زمینه:** امروز »سود« در داشبورد/گزارش‌ها جمع InvoiceItem.profit است که تخفیف سطح فاکتور را کم نمی‌کند)I-08(و هزینه‌ها/ضایعات)که داده‌شان کامل ثبت می‌شود(هیچ‌جا از آن کسر نمی‌شوند. نتیجه: بیش‌برآورد سیستماتیک و تصمیم روی عدد غلط.
5. **داده موردنیاز و وضعیت:** invoice_items.profit)موجود(، invoice تخفیفات + campaign_redemptions.benefit + coupon)موجود(، stock_movements نوع WASTE با unit_cost)موجود(، ADJUSTMENT با delta×buy_price)موجود(، expenses با)موجود(، دسته و تاریخ)موجود(، journal A_SALES_DISC برای کنترل متقاطع)موجود(.
6. **شکاف داده:** تخصیص تخفیف فاکتور به خطوط برای سود per محصول)امروز در checkout انجام می‌شود ولی profit خط بازنویسی نمی‌شود(→ یا ستون net_profit افزودنی روی invoice_items یا محاسبه در خواندن با همان نسبت تخصیص. قبوض/هزینه‌های واردنشده: پوشش داده‌شدنی نیست → برچسب.
7. **لایه روش:** قطعی)جمع‌های حسابداری(— بدون آمار/ML.
8. **الگوریسم/فرمول:** برای دوره [a,b(با روز محلی: Σ (line.profit - line_discount_share) - Σ (waste.qty×unit_cost) = Σ net(adjustment.delta×buy_price اگر adjustment.delta<0)delta(- Σ (expenses.amount) ± buy_price × adjustment.delta>0 به‌عنوان درآمد تجدید موجودی، با برچسب جدا(. کنترل متقاطع: P&L ≈ Σ net + Σ discounts - Σ فروش حساباری)A_SALES_DISC - A_SALES - A_COGS(— اختلاف > ۱٪ → هشدار داخلی)نه نمایش عدد(. اجزا هرگز با هم net نشوند مگر در عدد نهایی؛ همه اجزا در پاسخ برگردند.
   coverage: {expenses_recorded: bool, components: [...]}, series: [...]}. از store_daily (F-16) کشیده‌شدن موجود بود اگر.
   → {total, gross_margin, discounts_given, waste_cost, adjustments, expenses,
9. **API:** GET /reports/net-profit?from=&to=&group_by=day|week|month|category
10. **تغییرات DB:** افزودنی: ستون invoice_items.discount_share)یا net_profit(با backfill از نسبت تخصیص فعلی؛ ستون‌های مشتق در store_daily/product_daily. بدون تغییر جداول موجود.
    .استفاده می‌شود (SPEC-07) هفتگی digest روز/دسته. در per drill-down + «اجزا)حاشیه → تخفیف → ضایعات → هزینه → خالص(+ برچسب »چه چیزهایی در این عدد هست/نیست waterfall کارت داشبورد »سود خالص دوره« با
11. **UI:**
12. **دسترسی:** مشاهده: accounting.view)نه reports.view ساده — عدد مالی کامل است(؛ در داشبورد فقط برای دارندگان سطح، وگرنه همان سود ناخالص فعلی با برچسب »ناخالص«.
13. **شرایط مرزی/خطاها:** دوره بدون داده → صفر با پیام »داده‌ای در این بازه نیست«؛ expenses ثبت‌نشده → coverage flag و نمایش »خالص واقعی« با قاطعیت؛ ضایعات با unit_cost تهی → از بهای خرید بچ بازسازی، نشد → جزء »پوشش‌ندارد«؛ اعداد عدم

منفی مجازند)زیان(و با رنگ/برچسب درست نمایش یابند؛ IRT/IRR طبق تنظیم واحد پول.

14. **آزمون/پذیرش:**)الف(فاکتور نمونه با تخفیف+کوپن+کمپین → discount_share جمعا برابر تخفیف فاکتور)تخصیص بدون نشت/کمبود — الگوی گردکردن خط آخر checkout حفظ شود؛)ب(تطبیق با GL: دوره دمو → اختلاف <۱٪؛)پ(golden روی demo_store یک‌ساله)اجزای معلوم کاشته‌شده(؛)د(تست دسترسی. **پذیرش: مدیر بتواند هر جزء را تا فاکتور/سند ریز drill-down کند.**

ریسک/وابستگی/effort: وابسته به F-00c و ترجیحا F-16؛ ریسک اصلی = دوگانگی تعریف با گزارش قدیم)مهاجرت تدریجی با برچسب، نه جایگزینی ناگهانی(؛ effort: M)~۸–۱۰ نفر-روز با تست(.

(F-01) سفارش خرید هوشمند: از کارت تا سند — SPEC-02

1. **شناسه:** SPEC-02 / F-01 · مرحله ۴ · ارجاعات: I-22, supplier_lead, reorder_point
2. **عنوان:** موجودیت سفارش خرید + action »ایجاد پیش‌نویس سفارش« از کارت‌های موجودی
3. **هدف:** زنجیره پیشنهاد → سفارش → تحویل بسته شود: کارت reorder/ریسک ناموجودی یک پیش‌نویس PO واقعی بسازد)تامین‌کننده، اقلام، تعداد، بهای خرید فعلی(، PO تا دریافت رهگیری شود و lead-time واقعی از آن استخراج گردد.
4. **مسئله/زمینه:** امروز خروجی action خرید یک JSON در SystemSetting است)لیست یادت نره!(؛ وضعیت/دریافت/مغایرت وجود ندارد؛ تحلیل‌گر supplier_lead مجبور است lead-time را از فاصله received_at بچ‌ها حدس بزند.
5. **داده موردنیاز و وضعیت:** supplier_id + batches.received_at)موجود ولی اختیاری-پرنشدنی(، price_versions نوع PURCHASE)موجود(، کارت‌های reorder_point/velocity/stockout)موجود(، تامین‌کنندگان)موجود، فیلدها محدود(.
شکاف داده: موجودیت PO)جدول جدید(؛ lead_time_days رسمی)فیلد اختیاری — fallback: میانه فاصله received_at per
6. تامین‌کننده-محصول با ≥۳ نمونه، وگرنه »نامشخص« صریح(؛ پرکردن supplier_id روی بچ‌ها)انضباط ورود + کارت DQ جدید »بچ بدون تامین‌کننده«(.
7. **لایه روش:** قطعی)نقطه سفارش موجود(+ قاعده)گردش وضعیت PO(.
8. **الگوریسم/فرمول:** qty پیشنهادی = همان منطق فعلی reorder)پوشش هدف - موجودی - **qty در راه از POهای** OPEN(با گردکردن به واحد محصول؛ نقطه سفارش = سرعت روزانه ×)lead_time + حاشیه امنیت ۲ روز فعلی(. امتیاز اولویت کارت = حاشیه×سرعت)همان الگوی موجود(. دریافت PO: کاربر qty واقعی هر قلم را وارد می‌کند → همان مسیر ورود بچ فعلی)با buy_price(+ ثبت received_at → به‌روزرسانی آمار lead-time)میانگین متحرک per تامین‌کننده-محصول(. مغایرت qty سفارش/تحویل در SUPPLIER score فعلی)over/short(خورانده می‌شود — جای داده حدسی را داده واقعی می‌گیرد.
.فعلی action مطابق قرارداد ۲۴ — (PO وجود) / verify (insight لینک + draft ساخت) / execute (qty>۰، تامین‌کننده فعال)
با insight_actions: create_purchase_order جدید در action. GET /purchasing/lead-times · (قلم → بچ qty per)
validate
· PATCH /purchasing/orders/{id} (sent/partial/closed/cancelled) · POST /purchasing/orders/{id}/receive
9. **API:** POST /purchasing/orders (draft از insight_id دستی یا) · GET /purchasing/orders?status=
تغییرات DB: جداول افزودنی purchase_orders (id, supplier_id, status, insight_id nullable, created_by, notes, totals)
10.
و purchase_order_items (product_id, qty_ordered, qty_received, unit_cost, batch_id nullable). ستون
suppliers.lead_time_days اختیاری. مهاجرت با reconciler موجود؛ بدون تغییر جداول فعلی.
مسیر سریع بدون تامین‌کننده حفظ شود (settings) ؛ لیست خرید قدیمی(قلم qty per) ها)وب + بعدا اندروید(با گردش به‌عنوان.
و صفحه دریافتPO با پیش‌نمایش اقلام؛ صفحه لیست reorder/velocity/stockout دکمه »ساخت سفارش خرید« روی وضعیت

11. **UI:** کارت‌های

12. **دسترسی:** purchasing.view (جدید، در پیش‌فرض مدیر/انباردار)؛ purchasing.manage: ساخت/ویرایش؛ دریافت = همان inventory.manage فعلی (ورود بچ).

13. **شرایط مرزی:** PO بدون تامین‌کننده → فقط «لیست داخلی» (بدون lead-time)؛ دریافت بیش از qty سفارش → مجاز با پرچم over (خوراک SUPPLIER score)؛ حذف PO draft فقط تا قبل از sent؛ ابطال PO sent = وضعیت cancelled با audit؛ qty اعشاری مجاز (واحد وزنی)؛ تکرار ساخت از یک کارت → dedupe: لینک insight_id یکتا تا بسته‌شدن PO.

14. **آزمون/پذیرش:** گردش کامل end-to-end (کارت → receive → sent → draft → بچ → lead-time به‌روز → score SUPPLIER با داده واقعی)؛ تست مغایرت over/short؛ تست دسترسی؛ مهاجرت از DB قدیمی (self-heal). **پذیرش: lead-time نمایش‌داده‌شده = میانه فاصله واقعی ارسال → دریافت (نه حدس بچ‌ها) وقتی ≥۳ نمونه PO باشد.**

15. **ریسک/وابستگی/effort:** وابسته به مرحله ۲ (local_day برای آمار زمانی)؛ ریسک پذیرش کاربر (وارد کردن PO = کار اضافه) → مسیر «دریافت سریع» بدون PO برای خریدهای نقدی خرد حفظ شود؛ effort: L (~۱۸–۱۵ نفر-روز).

SPEC-03 — سنین‌بندی مطالبات و سفر وصول (F-03)

1. **شناسه:** SPEC-03 / F-03 · مرحله ۳ · ارجاعات: LOSS_PREV, customer_ledger_entries

2. **عنوان:** گزارش سنین مطالبات + امتیاز ریسک اعتباری + کارت/سفر وصول

3. **هدف:** مدیر بداند چه کسی چقدر و چند وقت است بدهکار است، کدام مطالبه در خطر نکول است، و وصول به ترتیب ریسک انجام شود.

4. **مسئله/زمینه:** کارت LOSS_PREV فعلی فقط «مانده با سن» می‌دهد؛ هیچ bucketبندی، ریسک ترکیبی یا گردش کار وصول وجود ندارد؛ داده ledger کامل و append-only است.

5. **داده موردنیاز و وضعیت:** customer_ledger_entries (amount علامت‌دار, balance_after, created_at) — موجود و قابل اعتماد (unbalanced DQ آن را می‌پاید)؛ invoices نسیه و پرداخت‌ها — موجود؛ credit_limit — موجود.

6. **شکاف داده:** هیچ (برای بخش تحلیلی). برای بخش پیامکی: consent (SPEC-05/فصل ۸ ردیف ۳) — تا آن زمان یادآوری فقط درون‌برنامه‌ای/چاپی.

7. **لایه روش:** قطعی (bucketها) + آمار ساده (امتیاز ریسک با وزن‌های افشاشده، بدون ML).

8. **الگوریسم/فرمول:** مانده هر مشتری = SUM(amount) ledger (بازسازی از balance_after برای کنترل). سن = روز محلی از آخرین بدهکارکردن (amount>۰). Bucketها: جاری (≤۳۰) / ۳۱–۶۰ / ۶۱–۹۰ / ۹۰+ روز. امتیاز ریسک (۰–۱۰۰)، وزن‌ها در evidence: سن (norm×۴۰) + مانده/میانه فروش ماهانه مشتری (norm×۳۰) + مانده/credit_limit (norm×۲۰)؛ سکوت: روز از آخرین سبد مشتری (per نرمال) + (norm×۱۰) سابقه دیرکرد: سهم پرداخت‌هایی که gt;۳۰& روز پس از بدهکارکردن انجام شدند (n<۴). رویداد خرید،
ledger → امتیاز محاسبه نشود، فقط «داده کم». سفر وصول: ریسک بالا → کارت با action «یادآوری» (ثبت تماس/پیامک با consent) و action «تعلیق موقت نسیه» (پرچم credit_enabled=false با audit و بازگرداندن یک‌کلیکی).
measurement contract: metric=receivables_collected, window=۳۰ روز (قرارداد موجود در لیست ۱۰ تایی است)؛ بالا؛ با (ops/growth ماهانه، گروه) RECEIVABLES_AGING کارت جدید نوع · GET /customers/{id}/risk · (مشتری + جمع actions

9. **API:** GET /reports/receivables?as_of= (bucketها + per)

10. **تغییرات DB:** هیچ جدول جدیدی لازم نیست؛ فقط نوع کارت جدید (رجیستری).

11. **UI:** گزارش سنین با نمودار میله‌ای (bucketها + per مشتری) مرتب بر ریسک (+ لینک پرونده؛ کارت با لیست «۵ وصول اول این هفته» (اولویت ریسک×مبلغ).

12. **دسترسی:** گزارش و کارت: accounting.view)مالی است(— نه reports.view ساده)هم‌راستا با اصلاح I-04(.
13. **شرایط مرزی:** مانده منفی)پیش‌پرداخت مشتری(→ در گزارش جدا نشان داده شود نه در مطالبات؛ مشتری بدون ledger → تعدیل دستی ledger → سن از آخرین بدهکارکردن واقعی)نه تعدیل(؛ IRT/IRR؛ as_of گذشته‌نگر مجاز)بازسازی از ledger(. حذف؛
14. **آزمون/پذیرش:** bucketها با محاسبه دستی روی fixture برابر؛ امتیاز ریسک مونوتون نسبت به سن/مانده)تست property(؛ داده-کم → کارت ساخته نشود؛ action تعلیق → checkout نسیه آن مشتری رد شود)تست یکپارچگی با credit_limit موجود(. **پذیرش: میانگین روزهای وصول)DSO(اندازه‌گیری و در کارت بعدی گزارش شود.**
ریسک/وابستگی/effort: ریسک اصلی انسانی است)سخت‌گیری وصول ↔ ریزش مشتری نسیه(→ کارت همراه نرخ ریزش این 15.
بخش نمایش یابد؛ وابسته به اصلاح I-04)سطح دسترسی(؛ effort: M)~۸ نفر-روز(.

(F-05) فروش افزایشی واقعی کمپین — SPEC-04

1. **شناسه:** SPEC-04 / F-05 · مرحله ۵ · ارجاعات: §۱۴ مأموریت, campaign_redemptions, DiD موجود
2. **عنوان:** گزارش ROI کمپین با تفکیک »فروش دوره« از »فروش افزایشی برآوردی«
3. **هدف:** مدیر بداند کمپین واقعا چقدر فروش/سود **اضافه** آورد و چقدر هزینه کرد — نه فقط چقدر در دوره فروخته شد.
مسئله/زمینه: آمار فعلی کمپین)marketing/stats(فروش و redemptionهای دوره را می‌دهد؛ بخشی از آن فروش به مشتریان 4.
همیشگی است که بدون کمپین هم می‌خریدند. مأموریت صریحا هشدار می‌دهد این دو قاطی نشوند.
5. **داده موردنیاز و وضعیت:** invoices با created_at و customer_id)موجود(، campaign_redemptions با benefit مبلغ — هزینه کمپین از همین‌جا دقیق درمی‌آید(، سری روزانه فروشگاه از (F-16) store_daily، نرخ حاشیه per دسته)موجود(.)موجود
6. **شکاف داده:** پنجره شاهد — نیاز به ورودی ندارد)خودکار انتخاب می‌شود(؛ بودجه کمپین)اختیاری، فصل ۸ ردیف ۶(. تصادفی‌سازی واقعی ندارد → برچسب »برآورد آماری«؛ مسیر طلایی = A/B با SPEC-08.
7. **لایه روش:** آمار quasi-experimental)تفاوت-در-تفاوت با شاهد هم‌سان(— همان الگویی که موتور سنجش اثر امروز دارد)control_ratio clamp[۰٫۵,۲](و اعتبارش در کد اثبات شده؛ بدون ML.
8. **الگوریسم/فرمول:** پنجره کمپین W=[s,e]. شاهد: روزهای متناظر روز-هفته در ۴ هفته قبل از s)بدون کمپین فعال دیگر — از استعلام شود(→ میانگین فروش/سود روزانه شاهد B. تعدیل روند کل فروشگاه با نسبت فروش غیرکمپینی دوره به campaignها
incremental_sales = sales_W - B×|W|×trend_ratio؛ incremental_profit به‌همین‌ترتیب با)همان منطق DiD موجود(. شاهد
سود خالص)SPEC-01(؛ cost = Σ benefit اعطاشده)redemptions(+ کوپن‌های مصرف‌شده کمپین؛ cost / ROI = با بازه bootstrap ساده)بازنمونه‌گیری روزها(وقتی |W| کوچک است. تفکیک: سهم مشتریان همیشگی incremental_profit
)در شاهد هم خرید داشته‌اند(vs جدید/بازگشتی. اگر کمپین هم‌زمان با کمپین دیگر/رویداد دستکاری‌ناپذیر بود → گزارش »قابل انتساب نیست«)صادقانه(.
roi (ci), attribution: "STATISTICAL_ESTIMATE"|"EXPERIMENT"|"NOT_ATTRIBUTABLE", overlap_warnings: []}. → {window, control_window, sales_period, sales_incremental (ci), profit_incremental (ci), cost_benefit,
9. **API:** GET /marketing/campaigns/{id}/incrementality
10. **تغییرات DB:** هیچ)گزارش خواندنی(؛ ذخیره snapshot نتیجه per کمپین برای تاریخچه)یک جدول افزودنی کوچک یا فیلد JSON روی campaign — ترجیحا ستون incrementality_json(.
هم‌پوشانی. در اندروید: فقط نمایش نتیجه)محاسبه سمت سرور(،ROI/بخش جدید در صفحه کمپین: دو عدد بزرگ »فروش هشدار.

دوره« و »فروش افزایشی)برآورد(« با برچسب صریح و بازه، نمودار روزانه دوره+شاهد، جدول هزینه **UI:** .11
12. **دسترسی:** marketing.manage یا reports.view_all)شامل اعداد سود است ← هم‌راستا با I-04(.
13. **شرایط مرزی:** کمپین < ۷ روز ← بازه پهن + هشدار n کم؛ بدون شاهد تمیز ← NOT_ATTRIBUTABLE)عدد نقطه‌ای نشان داده نشود(؛ کمپین‌های هم‌پوشان ← سهم‌گذاری ساده زمانی یا عدم انتساب؛ تقویم)تعطیلی داخل پنجره(تا F-17 با هشدار »رویداد تقویمی«؛ سود افزایشی می‌تواند منفی باشد)تخفیف سنگین(← نمایش صادقانه با رنگ قرمز و پیام »فروش را خریدید«.
آزمون/پذیرش: سناریو مصنوعی در demo)کمپین با اثر کاشته‌شده معلوم(← برآورد داخل بازه حقیقت؛ سناریو بدون اثر ← CI .14
شامل صفر؛ هم‌پوشانی ← NOT_ATTRIBUTABLE؛ تطبیق cost با جمع redemptions. **پذیرش: هر خروجی شامل برچسب انتساب و بازه باشد؛ هیچ‌جا »علت اثبات‌شده« نوشته نشود.**
ریسک/وابستگی/effort: وابسته به F-16)سری روزانه(و local_day؛ ریسک تفسیری بالا)کاربر عدد افزایشی را قطعی بفهمد(.15
← برچسب + tooltip آموزشی)راهنمای F-14(؛ effort: M)~۱۰ نفر-روز(.

SPEC-05 — بخش‌بندی RFM مشتری و سفر بازگرداندن (F-06)

1. **شناسه:** SPEC-05 / F-06 · مرحله ۵ · ارجاعات: VIP/CHURN/customer_intel موجود، کوپن شمارشی build-517
2. **عنوان:** امتیاز RFM + بخش‌های عملیاتی + کمپین بازگرداندن با کوپن شخصی و دروازه رضایت
3. **هدف:** کارت‌های تک‌موردی VIP/CHURN به یک سیستم بخش‌بندی قابل اقدام تبدیل شوند: هر بخش یک استراتژی اجرایی)کوپن/پیامک/نسیه(داشته باشد و اثرش سنجیده شود.
4. **مسئله/زمینه:** امروز ۲۴ تحلیل‌گر مشتری وجود دارد)۱۰ نوع فعال(ولی خروجی‌شان کارت‌های جداست؛ ابزار اجرایی)کوپن per-customer، کمپین آستانه(هست ولی به بخش‌بندی وصل نیست؛ پیامک انبوه بدون رضایت ریسک دارد)I-24(.
5. **داده موردنیاز و وضعیت:** invoices با customer_id و created_at)موجود(، ledger)موجود(، coupons/redemptions)موجود(، زیرساخت کوپن per-customer و شمارشی)موجود — build-515/517(.
6. **شکاف داده:** sms_consent)فیلد bool افزودنی؛ پیش‌فرض false برای تبلیغاتی(؛ تاریخ تولد)اختیاری — خارج از دامنه این مشخصات(.
7. **لایه روش:** قطعی — RFM کلاسیک با کوانتایل‌های خود فروشگاه)نه آستانه جهانی(؛ بدون ML)داده مشتری یک فروشگاه برای clustering پایدار کم است و RFM تفسیرپذیرتر است(.
8. **الگوریسم/فرمول:** per مشتری با ≥۲ فاکتور: R = روز از آخرین خرید)روز محلی(؛ F = تعداد فاکتور ۱۸۰ روز؛ M = جمع خرید ۱۸۰ روز. کوانتایل ۵-سطحی **نسبت به توزیع خود فروشگاه**)تا در فروشگاه کوچک هم معنادار بماند(. بخش‌ها)قاعده شفاف، نه جعبه قهرمان)R≥۴,F≥۴,M≥۴(· وفادار)R≥۳,F≥۳(· درریسک)R≤۲(و سابقه F≥۳ — هم‌پوشان با CHURN فعلی(· خوابیده)R=۱(سیاه(:
جدید)F=۱, R≥۳(· ارزش‌درخطر)M≥۴ و R≤۲(· کم‌ارزش)بقیه(. هر بخش: action پیش‌فرض)کوپن درصدی شخصی با expiry و .
per-customer / پیامک فقط با consent / تذکر نسیه از SPEC-03(. هم‌پوشانی با کارت‌های موجود با SUPERSEDED_BY سقف
مدیریت شود)الگوی موجود customer_intel(— مثلا CHURN یک مشتری خاص زیر کارت بخش »درریسک« تجمیع شود، نه دو کارت متناقض.
.(موجود customer_sales metric = بازگشت مشتریان هدف) measurement با («مشتری از وفادار به درریسک رفت X»)
SEGMENT_SHIFT کارت ماهانه جدید .customers CRUD در consent فیلد · (شمار و هزینه برآوردی preview ساخت کمپین شخصی برای بخش — با) POST /customers/segments/{seg}/campaign · GET /customers/{id}/segment · (بخش کوپن
9. **API:** GET /customers/segments?as_of= (جمع per لیست +

10. **تغییرات DB:** ستون consent_at + (bool, default false) customers.sms_consent; نوع کارت جدید)رجیستری(؛ بقیه از جداول موجود.

.در وب و بعدا اندروید)الگوی ویزارد کمپین موجود((ارسال ← preview ← انتخاب کوپن) «صفحه بخش‌بندی)دونات + جدول بخش‌ها با روند ماهانه(؛ پرونده مشتری: نشان بخش + تاریخچه جابه‌جایی بخش؛ ویزارد »کمپین برای این بخش **:UI** .11

12. **دسترسی:** مشاهده: customers.view)بدون M پولی برای فاقدان redaction — accounting.view(؛ ساخت کمپین بخش: marketing.manage; ویرایش consent: customers.manage.

13. **شرایط مرزی:** مشتری با ۰–۱ فاکتور ← بخش »جدید/ناشناخته« بدون امتیاز ساختگی؛ تغییر kوانتایل‌ها بین دوره‌ها)توزیع عوض می‌شود(← ذخیره snapshot امتیاز در لحظه کارت برای پایداری تاریخچه؛ پیامک بدون consent ← صف رد شود با فروشگاه

دلیل ثبت‌شده؛ انصراف)consent=false بعدا(← حذف از لیست‌های آینده)نه تاریخچه ارسال(.

آزمون/پذیرش: golden روی demo_store)بخش‌های کاشته‌شده: ~۶٪ ریزش دارد(← شناسایی همان مشتریان ریسک؛ کمپین .14

کوپن بخش ← فقط مشتریان بخش کوپن بگیرند)تعداد = preview(؛ دروازه consent)تست منفی(؛ SUPERSEDED با CHURN کارت تکراری. **پذیرش: نرخ بازگشت بخش هدف پس از کمپین با measurement contract سنجیده و در کارت بعدی گزارش** بدون

شود.

15. **ریسک/وابستگی/effort:** ریسک: کوپن‌پاشی به مشتریان همیشگی)subsidy به خرید قطعی(← قاعده »قهرمان/وفادار کوپن تخفیف نگیرند مگر هدف retention مشخص«؛ وابسته به I-24 (consent) و I-04 (redaction)؛ effort: M)~۱۲ نفر-روز(.

SPEC-06 — پیش‌بینی تقاضای محصول‌محور Top-N (F-04)

1. **شناسه:** SPEC-06 / F-04 · مرحله ۶ · ارجاعات: forecast.py موجود, F-16, F-17

2. **عنوان:** سری روزانه per محصول برای N کالای برتر + پیش‌بینی ۷/۱۴/۲۸ روزه با اعتبارسنجی walk-forward

3. **هدف:** نقطه سفارش و نردبان انقضا از »سرعت میانگین ۲۸ روز« به »پیش‌بینی روزانه با فصلی هفته« ارتقا یابند؛ خروجی مستقیم: qty پیشنهادی خرید per محصول با افق.

مسئله/زمینه: forecast فعلی فقط سری تجمیعی فروشگاه دارد؛ تحلیل‌گرهای محصول)reorder/velocity/expiry(از میانگین .4

ساده استفاده می‌کنند که برای کالاهای با الگوی هفتگی قوی)مثلا نان/لبنیات آخر هفته(خطا دارد.

داده موردنیاز و وضعیت: invoice_items per روز per محصول)موجود(؛ خلاصه product_daily (F-16)؛ تقویم تعطیلات)F-17 .5

— اختیاری ولی کیفیت را بالا می‌برد(.

شکاف داده: برای محصولات کم‌فروش)مثلا <۲ فروش در ماه(پیش‌بینی معنادار نیست ← فقط Top-N)پیش‌فرض N=۲۰۰ با .6

معیار: سهم تجمعی ۸۰٪ فروش ۹۰ روز یا سرعت ≥۰٫۵/روز(. این یک محدودیت صادقانه است نه باگ.

7. **لایه روش:** آمار)همان خانواده روش فعلی forecast: روند خطی میرا + شاخص روز هفته(— **بدون** ML: داده per محصول یک فروشگاه برای مدل یادگیرنده کم است و روش موجود قابل توضیح/آزمون است)اصل پنجم(.

الگوریسم/فرمول: per محصول: سری qty روزانه)روز محلی(از product_daily، حداقل ۵۶ روز تاریخچه. برآورد: سطح = EWMA .8

)همان DECAY=0.7 موجود(؛ روند = شیب میرا ±۱٫۵٪/هفته)همان clamp فعلی(؛ شاخص روز هفته = میانگین qty آن روز ÷ کل روی ≥۸ هفته)همان الگوی _fit(؛ تعدیل تعطیلی)F-17(: شاخص روزهای تعطیل از نمونه حذف و با همسایه پر شود. میانگین

h روزه =)سطح + روند×h(×شاخص)روز هفته h(. خروجی با بازه: پسوندهای خطای تاریخی خود محصول)quantile ۱۰/۹۰(پیش‌بینی

— نه فرض نرمال. **اعتبارسنجی walk-forward اجباری قبل از انتشار**)F.5 پیوست F(: MAPE/bias per افق باید از دو baseline)میانگین ۸ هفته؛ شاخص هفته بدون روند(بهتر باشد وگرنه محصول از پوشش حذف و از میانگین فعلی استفاده شود)fallback شفاف(.

.نردبان انقضا)با پرچم منبع برآورد(will_sell و reorder_point پیشنهادی qty :مصرف‌کننده .(فعلی plan/learn/ همان الگوی — و به‌روزرسانی walk-forward اجرای) coverage: "MODEL"|"FALLBACK"} · POST /forecast/products/learn mape_history

→ per محصول: {product_id, level, trend_pct_wk, weekday_idx[7], pred: [{date, qty, p10, p90}], mape_history, 9. **API:** GET /forecast/products?top=N&horizon=

10. **تغییرات DB:** محصول: (F-16) product_daily + جدول افزودنی (mape per horizon, last_learned_at, coverage forecast_product_stats (product_id,.

محصول در گزارش‌ها برای per نمودار سری+پیش‌بینی+بازه؛ صفحه پیش‌بینی tooltip با «(MAPE=X٪) بر اساس پیش‌بینی Top-۲۰.

۷ روز» :reorder/velocity/expiry در کارت‌های **UI:** 11.

12. **دسترسی:** reports.view برای مشاهده)عدد پولی مستقیم ندارد(؛ learn: settings.manage)هم‌راستا با اصلاح I-18(.

13. **شرایط مرزی:** محصول جدید)<۵۶٪ روز(→ FALLBACK صریح؛ سری با صفرهای زیاد)کالای فصلی(→ اگر >۶۰٪ روزها صفر، مدل نرود)میانگین کافی است(؛ انقضا داخل افق → پیش‌بینی با سقف موجودی/انقضا clamp شود)نردبان امروز هم will_sell را clamp می‌کند(؛ حافظه: فقط Top-N در هر run)نه همه محصولات(؛ زمان: learn هفتگی نه هر run.

14. **آزمون/پذیرش:** fixture مصنوعی با الگوی هفتگی معلوم → شاخص‌های بازسازی‌شده ≈ حقیقت؛ walk-forward روی simulate_year با seedهای متعدد → گزارش MAPE ذخیره و مقایسه با baselineها)شرط انتشار F.5(؛ golden روی demo کاشته‌شده(؛ FALLBACK وقتی داده کم)تست(. **پذیرش: در گزارش انتشار، MAPE واقعی per افق ذکر شود — بدون**)محصولات

آن، قابلیت »منتشرشده« حساب نمی‌شود.

15. **ریسک/وابستگی/effort:** وابسته به F-16 و local_day)مرحله ۲(و ترجیحا F-17؛ ریسک اصلی = اعتماد بیش از حد کاربر به عدد پیش‌بینی → همیشه با بازه و MAPE نمایش یابد؛ effort: L)~۱۵ نفر-روز(.

SPEC-07 — گزارش هفتگی مدیر (digest) (F-13)

1. **شناسه:** SPEC-07 / F-13 · مرحله ۳ · ارجاعات: F-02, notification/SMS/PDF موجود

2. **عنوان:** خلاصه هفتگی خودکار از اعداد واقعی با قالب متنی قطعی)بدون LLM(

هدف: مدیر بدون باز کردن داشبورد، هر شنبه صبح تصویر هفته قبل را بگیرد: فروش/سود خالص/وصولی/ضایعات + ۳ کارت برتر .3

هفته با نتیجه سنجش + ۱ هشدار)اگر هست(.

4. **مسئله/زمینه:** همه اجزا امروز وجود دارند)KPIها، سنجش اثر، اعلان‌ها، PDF، SMS(ولی هیچ‌کس آن‌ها را به‌صورت فعال به مدیر نمی‌رساند؛ ارزش هوش به میزان دیده‌شدنش است.

داده موردنیاز و وضعیت: همه موجود)reports, net-profit از SPEC-01, insights با measured_gain, receivables, waste(.5

— digest فقط **خواندن و قالب‌زدن** است.

6. **شکاف داده:** هیچ.)عدد جدیدی تولید نمی‌کند — این ویژگی اصلی طراحی است.(

7. **لایه روش:** قالب متنی قطعی)template(روی اعداد کوئری‌شده؛ بدون تولید متن آزاد.

8. **الگوریسم/فرمول:** زمان‌بندی: worker موجود هوش، پس از اولین run موفق شنبه)روز محلی(. محتوا)هر بند = یک کوئری)۱(هفته در یک نگاه: فروش، سود خالص)با برچب پوشش SPEC-01(، مقایسه با هفته قبل و میانگین ۴ هفته)درصد، مشخص(:

با جهت(؛)۲(پول نقد: وصولی مطالبات، مانده مطالبات، مغایرت صندوق‌های هفته)جمع(؛)۳(کالا: ضایعات هفته)مبلغ+اقلام برتر(، ۳ کارت انباری اولویت‌دار باز؛)۴(اثر: از ۳ پیشنهاد پذیرفته‌شده‌ای که سنجش کامل شدند: عنوان + verdict + measured_gain)با همان ادبیات صادقانه فعلی: فرصت ازدست‌رفته ≠ ضرر(؛)۵(یک هشدار اگر DQ هفته BLOCKED/CRITICAL داشت یا ریسک اعتباری/چک سررسید گذشته. هر بند که داده‌اش موجود نیست → جمله »این هفته داده‌ای ثبت نشد«)نه حذف بی‌صدا، نه عدد ساختگی(.

در digest.weekly.enabled/day/hour/mobile تنظیم · (پیوست PDF + اختیاری به شماره مدیر SMS + notification) settings.

9. **API:** GET /reports/digest/weekly?week= (JSON همان ساختار) · POST /reports/digest/weekly/send

10. **تغییرات DB:** هیچ جدول جدید؛ snapshot آخرین digest در SystemSetting برای idempotency ارسال)ارسال تکراری در هفته نشود(.

.(هزینه/حریم خصوصی — SMS نه اعداد در) «کوتاه فقط »خلاصه هفته آماده است SMS + (موجود services/pdf) با سربرگ فروشگاه PDF + (با استایل گزارش JSON همان) در وب digest موجود)زنگ(+ صفحه notification 11. **UI:**

12. **دسترسی:** تولید: داخلی/worker؛ مشاهده/ارسال: reports.view_all)شامل سود و مطالبات است(.

شرایط مرزی: هفته ناقص)فروشگاه تازه/تعطیل(→ بند با برچسب »داده ناقص«؛ اعداد منفی)زیان(→ نمایش صادقانه بدون 13.

رندکردن به صفر؛ واحد پول IRT/IRR؛ ارسال SMS بدون consent مدیر → فقط notification)consent خود مدیر برای digest کافی است چون داده خودش است(؛ timezone شنبه = روز محلی)local_day(.

14. **آزمون/پذیرش:** golden: digest روی demo_store هفته معلوم → اعداد با کوئری‌های مستقیم برابر)تک‌تک بندها(؛ هفته داده → جملات »داده نیست«؛ idempotency ارسال؛ PDF تولیدشده باز شود)تست بایت(. **پذیرش: هر عدد در digest با یک** بدون

کلیک به گزارش/کارت منبعش برسد)drill-down(— عدد بدون منبع در digest ممنوع.

ریسک/وابستگی/effort: وابسته به SPEC-01)وگرنه بند سود با برچسب »ناخالص« موقتا می‌ماند(؛ ریسک: تبدیل شدن به نویز 15.

هفتگی → یک پیام، پنج بند، قابل خاموش‌کردن؛ effort: S)~۴–۵ نفر-روز(.

SPEC-08 — فعال‌سازی موتور آزمایش A/B (F-08)

1. **شناسه:** SPEC-08 / F-08 · مرحله ۴ · ارجاعات: I-10, experiments.py/experiment_stats.py موجود

2. **عنوان:** روتر + UI برای موتور آزمایش موجود و اجرای اولین آزمایش واقعی

هدف: سنجش اثر از DiD(observational) فعلی — که خوب است(به استاندارد طلایی تصادفی‌سازی ارتقا یابد؛ ابتدا برای nudge 3.

پای صندوق و کوپن/تخفیف.

4. **مسئله/زمینه:** کد موتور)تخصیص، آمار، توان آزمون(نوشته و تست شده ولی هیچ مسیر API/UI ندارد)I-10(— سرمایه‌گذاری بلااستفاده؛ هم‌زمان F-05/F-18 به A/B نیاز دارند.

داده موردنیاز و وضعیت: مدل Experiment + جداول مهاجرت‌شده)موجود(؛ سوژه‌های تخصیص: مشتری)برای کوپن/nudge(یا 5.

روز/فروشگاه)برای تغییرات عمومی(— موجود.

6. **شکاف داده:** هیچ داده خام جدیدی لازم نیست؛ شکاف، **زیرساخت اتصال** است: hook در مسیر اجرا)مثلا nudges endpoint باید بداند سوژه در کدام بازوی آزمایش است(.

7. **لایه روش:** آمار — آزمون فرض با توان)experiment_stats موجود(؛ تصادفی‌سازی بلوکی per مشتری برای تعادل.

8. **الگوریسم/فرمول:**)الف(تعریف آزمایش: نوع)NUDGE_ON_OFF, COUPON_PCT_A_B, …(، واحد تصادفی‌سازی)customer/day(، بازوها با پارامتر، اندازه نمونه هدف از محاسبه توان فعلی)effect size حداقل قابل تشخیص + power=0.8 +

— تابع موجود(؛)ب(تخصیص: hash پایدار)seed آزمایش + id سوژه(← بازو — **بدون نیاز به ذخیره per سوژه** و قابل alpha=0.05
بازتولید)deterministic(؛)ج(اجرا: مسیر مصرف)nudge/کوپن در checkout(بازوی سوژه را می‌پرسد و همان را اعمال می‌کند + exposure ثبت می‌کند؛)د(پایان: آزمون موجود)experiment_stats(روی metric قرارداد)همان ۱۰ metric سنجش اثر(+ رویداد
CI و p-value با زبان صادقانه فعلی)»شواهد کافی نیست« وقتی توان کم است(؛)هـ(یک آزمایش در هر زمان روی یک واحد گزارش
تصادفی‌سازی)تداخل ممنوع — validate(.
برای مشتری API بدون) nudges/coupons داخلی در hook · (توان فعلی p، CI، بازو metric per، exposure، n: آمار زنده) .(جدید

9. **API:** GET/POST /experiments · POST /experiments/{id}/start|stop · GET /experiments/{id}/report

تغییرات DB: جداول موجود experiments کافی است)بررسی شود ستون‌های assignment seed/report دارند — در غیر این .10
صورت ستون افزودنی(؛ جدول رویداد exposure افزودنی کوچک)experiment_id, subject, arm, at, metric_context(.
.(الگوی موجود SUPERSEDED) آن موقتا به آزمایش واگذار شود action در دوره آزمایش برچسب »در حال آزمایش« بگیرد و
(BASKET_NUDGE مثلا) صفحه »آزمایش‌ها« در وب: لیست + ویزارد ساخت)انتخاب نوع از قالب‌های آماده — نه فرم آزاد(+ گزارش زنده با نمودار؛ کارت مرتبط **UI:** .11

12. **دسترسی:** marketing.manage یا permission جدید experiments.manage؛ مشاهده گزارش: reports.view_all.

13. **شرایط مرزی:** n ناکافی ← گزارش »به حد نصاب نرسید« بدون عدد p گمراه‌کننده؛ توقف زودهنگام توسط کاربر ← برچسب — تورم خطای نوع اول« در گزارش)اصول peeking حداقل ذکر شود(؛ سوژه جدید وسط آزمایش ← hash پایدار خودکار »زودهنگام
می‌دهد؛ تداخل دو آزمایش ← validate رد کند؛ مشتری بدون phone/id (walk-in) ← خارج از آزمایش‌های مشتری‌محور تخصیص
)فقط سطح روز/فروشگاه(.

آزمون/پذیرش: واحد: تست‌های موجود experiments)که امروز پاس‌اند(+ تخصیص hash پایدار و متوازن)χ^2 تست روی ۱۰۰۰ .14
فرضی(؛ یکپارچگی: nudge در بازوی کنترل نمایش داده نشود)تست end-to-end روی demo(؛ گزارش: سناریو با اثر مصنوعی سوژه
معلوم ← تشخیص درست. **پذیرش: اولین آزمایش واقعی)NUDGE_ON_OFF(از ساخت تا گزارش کامل در محیط دمو اجرا و مستند شود.**

15. **ریسک/وابستگی/effort:** ریسک: آزمایش روی مشتریان واقعی بدون رضایت ضمنی ← فقط رفتارهای درون‌فروشگاهی که خود سیستم امروز هم اعمال می‌کند؛ وابستگی: none سخت)مستقل از بقیه مرحله ۴(؛ effort: M)~۱۰ نفر-روز)nudge/کوپن(
— اکثر منطق هست(.

پیوست F — برنامه آزمون و معیارهای پذیرش

F.1 استراتژی کلی

قابلیت/اصلاح در این نقشه راه با چهار لایه آزمون بسته می‌شود:)۱(واحد روی فرمول/سرویس؛)۲(یکپارچگی روی مسیر تراکنشی با هر
fixtures از demo_store)داده ساخته‌شده از مسیر واقعی سرویس‌ها(؛)۳(طلایی)snapshot اعداد کلیدی خروجی تحلیل‌گرها روی seed ثابت — هر تغییر عمدی در diff بررسی می‌شود(؛)۴(دسترسی)ماتریس endpoint×نقش(. پیش‌بینی‌ها علاوه بر این با **اعتبارسنجی زمان‌ترتیبی)walk-forward(** سنجیده می‌شوند: مدل/فرمول فقط داده قبل از پنجره آزمون را می‌بیند.

F.2 ماتریس آزمون اصلاحات مرحله ۱)الزامی قبل از ادغام(

اصلاح	تست‌های جدید
I-02	فاکتور ترکیبی)نقد+کارت+نسیه(→ مرجوعی جزئی/کامل →)الف(خطوط GL با حساب هر tender برابر سهم؛)ب(ledger مشتری به اندازه سهم نسیه کاهش؛)ج(idempotency اجرای دوباره process_return؛)د(کوئری ممیزی صفر ناسازگاری روی demo
I-09	فاکتور ۱٬۰۰۰ + مرجوعی ۲۰۰ → sales_agg/profit/dashboard/ctx هوش = ۸۰۰ خالص؛ فاکتور REFUNDED کامل → صفر؛ برابری با جمع دستی returns
I-04	ماتریس: ۱۲ نقش پیش‌فرض × endpoints (summary, plan, patterns, insights list, guide) → انتظارات ۲۰۰/۴۰۳/ردacted؛ absence فیلدهای profit/phone در payload نقش محدود)assert روی JSON خام، نه UI(
I-03	جلسه: ۵۰ float + فروش نقد ۱۰۰ + کارت ۵۰ + مرجوعی کارت ۲۰ → expected=۱۵۰؛ شمارش ۱۵۰ → مغایرت ۰؛ سند تعدیل ثبت نشود
I-01	مرجوع qty=۰٫۵ از فروش وزنی ۱٫۵ → موجودی/سند درست؛ qty≤۰ و qty>;مانده → ۴۲۲؛ پاریتی با مسیر موبایل
I-18	صندوق‌دار → ۴۰۳؛ فراخوانی پیاپی مدیر → ۴۲۹

F.3 آزمون‌های زیرساخت)مرحله ۲(

قلم	آزمون
local_day (F-00a)	ساعت‌های thread-local)الگوی موجود در تست‌ها(: ۲۳:۵۹ ۰۰:۳۰ / UTC تهران → روز درست در سری هوش؛ برابری فروش امروز reports==insights
خلاصه‌های روزانه)F-16(	تطبیق کامل store_daily/product_daily با محاسبه مستقیم از فاکتورها روی demo_store)یک‌ساله(؛ backfill idempotent؛ به‌روزرسانی افزایشی پس از فاکتور جدید/مرجوعی/ابطال
CI	سوئیت کامل + pip-audit + Qt offscreen + بررسی شمار endpoint مستندات؛ زمان کل < ۲۰ دقیقه
بنچمارک عملکرد)I-19(	(F.6 بودجه در) حافظه RSS روز × ۵۰۰ فاکتور/روز: سقف زمان و ۳۶۵ simulate_year روی ()run

F.4 آزمون قابلیت‌های هوش)مراحل ۳–۶(— الگوی عمومی

برای هر تحلیل‌گر/کارت جدید:

1. **واحد فرمول** : ورودی مصنوعی با پاسخ دستی محاسبه‌شده)مثل تست‌های فعلی insights(.
2. **طلایی** demo: خروجی روی demo_store seed ثابت)سناریوهای کاشته‌شده دارد(— snapshot key numbers.
3. **قرارداد سنجش** : metric + window ثبت‌شود؛ measure → accept روی demo مسیر کامل را پاس کند.
4. **راهنما** : guide_for(kind) اختصاصی باشد)نه generic(— تست پوشش.
5. **دسترسی** : سطر جدید در ماتریس F.2/I-04.
6. **رفتار داده‌کم** : با n زیر آستانه → کارت ساخته نشود یا برچسب »داده کافی نیست«)اصل ششم(.
7. **پاریتی** : اگر در اندروید بازپیاده‌سازی شد، تست پاریتی)الگوی build-482(؛ در غیر این صورت کارت فقط-سرور علامت بخورد.

F.5 اعتبارسنجی پیش‌بینی (F-04/F-17/F-18)

قابلیت منتشر نمی‌شود)**صداقت پیش‌بینی(،baseline میانگین ۸ هفته و شاخص روز هفته بدون روند.** شرط پذیرش: بهتر از .وگرنه

دو :baseline افق؛ مقایسه با دو per باياس/MAPE → های ممکن در سال دموt برای همه [t, t+7] و آزمون روی [t-56, t) آموزش هر

روی ،Top-N اجباری **: برای هر محصول Walk-forward** •

قیمت)F-18(: فقط محصولاتی با ≥۱ رویداد قیمت ≥۳٪ و ≥۱۴ روز داده طرفین)قاعده فعلی elasticity(؛ خروجی با بازه؛ A/B • کشش

قبل از اعمال سراسری.

.برآورد موتور باید داخل بازه باشد؛ گزارش حتما شامل »برآورد آماری« باشد → (demo کاشتن در) سناریوهای تست با اثر مصنوعی معلوم :(F-05) کمپین ROI •

بودجه‌های عملکرد)پیشنهادی، قابل تنظیم پس از اولین بنچمارک(F.6

سناریو	سقف
کامل — ۹۰ روز × ۱۵۰ فاکتور/روز)فروشگاه هدف(()run	RSS ۴۰۰MB > ،ثانیه ۶۰ >
کامل — ۹۰ روز × ۵۰۰ فاکتور/روز ()run	(ثانیه ۶۰ > ؛ پس از آنF-16 تا زمان) RSS ۱٫۵GB > ،دقیقه ۵ >
checkout (p95)	بدون تغییر نسبت به خط پایه فعلی)اندازه‌گیری قبل/بعد هر اصلاح(
هفتگی digest	ثانیه ۱۰ >

معیارهای پذیرش سطح-مرحله)تعریف »مرحله تمام شد«(F.7

مرحله	پذیرش
۱	همه تست‌های F.2 سبز؛ کوئری‌های ممیزی مالی)I-02/I-03/I-09(روی demo = صفر انحراف؛ ماتریس دسترسی بدون نشت
۲	برابری »امروز« دو ماژول؛ تطبیق خلاصه‌ها؛ CI سبز سه روز متوالی؛ pack > ۵۰MB؛ API.md همگام
۳	هر قابلیت: تست طلایی + قرارداد سنجش + راهنما + دسترسی؛ digest روی demo اعداد درست تولید کند
۴	گردش کارت → PO → دریافت → بچ کامل با audit؛ گزارش A/B با توان آزمون
۵	دروازه consent تست‌شده؛ گزارش افزایشی با شاهد؛ p95 checkout بدون رگرسیون
۶	شرط F.5)بهتر از baseline(یا عدم انتشار؛ آستانه‌های نسبی بدون شکست طلایی‌ها

ریسک‌های فرآیند آزمون F.8

تست‌های فعلی رفتار موجود را »درست« فرض کرده‌اند)I-02/I-09 هیچ‌جا تست نشده‌اند(→ اصلاحات حتما با تست جدید همراه •

شوند و اگر تست قدیمی شکست، اول بررسی شود که تست قدیمی باگ را قفل نکرده باشد.

.های متعدد استفاده شودseed با simulate_year واقعی از MAPE است → برای تست‌های طلایی ایده‌آل؛ ولی توزیع‌هایش واقعی نیستند)سناریو کاشته‌شده(→ برای سنجش (seed) قطعی demo_store •

.collection نه شکست (I-25) صریح با دلیل skip ،؛ در صورت شکستlibgl1 نصب + CI: offscreen در Qt •